

~~Bachelor-Thesis an der Hochschule Luzern - Technik & Architektur~~

Titel **~~Hydraulische Einbindung einer zirkulationswärmepumpe im Kalt- und Warmwassernetz~~**

~~Diplomandin / Diplomand Eichelberger, Tobias~~

~~Bachelor Studiengang~~ ~~Bachelor Gebäudetechnik| Energie~~

~~Diplomandin / Diplomand Paganini, Valerio Pietro~~

~~Bachelor Studiengang~~ ~~Bachelor Gebäudetechnik| Energie~~

~~Semester~~ ~~FS26~~

~~Dozentin/Dozent~~ ~~Von Euw, Reto | Zehnder Timotheus~~

~~Expertin / Experte~~ ~~Hess, Roni~~

~~Ort, Datum~~ ~~Horw, 05.06.2026~~

~~© Tobias Eichelberger und Valerio Pietro Paganini, Hochschule Luzern – Technik & Architektur~~

Abstract Deutsch

Steigende Kaltwassertemperaturen können in Gebäuden zu Komforteinbussen und hygienisch ungünstigen Betriebszuständen führen. Gleichzeitig entstehen in Wassererwärmungsanlagen kontinuierliche Zirkulationswärmeverluste. Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die hydraulische Einbindung einer Zirkulationswärmepumpe im Kalt- und Warmwassernetz zu untersuchen und deren Potenzial zur Nutzung von Wärme aus dem Kaltwassernetz zu bewerten.

Als methodische Grundlage dienen theoretische Analysen, Energiebilanzen, die Zusammenführung zweier Laboraufbauten, die Inbetriebnahme des Versuchsstands, eine qualitative Messauswertung sowie ein vereinfachtes Berechnungsmodell. Zusätzlich werden Regelstrategien für unterschiedliche Temperaturzustände, planerische Aspekte für Neubau und Bestand sowie Anforderungen an eine zukünftige marktfähige Zirkulationswärmepumpe erarbeitet.

Die Berechnungen zeigen für das repräsentative Mehrfamilienhaus einen Wärmeverlust der Warmwasserverteilung von 484.5 W. Demgegenüber steht eine mögliche Wärmeaufnahme des Kaltwassernetzes von 329.7 W. Das nutzbare Potenzial ist stark standortabhängig. Während alpine Regionen aufgrund tiefer Kaltwassertemperaturen nur ein begrenztes Potenzial aufweisen, können urbane Gebiete mit erhöhten Sommertemperaturen geeigneter sein. Am Versuchsstand konnte die hydraulische Funktion qualitativ bestätigt werden. Die Wärmepumpe entzog dem Kaltwassersystem Wärme und brachte diese in den oberen Bereich des Warmwasserspeichers ein. Die Speicherschichtung blieb dabei weitgehend erhalten. Aufgrund eines Verdichterausfalls konnten jedoch keine vollständigen Messreihen durchgeführt werden.

Das Berechnungsmodell zeigt, dass die Zirkulationswärmepumpe den Warmwasserspeicher energetisch unterstützen kann. Im Modell werden 4'380 kWh/a Wärme an den Speicher abgegeben, wovon 2'947 kWh/a dem Kaltwassersystem entzogen werden. Daraus ergibt sich eine theoretische Jahresarbeitszahl von 3.06. Die Hauptladung bleibt mit 11'066 kWh/a weiterhin erforderlich. Für eine zukünftige Umsetzung sind eine hydraulisch entkoppelte Einbindung, eine stabile Regelung, SVGW-konforme Trinkwasserkomponenten, elektrische Leistungsmessungen und weitere reproduzierbare Messreihen notwendig.

Abstract Englisch

Rising cold water temperatures can reduce comfort and create hygienically unfavourable operating conditions in buildings. At the same time, domestic hot water systems have continuous circulation heat losses. This thesis investigates the hydraulic integration of a circulation heat pump in a cold and hot water system and assesses its potential for using heat from the cold-water network.

The methodology is based on theoretical analyses, energy balances, the combination of two laboratory test rigs, commissioning, qualitative test measurements and a simplified calculation model. In addition, control strategies, planning aspects for new and existing buildings, and requirements for a marketable circulation heat pump are developed.

For the reference building, the calculated heat loss of the hot water distribution is 484.5 W. The possible heat absorption of the cold-water network is 329.7 W. The usable potential strongly depends on the location. Alpine regions show limited potential due to low cold-water temperatures, while urban areas with elevated summer temperatures can be more suitable. The hydraulic function was qualitatively confirmed on the test rig. The heat pump extracted heat from the cold-water system and transferred it to the upper part of the hot water storage tank. The thermal stratification remained largely stable. Due to a compressor failure, complete measurement series were not possible.

The calculation model shows that the circulation heat pump can support the hot water storage tank energetically. In the model, 4,380 kWh/a of heat are supplied to the storage tank, of which 2,947 kWh/a are extracted from the cold-water system. This results in an annual performance factor of 3.06. The main charging system remains necessary with 11,066 kWh/a. For future implementation, hydraulically decoupled integration, stable control, SVGW-compliant drinking water components, electrical power measurements and further reproducible measurements are required.

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die uns bei unserer Arbeit unterstützt haben. Ohne deren Mithilfe wäre die Erstellung der Bachelor-Thesis nicht möglich gewesen.

Ein besonderer Dank gilt unseren Betreuern Reto von Euw und Timotheus Zehnder, die uns jederzeit für fachliche Diskussionen sowie mit wertvollen Hinweisen und Anregungen zur Seite standen.

Wir bedanken uns auch bei Frank Gubser, Andre Lustenberger und Michael Peter aus dem IGE-Labor sowie Reto Hendry und Peter Brun aus dem IME-Labor, die uns beim Erstellen des Versuchsaufbaus unterstützt haben.

Ein weiterer Dank gilt Patrik Zeiter und der Firma Nussbaum, die uns als Industriepartner während der Erstellung des Versuchsaufbaus das erforderliche Material zur Verfügung gestellt haben.

Ein weiterer Dank gilt Athiya Krishnamoorthy für die tatkräftige Unterstützung bei einem kältetechnischen Problem.

Für die grosse Unterstützung während des Studiums und insbesondere in der Phase der Thesis möchten wir unseren Familien und Freunden herzlich danken. Ohne ihr Verständnis und ihre Geduld wäre die Erstellung dieser Arbeit nicht möglich gewesen.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	1
1.1	MOTIVATION	1
1.2	FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG	1
1.3	HERANGEHENSWEISE UND AUFBAU DER ARBEIT	1
1.4	ABGRENZUNG.....	2
2	THEORETISCHE GRUNDLAGEN.....	3
2.1	EINLEITUNG THEORETISCHE GRUNDLAGEN	3
2.2	METHODIK THEORETISCHE GRUNDLAGEN.....	3
2.3	RESULTATE THEORETISCHE GRUNDLAGEN.....	4
2.3.1	<i>Anforderungen Trinkwasser im Gebäude.....</i>	<i>4</i>
2.3.2	<i>Repräsentative Gebäude</i>	<i>5</i>
2.3.3	<i>Zirkulation.....</i>	<i>6</i>
2.3.4	<i>Energiebilanz.....</i>	<i>8</i>
2.3.5	<i>Hydraulik in der Zirkulation</i>	<i>15</i>
2.3.6	<i>Warmwassererwärmungen</i>	<i>17</i>
2.3.7	<i>Wärmepumpen.....</i>	<i>18</i>
2.3.8	<i>Mögliche alternative Quellen und Senken.....</i>	<i>19</i>
2.3.9	<i>Zusammenfassung der vorhergehenden Arbeit im experimentellen Labor</i>	<i>23</i>
2.4	DISKUSSION DER THEORETISCHEN GRUNDLAGEN	24
3	VERSUCHSSTAND ZIRKULATIONSWÄRMEPUMPE	25
3.1	EINLEITUNG VERSUCHSSTAND ZIRKULATIONSWÄRMEPUMPE.....	25
3.2	METHODIK VERSUCHSSTAND ZIRKULATIONSWÄRMEPUMPE	25
3.3	VERSUCHSAUFBAU	26
3.3.1	<i>Mögliche Versuchsarten.....</i>	<i>26</i>
3.3.2	<i>Übersicht des Versuchsstandes.....</i>	<i>26</i>
3.3.3	<i>Kaltwasser.....</i>	<i>28</i>
3.3.4	<i>Wärmepumpe.....</i>	<i>28</i>
3.3.5	<i>Warmwasser</i>	<i>31</i>
3.3.6	<i>Verbesserungsvorschläge</i>	<i>32</i>
3.4	DISKUSSION VERSUCHSSTAND ZIRKULATIONSWÄRMEPUMPE.....	35
4	INBETRIEBNAHME UND TESTMESSUNGEN	36
4.1	EINLEITUNG INBETRIEBNAHME UND TESTMESSUNGEN	36
4.2	METHODIK DER TESTMESSUNGEN	36
4.2.1	<i>Definition der Zapfzustände</i>	<i>37</i>
4.3	ERGEBNISSE DER INBETRIEBNAHME UND TESTMESSUNGEN	38
4.4	QUALITATIVE BEWERTUNG DES SYSTEMVERHALTENS	38
4.4.1	<i>Speicherverhalten mit und ohne Zirkulationswärmepumpe.....</i>	<i>39</i>

4.4.2	<i>Vor- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe</i>	41
4.4.3	<i>Einordnung der Regelung</i>	44
4.4.4	<i>Grenzen der Auswertung</i>	44
4.5	GRENZEN DER UNTERSUCHUNG	45
4.6	VORSCHLÄGE FÜR ZUKÜNFTIGE ARBEITEN	46
4.7	DISKUSSION INBETRIEBNAHME UND TESTMESSUNGEN	46
5	SIMULATION UND BERECHNUNGSMODELL	48
5.1	EINLEITUNG SIMULATION UND BERECHNUNGSMODELL	48
5.2	METHODIK SIMULATION UND BERECHNUNGSMODELL	48
5.3	AUFBAU UND BERECHNUNG DES SIMULATIONSMODELLS	50
5.4	BEISPIELRECHNUNG REPRÄSENTATIVES GEBÄUDE	51
5.5	DISKUSSION SIMULATION UND BERECHNUNGSMODELL	56
6	DISKUSSION DER RESULTATE	62
6.1	KALTWASSERNETZ	62
6.2	WARMWASSERNETZ	64
6.3	EINBINDUNG ZIRKULATIONSWÄRMEPUMPE	65
6.4	ANFORDERUNGEN ZIRKULATIONSWÄRMEPUMPE	69
7	FAZIT UND AUSBLICK	71
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	74
	TABELLENVERZEICHNIS	75
	ABKÜRZUNGEN	76
	LITERATURVERZEICHNIS	77
	KI-VERWENDUNG	79
	ANHANG	80

1 Einleitung

Der Klimawandel führt zunehmend zu höheren Umgebungstemperaturen und beeinflusst dadurch auch die Trinkwasserversorgung. Besonders in den Sommermonaten können steigende Boden- und Raumtemperaturen dazu führen, dass sich Kaltwasser sowohl im öffentlichen Verteilnetz als auch innerhalb von Gebäuden erwärmt. Erhöhte Kaltwassertemperaturen können den Komfort der Nutzerinnen und Nutzer beeinträchtigen und können ab bestimmten Temperaturbereichen auch hygienisch kritisch werden.

1.1 Motivation

Die Motivation dieser Arbeit liegt darin, den steigenden Trinkwassertemperaturen entgegenzuwirken und das Kaltwasser in einen komfortablen Temperaturbereich zu bringen. Gleichzeitig soll das im Kaltwasser vorhandene Energiepotenzial genutzt werden, um einen Teil der Wärmeverluste der Warmwasserzirkulation zu decken. Durch dieses Konzept kann das Sanitärsystem energetisch optimiert und vorhandene Wärme innerhalb des Gebäudes genutzt werden.

1.2 Fragestellung und Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die hydraulische Einbindung einer Wärmepumpe in ein Kalt- und Warmwassernetz zu untersuchen, um einen Teil der anfallenden Zirkulationswärmeverluste zu decken. Dabei wird insbesondere das Potenzial des Kaltwassernetzes als Wärmequelle bewertet, da sich Trinkwasser sowohl innerhalb des Gebäudes als auch infolge erhöhter Werktemperaturen im Sommer zunehmend erwärmen kann. Durch die Nutzung des Kaltwassernetzes als Wärmequelle soll dem Trinkwasser Wärme entzogen und diese zur Nacherwärmung des Warmwassersystems genutzt werden.

Zusätzlich werden die hydraulischen, energetischen und hygienischen Grenzen des Systems untersucht sowie mögliche Optimierungsmassnahmen aufgezeigt. Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen:

- Wie kann eine Zirkulationswärmepumpe hydraulisch stabil in ein Kalt- und Warmwassernetz eingebunden werden?
- Welches thermische Potenzial besitzt das Kaltwassernetz als Wärmequelle?
- Welche Auswirkungen ergeben sich auf das Warmwassersystem und die Speicherschichtung?
- Welche Anforderungen ergeben sich für eine zukünftige marktfähige Umsetzung?

1.3 Herangehensweise und Aufbau der Arbeit

Zur Beantwortung der Fragestellung werden theoretische Grundlagen, experimentelle Untersuchungen und ein vereinfachtes Berechnungsmodell kombiniert. Zunächst werden die Anforderungen an Trinkwasser, die Grundlagen der Warmwasserzirkulation sowie das Potenzial des Kaltwassernetzes als Wärmequelle untersucht. Darauf aufbauend wird ein Versuchsstand zur hydraulischen Einbindung einer Zirkulationswärmepumpe zwischen Kalt- und Warmwassersystem beschrieben.

Die experimentelle Untersuchung umfasst die Inbetriebnahme und erste Testmessungen am Versuchstand. Aufgrund des Ausfalls der Wärmepumpe konnten keine vollständigen Messreihen durchgeführt werden. Ergänzend wird ein vereinfachtes Simulationsmodell verwendet, um die thermischen Energieflüsse im Gebäude theoretisch zu untersuchen.

Die Arbeit gliedert sich in theoretische Grundlagen, Beschreibung des Versuchstands, Inbetriebnahme und Testmessungen, Simulation, Diskussion sowie Fazit und Ausblick.

1.4 Abgrenzung

Die Arbeit beschränkt sich auf die hydraulische Einbindung und qualitative Bewertung einer Zirkulationswärmepumpe im Kalt- und Warmwassernetz. Der Fokus liegt auf der Nutzung des gebäudeinternen Kaltwassernetzes als Wärmequelle zur teilweisen Deckung der Zirkulationswärmeverluste.

Aufgrund des Ausfalls der Wärmepumpe konnten keine vollständigen Messreihen und keine Wiederholungsmessungen durchgeführt werden. Deshalb sind keine abschliessenden Aussagen zur Effizienz, zur Jahresarbeitszahl oder zum Langzeitverhalten möglich.

Mikrobiologische Untersuchungen sowie eine formelle SVGW-Konformitätsprüfung sind nicht Bestandteil dieser Arbeit. Die hygienische Beurteilung erfolgt anhand normativer Anforderungen, Temperaturgrenzen und planerischer Überlegungen.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Einleitung theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen bereitgestellt, welche für die Untersuchung der Zirkulationswärmepumpe und deren Einbindung in ein Trinkwassersystem notwendig sind. Ein zentraler Aspekt dieses Kapitels ist die Betrachtung der Anforderungen an Trinkwasser im Gebäude, insbesondere hinsichtlich Temperatur, Hygiene und Komfort. Des Weiteren wird ein repräsentatives Mehrfamilienhaus definiert, das als Grundlage für die Berechnungen der Warmwasser- und Kaltwasserverteilung dient. Zusätzlich werden die hydraulischen und thermischen Grundlagen der Zirkulation untersucht, wobei sowohl Wärmeverluste auf der Warmwasserseite als auch Wärmeeinträge in das Kaltwassernetz berücksichtigt werden. Darüber hinaus werden die Energiebilanz des Systems sowie die nutzbare Energie aus dem Kaltwassernetz analysiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Betrachtung von Warmwassererwärmungen, Wärmepumpen sowie möglichen alternativen Quellen und Senken. Ziel dieses Kapitels ist es, die relevanten theoretischen Grundlagen für die spätere Auslegung, den Betrieb und die Bewertung des Versuchsstands zur Zirkulationswärmepumpe zu schaffen. Abschliessend folgt eine Diskussion der theoretischen Grundlagen.

2.2 Methodik theoretische Grundlagen

Für die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen werden relevante Normen, Richtlinien, Fachliteratur sowie vorangegangene Bachelorarbeiten herangezogen. Die Anforderungen an Trinkwasser im Gebäude werden anhand hygienischer, thermischer und komfortbezogener Vorgaben untersucht. Dabei werden insbesondere die zulässigen Temperaturen im Kalt- und Warmwassernetz sowie mikrobiologische Grenzwerte betrachtet. Als Grundlage für die Berechnungen dient ein repräsentatives Mehrfamilienhaus, dessen Parameter aus früheren Arbeiten übernommen und für die vorliegende Untersuchung angepasst werden. Die Dimensionierung der Warmwasser- und Kaltwasserverteilung erfolgt auf Basis der Richtlinie W3 sowie mithilfe ergänzender Berechnungstools. Zur Bestimmung der Wärmeverluste und Wärmeeinträge werden die Leitungslängen, Rohrdimensionen, Dämmstärken und Umgebungstemperaturen analysiert. Zusätzlich werden Energiebilanzen erstellt, um das nutzbare Potenzial des Kaltwassernetzes als Wärmequelle für die Zirkulationswärmepumpe zu bewerten. Die Grundlagen zu Warmwassererwärmung, Wärmepumpen sowie möglichen alternativen Quellen und Senken werden durch Fachliteratur und frühere Arbeiten ergänzt. Abschliessend werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengeführt, um eine theoretische Grundlage für die spätere Bewertung des Versuchsstands zu schaffen.

2.3 Resultate theoretische Grundlagen

2.3.1 Anforderungen Trinkwasser im Gebäude

In diesem Unterkapitel werden die wichtigsten Anforderungen an Trinkwasser im Gebäude beschrieben. Dabei wird auf die steigenden Kaltwassertemperaturen, den Komfort bei der Nutzung von Trinkwasser sowie auf hygienische Anforderungen und relevante Temperaturgrenzwerte eingegangen.

Anstieg Kaltwassertemperaturen

Die Temperaturen von Oberflächengewässern, Grundwasser und insbesondere von Trinkwasser in Verteilnetzen steigen infolge des Klimawandels deutlich an. Vor allem innerhalb der Leitungsnetze kann sich das Wasser stark erwärmen, da es sich mit zunehmender Verweilzeit immer stärker der Bodentemperatur annähert. Lange Leitungswege sowie stagnierende Netzabschnitte verstärken diesen Effekt zudem. Dadurch treten bereits heute erhöhte Trinkwassertemperaturen auf, die sich bis 2060 voraussichtlich weiter erhöhen auf über 20 °C und somit eine bedeutende Herausforderung für die zukünftige Trinkwasserversorgung darstellen (Degen & Kunz, 2025).

Komfort

Kaltes Trinkwasser wird abhängig vom persönlichen Empfinden unterschiedlich wahrgenommen. Als ideale Trinktemperatur gilt jedoch meist ein Bereich von etwa 8 °C bis 15 °C, da Wasser in diesem Temperaturbereich als angenehm und erfrischend empfunden wird (von Euw, 2025). Temperaturen über 15 °C werden hingegen häufig als wenig erfrischend oder schal wahrgenommen. Sehr kaltes Wasser kann ebenfalls unangenehme Auswirkungen haben: Bei Temperaturen unter 3 °C kann es zu einem sogenannten Brain Freeze kommen, während der regelmässige Konsum von Wasser unter 5 °C Magen-Darm-Beschwerden begünstigen kann (Degen & Kunz, 2025).

Hygienische Anforderungen und Wassertemperaturen

Damit die Anforderungen an die Trinkwasserhygiene eingehalten werden können, darf im Kaltwassernetz eine maximale Temperatur von 25 °C nicht überschritten werden (SIA, 2020). Um eine schnelle Vermehrung von *Pseudomonas aeruginosa* zu verhindern, sollte die Kaltwassertemperatur 17 °C nicht überschreiten (Degen & Kunz, 2025).

Auf der Warmwasserseite werden die Temperaturanforderungen durch die SIA 385/1 sowie den SVGW festgelegt. Für Warmwasserverteilungen mit warmgehaltenen Leitungen gelten folgende Temperaturen:

Tabelle 1 Temperaturübersicht in Warmwasserversorgungen mit warmgehaltenen Leitungen

	SIA 385 / 1 (2020)	W3 / E3
Speicher / FWS	**	60 °C
WW-Verteilssystem	55 °C	55 °C
Entnahmestelle	50 °C	50 °C
Kaltwasser	≤ 25 °C	≤ 25 °C

**In der SIA 385/1:2020 fällt auf, dass für Systeme mit warmgehaltenen Leitungen weder eine konkrete Speichertemperatur noch eine Temperatur am Ausgang einer Frischwasserstation (FWS) festgelegt werden. Diese Werte müssen daher durch den Planer rechnerisch bestimmt werden (suissetec, 2020-a).

Die mikrobiologische Belastung in Trinkwassersystemen wird anhand des KBE-Wertes beurteilt. KBE steht für koloniebildende Einheiten und beschreibt die Anzahl vermehrungsfähiger Mikroorganismen in einer Wasserprobe. Die zuständigen Gremien des SVGW sowie die TBDV haben hierfür folgende Grenzwerte festgelegt (TBDV, 2016):

Tabelle 2 Grenzwerte mikrobiologische Parameter. Quelle (TBDV, 2016):

Parameter	Höchstwerte	Geltungsbereich	Anmerkung
Aerobe, mesophile Keime	100 KBE/ml	Fassung	Bebrütet bei 30 °C
Aerobe, mesophile Keime	300 KBE/ml	Verteilnetz	Bebrütet bei 30 °C
Escherichia coli	0 KBE/ml	Hausinstallation	
Enterokokken	0 KBE/ml	Hausinstallation	
Pseudomonas aeruginosa	0 KBE/ml	öffentliche Bäder	Bad allgemein

2.3.2 Repräsentative Gebäude

Als Grundlage für die vorliegende Arbeit dient ein repräsentatives Mehrfamilienhaus, das bereits in den Bachelorarbeiten BAT_G_22_11 sowie BAT_G_25_09 verwendet wurde. Dieses Referenzgebäude wird für die Untersuchung der Zirkulation herangezogen und ermöglicht die Betrachtung eines realitätsnahen

Anwendungsfalls. Der Gebäudetyp wurde gewählt, da Mehrfamilienhäuser in der Schweiz weit verbreitet sind und somit eine hohe praktische Relevanz aufweisen. Für die vorliegende Arbeit wurden einzelne Parameter des Gebäudes gegenüber den genannten Arbeiten leicht angepasst.

Das Mehrfamilienhaus weist folgende Parameter auf:

- Vier Stockwerke und ein Untergeschoss
- Stockwerkhöhe 3 m
- Zwei Wohnungen pro Geschoss à zwei Personen (8 Wohnungen, 16 Personen)
- Das Untergeschoss ist unbeheizt 18°C
- Schachttemperatur 25 °C
- Belastung pro Wohnung:
 - o Warmwasser: 7 LU
 - o Kaltwasser: 9 LU
- Leitungsvolumen ca. 50 l
- Grösse Warmwasserspeicher 800 l
- Anzahl Zirkulationsstränge: 2 Stk.

2.3.3 Zirkulation

Als Grundlage für die Auslegung und Berechnung der Zirkulation dienen die Angaben des repräsentativen Mehrfamilienhauses aus dem Kapitel 2.3.2. Die Leitungslängen wurden anhand des Referenzgebäudes übernommen. Für die Zirkulationsberechnung wird das Warmwasser- und Kaltwassernetz in drei Gruppen aufgeteilt, um einerseits die Wärmeverluste der einzelnen Gruppen und andererseits den hydraulischen Abgleich berechnen zu können.

Das Sanitärnetz wird in einem ersten Schritt mit der vereinfachten Methode gemäss der Richtlinie W3 dimensioniert. In einem zweiten Schritt werden die Dimensionen der vereinfachten Methode mithilfe des Druckverlust-Tools der Firma Nussbaum optimiert (R. Nussbaum AG, 2022-a). Bei der Auslegung wird darauf geachtet, die maximal zulässigen Fließgeschwindigkeiten des SVGW für Ausstoss-, Stockwerkvertei- und Verteilleitungen einzuhalten.

Für die Zirkulationsberechnungen dient das in Anhang A.1 dargestellte Strangschema als Grundlage. Es zeigt den schematischen Aufbau des repräsentativen Gebäudes mit den betrachteten Warmwasser- und Kaltwasserleitungen und dient zur Aufteilung des Netzes in Berechnungsgruppen sowie zur Ermittlung der Leitungslängen, Wärmeverluste und hydraulischen Druckverluste.

Auf Grundlage der Rohrweiten sowie des Lambda-Wertes der verschiedenen Dämmstoffe wird die erforderliche Dämmstärke gemäss Tabelle 18 des Merkblattes von Suissetec ausgelegt. Die entsprechenden Werte wurden übernommen und sind in der folgenden Tabelle 3 dargestellt.

Tabelle 3 Minimale Dämmdicken nach den kantonalen Energiegesetzen und empfohlene Dämmdicken bei Trinkwarmwasserleitungen mit +60 °C (suissetec, 2023)

	Dämmdicken nach kantonalen Energiegesetzen Temperaturen von 30 °C bis 90 °C		Empfehlung ISOLSUISSE für Dämmdicken bei WW-Temperatur von 60 °C	
Rohrnennweite	$\lambda \leq 0,03 \text{ W/mK}$	$\lambda > 0,03 - \leq 0,05 \text{ W/mK}$	$\lambda \leq 0,03 \text{ W/mK}$	$\lambda > 0,03 - \leq 0,05 \text{ W/mK}$
DN 10	30 mm	40 mm	30 mm	60 mm
DN 15	30 mm	40 mm	30 mm	60 mm
DN 20	40 mm	50 mm	40 mm	60 mm
DN 25	40 mm	50 mm	40 mm	60 mm
DN 32	40 mm	50 mm	40 mm	80 mm

Der Wärmedurchgangskoeffizient (U_{tot}) der gedämmten Rohrleitungen wird anschliessend mithilfe der Formel für den Wärmedurchgang bei zylindrischen Rohrschichten berechnet.

$$U_{tot} = \frac{2 * \pi}{\frac{1}{h_i * r_{i.R.}} + \frac{1}{\lambda_1} \ln \frac{r_{a.R.}}{r_{i.R.}} + \frac{1}{\lambda_2} \ln \frac{r_{tot}}{r_{a.R.}} + \frac{1}{h_a * r_{tot}}}$$

Dabei werden sowohl der Wärmeübergang auf der Innenseite, die Wärmeleitung durch die einzelnen Schichten als auch der Wärmeübergang an die Umgebung berücksichtigt. Für die Berechnung werden die Rohrabmessungen, die Dämmstärke, der Lambda-Wert der Dämmung sowie die Umgebungsbedingungen verwendet. Die verwendeten Grössen sind wie folgt definiert: $r_{i,R}$ beschreibt den Innenradius des Rohres, $r_{a,R}$ den Aussenradius des Rohres und r_{tot} den gesamten Radius des Rohres einschliesslich der Wärmedämmung. Die Wärmeübergangszahl auf der Innenseite wird mit h_i bezeichnet, während h_a die Wärmeübergangszahl auf der Aussenseite beschreibt. Die Wärmeleitfähigkeit des Rohrmaterials wird mit λ_1 und jene der Wärmedämmung mit λ_2 angegeben. (von Euw, 2022)

Aus der Differenz zwischen der Mediumtemperatur und der angenommenen Umgebungstemperatur des repräsentativen Gebäudes ergibt sich die Temperaturdifferenz, die massgebend für den Wärmeverlust ist. Mithilfe dieser Temperaturdifferenz sowie der berechneten Wärmeabgabe pro Meter kann anschliessend die effektive Wärmeabgabe der jeweiligen Rohrleitung bestimmt werden.

Die weiteren Angaben, wie die Temperaturdifferenz und die effektive Wärmeabgabe, ergeben sich aus den vorherigen Berechnungsschritten und dienen dazu, den gesamten Wärmeverlust sowie Wärmegewinne aus den Zirkulationssystemen des Warm- und Kaltwassers zu bestimmen.

2.3.4 Energiebilanz

In diesem Unterkapitel werden die Kaltwasser- und Warmwasserverteilungen analysiert und die Energiebilanzen aus den gerechneten Wärmeverlusten und Wärmeeinträgen gegenübergestellt.

Wärmeverlust Warmwasserverteilung

Zur Ermittlung des Wärmeverlustes der Warmwasserverteilung wurde eine Zirkulationsberechnung, die im Kapitel 2.3.3 beschrieben wird, durchgeführt. Dabei wird eine Temperaturspreizung von 3 K zwischen dem Warmwasservorlauf und dem Warmwasserrücklauf vorgesehen. Daraus resultiert eine effektive Wärmeabgabe von 484.5 W.

Zusätzlich wird in allen Abschnitten des Warmwasserrücklaufs eine Fließgeschwindigkeit von 0.2 m/s eingehalten, um die Entstehung von Stagnation zu vermeiden. In der folgenden Tabelle 4 wird die Rechnung der Wärmeverluste des Warmwassernetzes dargestellt.

Tabelle 4 Zirkulationsberechnung, Ermittlung Wärmeabgabe Warmwasserverteilung

Teilstrecken Nr.	Rohrweite mm	Länge Teilstrecke m	Lamda-Wert W/(m*K)	Dämm-stärke mm	Wärmeabgabe W/(m*K)	Mediums Temperatur °C	Umgebungs- temperatur °C	Temperatur Differenz K	Effektive Wärmeabgabe W
Gruppe 1					Total Gr. 1				36.03
1.1	28	4.0	0.032	50	0.128	58	18	40	20.49
1.2	15	4.0	0.032	40	0.105	55	18	37	15.55
Gruppe 2					Total Gr. 2				202.31
2.1	18	3.0	0.032	50	0.104	57	25	32	9.97
2.2	18	3.0	0.032	50	0.104	57	25	32	9.97
2.3	22	3.0	0.032	50	0.114	57	25	32	10.93
2.4	28	1.4	0.032	50	0.128	56	25	31	5.56
2.5	12	10.4	0.032	40	0.095	56	25	31	30.75
2.6	28	15	0.032	50	0.128	58	18	40	76.82
2.7	15	15	0.032	40	0.105	55	18	37	58.30
Gruppe 3					Total Gr. 3				246.17
3.1	18	3.0	0.032	50	0.104	57	25	32	9.97
3.2	18	3.0	0.032	50	0.104	56	25	31	9.66
3.3	22	3.0	0.032	50	0.114	55	25	30	10.25
3.4	28	1.4	0.032	50	0.128	55	25	30	5.38
3.5	12	10.4	0.032	40	0.095	56	25	31	30.75
3.6	28	20.0	0.032	50	0.128	58	18	40	102.43
3.7	15	20.0	0.032	40	0.105	55	18	37	77.73
Total Verlust									484.51 W

Wärmeeintrag Kaltwasserverteilung

Für die Kaltwasserverteilung werden die gleichen Dimensionen und Leitungslängen wie für die Warmwasserverteilung angenommen. Bei einer PIR-Schalendämmung mit einer Dämmstärke von 30 mm ergibt sich ein Wärmeeintrag aus der Umgebung in das Kaltwasser von 236 W. Das Kaltwasser kann sich durch die Wärmeaufnahme bis zu 0.9 °C erwärmen.

In der folgenden Tabelle 5 wird die Rechnung der Wärmegewinne des Kaltwassernetzes dargestellt.

Tabelle 5 Ermittlung Wärmegewinne im Kaltwassernetz bei Zirkulationsbetrieb mit PIR-Schalen Dämmung

Ermittlung Wärmegewinne											
Teilstrecken Nr.	Rohrweite mm	Innendurchmesser mm	Länge Teilstrecke m	Lambda-Wert (PIR) W/(m*K)	Dämm-stärke mm	Wärmeaufnahme W/(m*K)	Volumenstrom m³/s	Mediums Temperatur °C	Umgebungs- temperatur °C	Temperatur Differenz K	Effektive Wärmeaufnahme W
Gruppe 1				0.027	30	mind. 0.2 m/s					Total Gr. 1 12.59
1.1	28	25.6	4.0	0.027	30	0.134	0.0001029	4.00	18	14	7.49
1.2	15	13.0	4.0	0.027	30	0.097	0.0000265	4.81	18	13.19	5.10
Gruppe 2											Total Gr. 2 93.17
2.1	18	16.0	3.0	0.027	30	0.106	0.0000402	4.16	25	20.84	6.60
2.2	18	16.0	3.0	0.027	30	0.106	0.0000402	4.12	25	20.88	6.62
2.3	22	19.6	3.0	0.027	30	0.117	0.0000603	4.09	25	20.91	7.35
2.4	28	25.6	1.4	0.027	30	0.134	0.0001029	4.08	25	20.92	3.92
2.5	15	13.0	10.4	0.027	30	0.097	0.0000265	4.20	25	20.80	20.91
2.6	28	25.6	15	0.027	30	0.134	0.0001029	4.02	18	13.98	28.04
2.7	15	13.0	15	0.027	30	0.097	0.0000265	4.39	18	13.61	19.74
Gruppe 3											Total Gr. 3 109.01
3.1	18	16.0	3.0	0.027	30	0.106	0.0000402	4.18	25	20.82	6.60
3.2	18	16.0	3.0	0.027	30	0.106	0.0000402	4.14	25	20.86	6.61
3.3	22	19.6	3.0	0.027	30	0.117	0.0000603	4.11	25	20.89	7.34
3.4	28	25.6	1.4	0.027	30	0.134	0.0001029	4.10	25	20.90	3.91
3.5	15	13.0	10.4	0.027	30	0.097	0.0000265	4.22	25	20.78	20.89
3.6	28	25.6	20.0	0.027	30	0.134	0.0001029	4.02	18	13.98	37.39
3.7	15	13.0	20.0	0.027	30	0.097	0.0000265	4.41	18	13.59	26.27
Aufwärmung								0.81 °C	Total Eintrag		214.76 W

Damit das Kaltwasser effizienter als Quelle für die Wärmepumpe genutzt werden kann, kann das Verteilnetz mit synthetischem Kautschuk gedämmt werden, um einen grösseren Wärmeeinfluss durch die Umgebung auf das Kaltwasser zu ermöglichen. Aus diesem Grund wird die Verteilung mit dem Dämmstoff «ArmaFlex» mit einem Lambda-Wert von 0.036 W/m*K gedämmt. Die empfohlene Dämmstärke für den synthetischen Kautschuk zur Vermeidung von Kondenswasser beträgt bei einer Raumtemperatur von 25 °C und einer Luftfeuchte von 60 %, 13 mm. Diese empfohlene Dämmstärke ist in der nachfolgenden Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 6 Empfohlene Dämmdicken für Tauwasserverhinderung bei Trinkkaltwasserleitungen (suissetec, 2023)

Dämmung in mm														
Rohrdurchmesser	17	22	28	35	42	48	60	76	89	114	140	168	175	219
PIR	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Synth. Kautschuk	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

Bei dauerhaftem Betrieb sowie bei ungünstigen physikalischen Bedingungen wird in Abhängigkeit von der Mediumstemperatur eine Dämmstärke von 19 mm empfohlen. Aufgrund der tiefen Trinkwassertemperatur von bis zu 4 °C wird das Verteilnetz daher mit ArmaFlex 19 mm gedämmt (suissetec, 2023). Die entsprechenden Dämmstärken sind in der folgenden Tabelle 7 ersichtlich.

Tabelle 7 Empfohlene Dämmdicken unter Berücksichtigung der handelsüblichen Dämmdicken (suissetec, 2023)

Mediumstemperatur¹: + 10 °C, Raumtemperatur: + 25 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: 60 %

Dämmung in mm														
Rohrdurchmesser	17	22	28	35	42	48	60	76	89	114	140	168	175	219
$\lambda \leq 0.03$	30 ²	30 ²	30 ²	30 ²	30 ²	30 ²	30 ²	30 ²	30 ²	30 ²	30 ²	30 ²	30 ²	30 ²
$\lambda > 0.03 - \leq 0.04$	19	19	19	19	19	19	19	19	25	25	32	32	32	38
$\lambda > 0.04 - \leq 0.05$	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	50	60

1- Die Mediumstemperatur bezieht sich auf den Vorlauf; der Rücklauf ist gleich dem Vorlauf zu dämmen.

2- Die Dämmungen mit PIR-Dämmstoffen sind zusätzlich mit einer Dampfbremse $\geq 50 \text{ m} (\mu \times \text{s})$ zu versehen.

Mit einer Dämmung von 19 mm ArmaFlex wird im Verteilnetz des Kaltwassers ein Wärmeeintrag von 1.23 °C gewonnen. Die Temperaturen des Kaltwassers liegen dabei nicht in einem mikrobiologisch kritischen Temperaturbereich von $>17 \text{ °C}$. Mit diesem Wärmegewinn kann im gesamten Kaltwassernetz eine Wärmefaufnahme von 329.7 W erfolgen. Diese Wärme steht auf der Quellenseite beziehungsweise auf der Verdampferseite der Wärmepumpe zur Verfügung. Die erwähnten Ergebnisse werden in der folgenden Tabelle 8 aufgezeigt.

Tabelle 8 Ermittlung Wärmegewinne im Kaltwassernetz bei Zirkulationsbetrieb mit minimaler Dämmung

Ermittlung Wärmegewinne												
Teilstrecken Nr.	Rohrweite	Innendruckmesser	Länge Teilstrecke	Lamda-Wert (Synth. Kautschuk)	Dämm-stärke	Wärmefaufnahme	Volumenstrom	Mediums Temperatur	Umgebungs-temperatur	Temperatur Differenz	Effektive Wärmefaufnahme	
	mm	mm	m	W/(m*K)	mm	W/(m*K)	m³/s	°C	°C	K	W	
				0.036	19	mind. 0.2 m/s						
Gruppe 1										Total Gr. 1	19.28	
1.1	28	25.6	4.0	0.036	19	0.210	0.0001029	4.00	18	14	11.76	
1.2	15	13.0	4.0	0.036	19	0.147	0.0000265	5.23	18	12.77	7.52	
Gruppe 2										Total Gr. 2	143.03	
2.1	18	16.0	3.0	0.036	19	0.162	0.0000402	4.25	25	20.75	10.10	
2.2	18	16.0	3.0	0.036	19	0.162	0.0000402	4.19	25	20.81	10.13	
2.3	22	19.6	3.0	0.036	19	0.182	0.0000603	4.14	25	20.86	11.37	
2.4	28	25.6	1.4	0.036	19	0.210	0.0001029	4.13	25	20.87	6.14	
2.5	15	13.0	10.4	0.036	19	0.147	0.0000265	4.31	25	20.69	31.68	
2.6	28	25.6	15	0.036	19	0.210	0.0001029	4.03	18	13.97	44.01	
2.7	15	13.0	15	0.036	19	0.147	0.0000265	4.59	18	13.41	29.61	
Gruppe 3										Total Gr. 3	167.36	
3.1	18	16.0	3.0	0.036	19	0.162	0.0000402	4.28	25	20.72	10.08	
3.2	18	16.0	3.0	0.036	19	0.162	0.0000402	4.22	25	20.78	10.11	
3.3	22	19.6	3.0	0.036	19	0.182	0.0000603	4.18	25	20.82	11.35	
3.4	28	25.6	1.4	0.036	19	0.210	0.0001029	4.16	25	20.84	6.13	
3.5	15	13.0	10.4	0.036	19	0.147	0.0000265	4.34	25	20.66	31.63	
3.6	28	25.6	20.0	0.036	19	0.210	0.0001029	4.03	18	13.97	58.69	
3.7	15	13.0	20.0	0.036	19	0.147	0.0000265	4.63	18	13.37	39.38	
							Aufwärmung	1.23 °C	Total Eintrag			329.67 W

Die Gegenüberstellung der Dämmmaterialien zeigt, dass Kaltwasserversorgungsleitungen mit synthetischem Kautschuk wesentlich mehr Wärme aus der Umgebung aufnehmen können.

Tabelle 9 Gegenüberstellung der Wärmegewinne der Kaltwasserzirkulation mittels verschiedener Dämmung

-	PIR-Schalen Dämmung	ArmaFlex-Dämmung
Lambdawert	0.027 W/(m*K)	0.036 W/(m*K)
Dämmstärke	30 mm	19 mm
Wärmeaufnahme	214.76 W	329.67 W

Wie bereits in Kapitel 2.3.1 beschrieben, liegt die ideale Trinkwassertemperatur im Bereich von 8 °C bis 15 °C. Bei Trinkwassertemperaturen unter 5 °C können jedoch Komforteinschränkungen sowie mögliche Magen-Darm-Beschwerden auftreten.

Da in dieser Arbeit eine minimale Trinkwassertemperatur von 4 °C angenommen wird, sind entsprechende Komforteinschränkungen nicht vollständig auszuschliessen. Der Fokus der Arbeit liegt zwar auf den energetischen Aspekten, die Auswirkungen auf den Komfortbereich des Kaltwassers werden jedoch im Berechnungsmodell ergänzend ausgewertet.

Nach Analyse der Berechnungen wird ein Zwischenfazit gezogen. Mithilfe einer Sensitivitätsanalyse verschiedener Parameteränderungen konnte festgestellt werden, dass insbesondere die Anpassung der Dämmung sowie die Leitungslängen des Versorgungsnetzes den grössten Einfluss auf das System haben. Da eine Verlängerung der Versorgungsleitungen weder sinnvoll noch wirtschaftlich ist und zusätzliche Kosten verursacht, wird diese Variante nicht weiter berücksichtigt. Durch eine geringere Dämmstärke auf der Kaltwasserseite kann hingegen gezielt zusätzliche Energie im System aufgenommen werden.

Energie aus dem Kaltwassernetz

Im Referenzgebäude mit acht Wohnungen leben 16 Personen. Der tägliche Wasserverbrauch pro Person beträgt 142 l und setzt sich aus 97 l Kaltwasser sowie 45 l Warmwasser zusammen. Daraus ergibt sich für das gesamte Gebäude ein täglicher Kaltwasserbedarf von 1'552 l. Für die weitere Berechnung sowie für die Erstellung des Zapfprofils wird jedoch ein Belegungsfaktor von 80 % berücksichtigt, wodurch sich ein angepasster täglicher Kaltwasserbedarf von 1'242 l ergibt (SIA, 2024).

Für das Zapfprofil des Kaltwassers wird vereinfachend auf die zeitliche Verteilung des Trinkwarmwasserbedarfs nach SIA 385/2 zurückgegriffen. Dabei handelt es sich um eine Modellannahme, da die SIA 385/2 primär den Warmwasserbedarf beschreibt (SIA, 2025). Es wird davon ausgegangen, dass sich der prozentuale Tagesverlauf des Kaltwasserbezugs ähnlich wie der Trinkwarmwasserbedarf verteilt.

Daher werden die Werte aus der SIA 385/2 auch für das Kaltwasser angewendet. Die folgenden Abbildungen stellen ein Säulen- und Summenliniendiagramm des Trinkwarmwasserbedarfs in Wohnbauten gemäss SIA 385/2 dar. Abbildung 1 zeigt den Wasserbedarf an den Wochentagen Montag bis Freitag, während Abbildung 2 den Wasserbedarf an den Tagen Samstag und Sonntag darstellt. In Tabelle 10 sind die Werte der genannten Abbildungen zudem tabellarisch dargestellt.

Zapfprofil Montag – Freitag

Max. 8.4 % (Std. 9) • Min. 0.3 % (Std. 4)

Quelle: SIA 385/2 (2025)

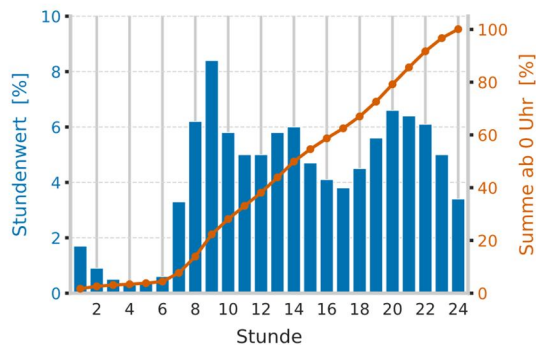


Abbildung 1 Säulen- und Summenliniendiagramm des TWW-Bedarfs in Wohnbauten. Montag bis Freitag (SIA, 2025)

Zapfprofil Samstag – Sonntag

Max. 9.0 % (Std. 11) • Min. 0.2 % (Std. 5)

Quelle: SIA 385/2 (2025)

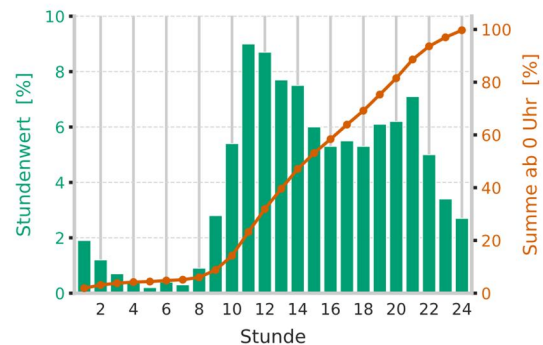


Abbildung 2 Säulen- und Summenliniendiagramm des TWW-Bedarfs in Wohnbauten. Samstag bis Sonntag (SIA, 2025)

Tabelle 10 Statische Verteilung der Warmwasserentnahme für Wohnbauten (SIA, 2025).

Statische Verteilung der Warmwasserentnahme Wohnbauten								
Tageszeit	Mo-Fr				Sa-So			
	Stundenwert [%]	Stundenwert [l]	Summe ab 0 Uhr [%]	Summe ab 0 Uhr [l]	Stundenwert [%]	Stundenwert [l]	Summe ab 0 Uhr [%]	Summe ab 0 Uhr [l]
1	1.7%	21.1 l	1.7%	21.1 l	1.9%	23.6 l	1.9%	23.6 l
2	0.9%	11.2 l	2.6%	32.3 l	1.2%	14.9 l	3.1%	38.5 l
3	0.5%	6.2 l	3.1%	38.5 l	0.7%	8.7 l	3.8%	47.2 l
4	0.3%	3.7 l	3.4%	42.2 l	0.4%	5.0 l	4.2%	52.1 l
5	0.4%	5.0 l	3.8%	47.2 l	0.2%	2.5 l	4.4%	54.6 l
6	0.6%	7.4 l	4.4%	54.6 l	0.4%	5.0 l	4.8%	59.6 l
7	3.3%	41.0 l	7.7%	95.6 l	0.3%	3.7 l	5.1%	63.3 l
8	6.2%	77.0 l	13.9%	172.6 l	0.9%	11.2 l	6.0%	74.5 l
9	8.4%	104.3 l	22.3%	276.9 l	2.8%	34.8 l	8.8%	109.3 l
10	5.8%	72.0 l	28.1%	348.9 l	5.4%	67.0 l	14.2%	176.3 l
11	5.0%	62.1 l	33.1%	411.0 l	9.0%	111.7 l	23.2%	288.1 l
12	5.0%	62.1 l	38.1%	473.0 l	8.7%	108.0 l	31.9%	396.1 l
13	5.8%	72.0 l	43.9%	545.1 l	7.7%	95.6 l	39.6%	491.7 l
14	6.0%	74.5 l	49.9%	619.6 l	7.5%	93.1 l	47.1%	584.8 l
15	4.7%	58.4 l	54.6%	677.9 l	6.0%	74.5 l	53.1%	659.3 l
16	4.1%	50.9 l	58.7%	728.8 l	5.3%	65.8 l	58.4%	725.1 l
17	3.8%	47.2 l	62.5%	776.0 l	5.5%	68.3 l	63.9%	793.4 l
18	4.5%	55.9 l	67.0%	831.9 l	5.3%	65.8 l	69.2%	859.2 l
19	5.6%	69.5 l	72.6%	901.4 l	6.1%	75.7 l	75.3%	934.9 l
20	6.6%	81.9 l	79.2%	983.3 l	6.2%	77.0 l	81.5%	1011.9 l
21	6.4%	79.5 l	85.6%	1062.8 l	7.1%	88.2 l	88.6%	1100.1 l
22	6.1%	75.7 l	91.7%	1138.5 l	5.0%	62.1 l	93.6%	1162.1 l
23	5.0%	62.1 l	96.7%	1200.6 l	3.4%	42.2 l	97.0%	1204.4 l
24	3.4%	42.2 l	100%	1242.8 l	2.7%	33.5 l	100%	1237.9 l

Um mögliche Energie aus dem Wassernetz zu nutzen, wurden Daten aus verschiedenen Regionen der Schweiz angefragt und analysiert. Die Daten aus St. Moritz, Chur und Zürich wurden miteinander verglichen.

Die Wassertemperaturen in den Gebieten St. Moritz und Chur zeigen einen ähnlichen Jahresverlauf. Die Werktemperatur variiert im Jahresmittel hauptsächlich zwischen 6 °C und 10 °C. In Abbildung 3 und Abbildung 4 sind die Trinkwassertemperaturen an verschiedenen Messpunkten der Trinkwassernetze von St. Moritz und Chur dargestellt.

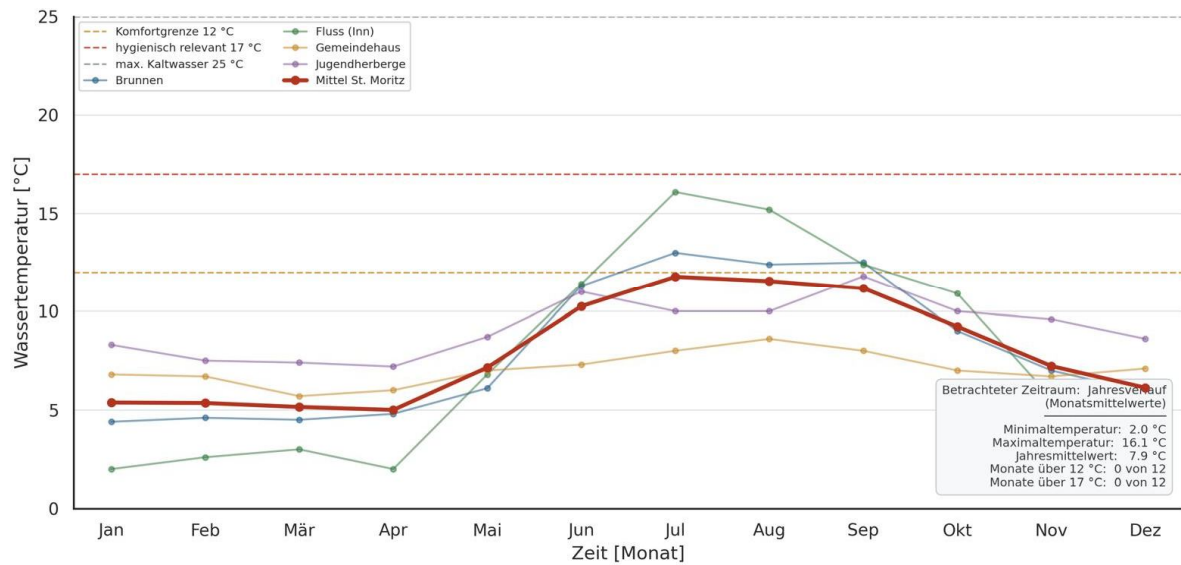


Abbildung 3 Liniendiagramm Wassertemperaturen im Jahr in St. Moritz

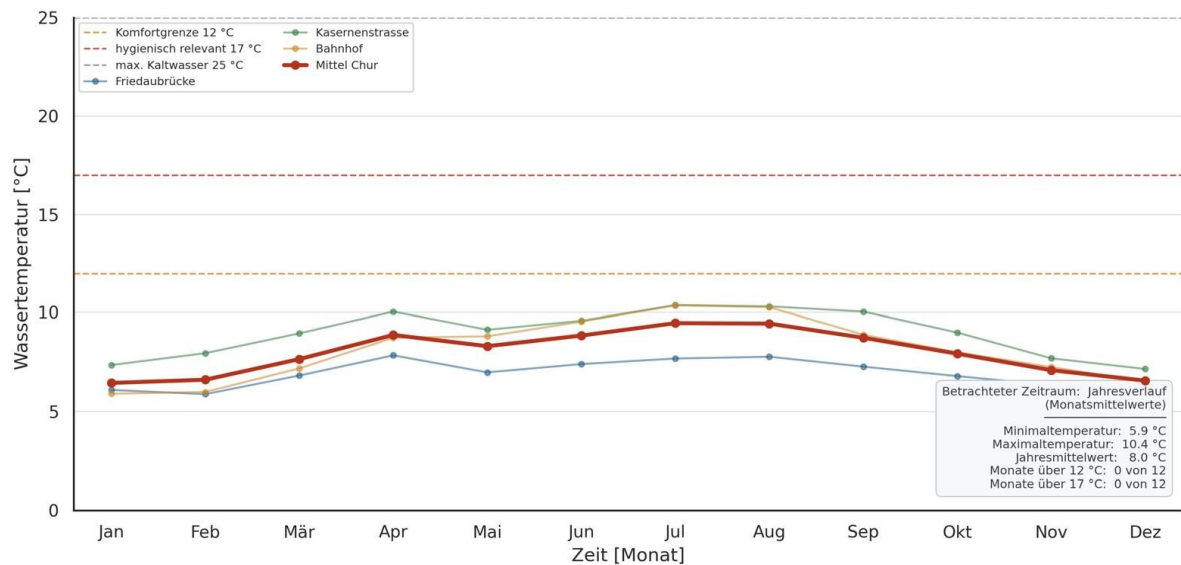


Abbildung 4 Liniendiagramm Wassertemperaturen im Jahr in Chur

Die Daten aus Zürich-Höngg unterscheiden sich hinsichtlich des Temperaturniveaus deutlich von den Daten aus St. Moritz und Chur. Im Gebiet Höngg werden im Sommer Temperaturen von bis zu 20 °C erreicht. Diese sind in Abbildung 5 dargestellt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Zürich drei unterschiedliche Wasserquellen nutzt. Hierbei handelt es sich um Grundwasser, Quellwasser sowie Seewasser. Da alle drei Quellen im Leitungsnetz miteinander vermischt werden, können unterschiedliche Temperaturschwankungen auftreten.

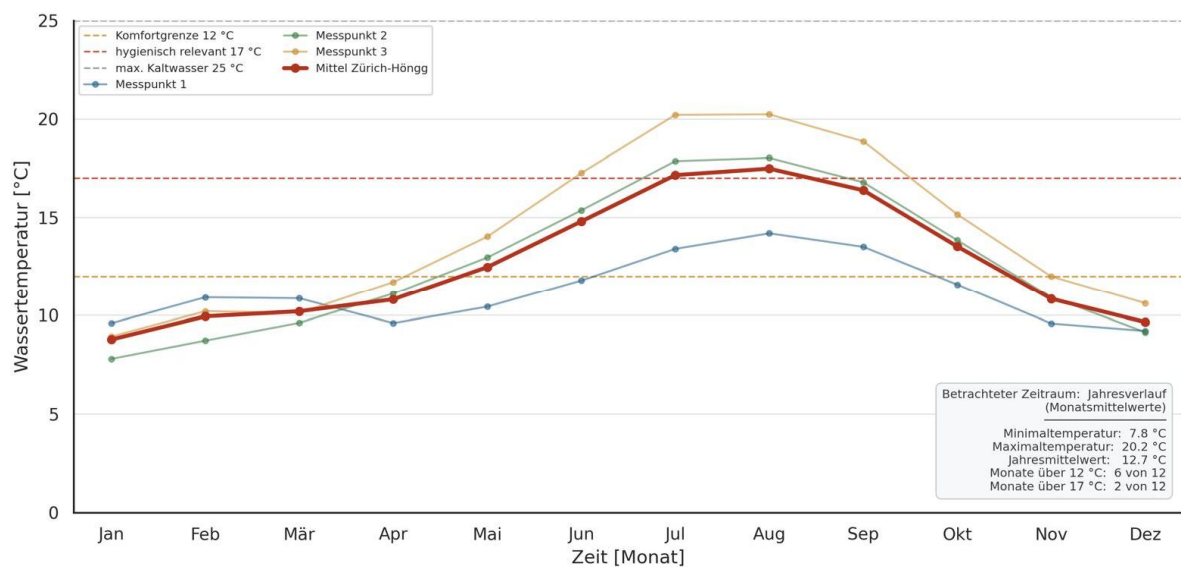


Abbildung 5 Liniendiagramm Wassertemperaturen im Jahr in Zürich-Höngg (genaue Standorte der Messungen sind anonymisiert)

In Abbildung 6 werden die drei Standorte Chur, St. Moritz und Zürich-Höngg in einem Diagramm gegenübergestellt.

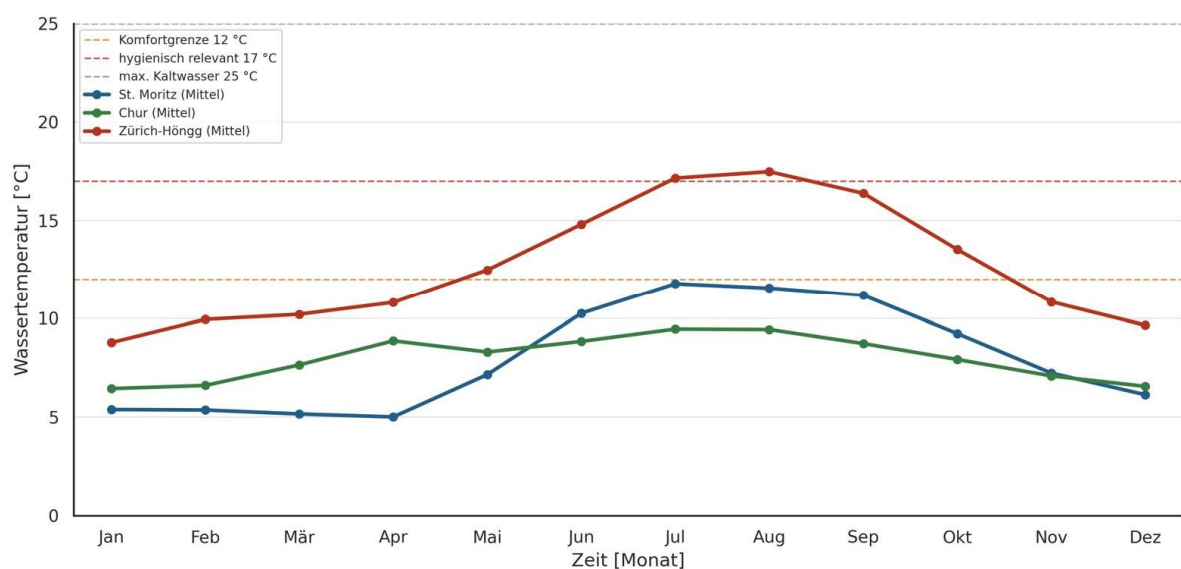


Abbildung 6 Liniendiagramm Wassertemperaturen im Jahr der Standorte Chur, St. Moritz und Zürich-Höngg

Durch die hydraulische Trennung der Wärmepumpe und der Kaltwasserzirkulation durch einen 50 l Kaltwasserspeicher kann nach jedem Kaltwasserbezug das genutzte Volumen von bis zu 50 l sowie das gesamte Leitungsnetz als Quelle für die Wärmepumpe genutzt und abgekühlt werden.

Die Auswertung der Daten aus den Wasserversorgungen deutet darauf hin, dass in alpinen Regionen ein geringeres Potenzial für den Einsatz einer Zirkulationswärmepumpe besteht. In diesen Regionen werden im Sommer maximale Kaltwassertemperaturen von rund 10 °C erreicht. Damit befindet sich das Trinkwasser bereits im empfohlenen Komfortbereich von 8 °C bis 15 °C und wird als angenehm kühl wahrgenommen. In Abbildung 7 sind qualitative Potenzialeinschätzungen für Zirkulationswärmepumpen sowie die Standorte der drei betrachteten Wasserversorgungen dargestellt.

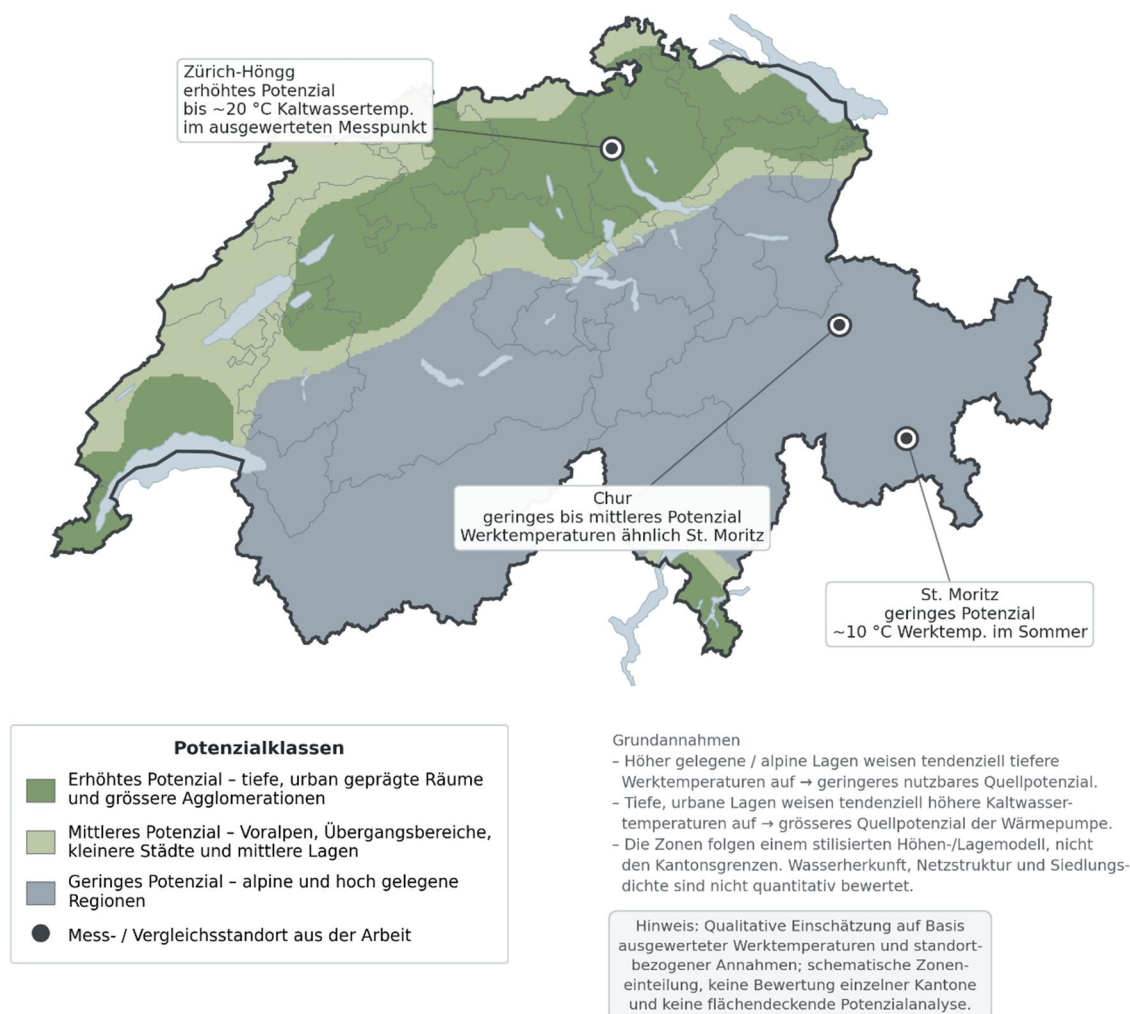


Abbildung 7 Qualitative Potenzialeinschätzung für Zirkulationswärmepumpen. Datengrundlage: swisstopo (2025) und Interactive Things (2025).

2.3.5 Hydraulik in der Zirkulation

Die Warmwasserzirkulation stellt einen zentralen Bestandteil grösserer Trinkwarmwassersysteme dar. Ziel der Zirkulation ist die Temperaturhaltung innerhalb des Warmwasserverteilnetzes, damit an den Entnahmestellen innerhalb kurzer Zeit Warmwasser zur Verfügung steht und hygienisch kritische

Temperaturbereiche vermieden werden. Dabei wird das Warmwasser über eine Zirkulationsleitung zum Wassererwärmer zurückgeführt und erneut auf Temperatur gehalten. Die Richtlinie SVGW W3/E3 fordert für hygienisch einwandfreie Trinkwasserinstallationen insbesondere die Vermeidung von Stagnation sowie unzulässigen Temperaturbereichen in Kalt- und Warmwasserinstallationen (SVGW, 2020).

Für die Planung von Warmwasserzirkulationssystemen ist neben der Temperaturhaltung auch der hydraulische Abgleich entscheidend. Die einzelnen Zirkulationsstränge weisen aufgrund unterschiedlicher Leitungslängen, Formstücke und Dimensionierungen unterschiedliche Druckverluste auf. Ohne Abgleich fließt in hydraulisch günstigen Strängen ein zu grosser Volumenstrom, während hydraulisch ungünstige Stränge unzureichend durchströmt werden können. Dies kann zu ungenügenden Rücklauftemperaturen, erhöhten Wärmeverlusten und hygienisch ungünstigen Betriebszuständen führen. Suissetec beschreibt den korrekt durchgeführten hydraulischen Abgleich deshalb als wesentlich für Funktion, Hygiene und Energieeffizienz von Warmwasser-Zirkulationssystemen (suissetec, 2026-a).

Der Abgleich erfolgt über Zirkulationsventile in den einzelnen Strängen. Dabei kann zwischen hydraulisch eingestellten und temperaturabhängig geregelten Armaturen unterschieden werden. Hydraulisch eingestellte Armaturen begrenzen den Volumenstrom auf einen berechneten Einstellwert und arbeiten im Betrieb weitgehend temperaturunabhängig. Temperaturabhängige Zirkulationsventile passen den Durchfluss anhand der Wassertemperatur im Zirkulationsstrang an. Bei tieferen Temperaturen wird der Durchfluss erhöht, bei höheren Temperaturen reduziert. Dadurch kann der hydraulische Abgleich mit der Temperaturhaltung im Zirkulationsnetz kombiniert werden. Die Anforderungen an Temperaturhaltung und hydraulischen Abgleich ergeben sich aus den einschlägigen Normen und Richtlinien für Trinkwarmwasseranlagen (SIA, 2020; SVGW, 2020). Herstellerunterlagen von Kemper beschreiben entsprechende automatische Zirkulations-Regulierventile als Armaturen, welche den Durchfluss temperaturabhängig regeln (Kemper, o. D.-b).

Elektronisch geregelte Zirkulationsventile erweitern diese Funktion um Sensorik, Antrieb und Parametrierung. Sie können Temperaturwerte erfassen, die Ventilstellung automatisch anpassen und teilweise in übergeordnete Systeme eingebunden werden. Nussbaum beschreibt beispielsweise ein elektronisch geregeltes Zirkulationsventil, das den Durchfluss in Warmwasser- oder Kaltwasserzirkulationen in Abhängigkeit der Wassertemperatur regelt (R. Nussbaum AG, 2022-b). Solche Systeme können die Überwachung und Regelung der Zirkulation verbessern, ersetzen jedoch nicht die planerische Auslegung, die korrekte Dimensionierung und die Inbetriebnahme des Gesamtsystems.

Neben den hygienischen Anforderungen besitzt die Zirkulationshydraulik einen wesentlichen Einfluss auf die energetische Effizienz des Gesamtsystems. Die kontinuierliche Umwälzung verursacht dauerhafte Wärmeverluste in den warmgehaltenen Leitungen. Der Zirkulationsvolumenstrom muss so ausgelegt werden, dass diese Wärmeverluste kompensiert und die erforderlichen Temperaturen im Netz eingehalten werden können. Gleichzeitig führen zu hohe Volumenströme zu erhöhten Pumpenleistungen

und können die Wärmeverluste weiter vergrössern. Bei mehreren Zirkulationskreisen ist zusätzlich ein hydraulischer Abgleich erforderlich (SIA, 2020; SVGW, 2020; suissetec, 2026-a).

Zusätzlich beeinflusst die Rücklauftemperatur der Zirkulation die Speicherbewirtschaftung. Wird der Zirkulationsrücklauf ungünstig in den Speicher eingebunden oder mit zu hohen Volumenströmen geführt, kann die thermische Schichtung im Speicher beeinträchtigt werden. Dies reduziert die nutzbare Temperaturspreizung und kann die Effizienz der Wassererwärmung verschlechtern. Für die vorliegende Arbeit ist dieser Zusammenhang wesentlich, da die Zirkulationswärmepumpe nicht direkt in die Zirkulationsleitung eingebunden wird, sondern über den Warmwasserspeicher wirkt. Dadurch soll die bestehende Zirkulationshydraulik möglichst wenig beeinflusst und gleichzeitig die obere Speicherzone energetisch unterstützt werden.

In dieser Arbeit hat die Nutzung der Zirkulationswärmeverluste eine zentrale Bedeutung. Ziel ist nicht die Veränderung der bestehenden Zirkulationsauslegung, sondern die energetische Unterstützung des Warmwasserspeichers durch eine hydraulisch entkoppelte Zirkulationswärmepumpe. Die korrekte Auslegung und Einregulierung der Warmwasserzirkulation bleibt dabei eine Voraussetzung für einen hygienisch und hydraulisch stabilen Betrieb des Gesamtsystems.

2.3.6 Warmwassererwärmungen

Die Trinkwarmwassererwärmung muss Komfort, Hygiene, Betriebssicherheit und Energieeffizienz sicherstellen. Die normativen Anforderungen an Trinkwarmwasseranlagen werden in der Schweiz insbesondere über die SIA 385/1 sowie die SVGW-Richtlinien beschrieben. Relevant sind dabei unter anderem die Temperaturhaltung, die Vermeidung von Stagnation sowie ein hygienisch sicherer Betrieb des Systems (SIA, 2020; SVGW, 2020).

In grösseren Gebäuden werden Warmwassersysteme häufig zentral aufgebaut. Das Trinkwarmwasser wird dabei in einem Wassererwärmer oder Speicher bereitgestellt und über ein Verteilnetz zu den Entnahmestellen geführt. Der Speicher dient zur Deckung von Lastspitzen und zur Sicherstellung der Versorgung. Gleichzeitig entstehen in Speicher, Verteilung und Zirkulation Wärmeverluste, die über den Wärmeerzeuger nachgedeckt werden müssen. Die Planung und Auslegung der Warmwasseranlage beeinflusst deshalb den Energiebedarf wesentlich (SIA, 2020; SIA, 2025).

Für die Effizienz zentraler Warmwassersysteme ist die thermische Schichtung im Speicher wichtig. Die obere Speicherzone stellt das nutzbare Temperaturniveau bereit, während tiefere Temperaturen im unteren Speicherbereich verbleiben. Ungünstige Einstromverhältnisse, hohe Volumenströme oder Rückführungen können diese Schichtung stören und die nutzbare Temperaturspreizung reduzieren. Dieser Zusammenhang wurde in der Bachelorarbeit BAT_G_24_17 am Warmwasserversuchsstand untersucht (Märki & Schmid, 2024).

Die Warmwasserzirkulation dient der Temperaturhaltung in den warmgehaltenen Leitungen, verursacht jedoch kontinuierliche Wärmeverluste. Ein hydraulisch abgeglichenes Zirkulationssystem ist deshalb

sowohl für die Hygiene als auch für die Energieeffizienz erforderlich. Ohne korrekten Abgleich können einzelne Stränge unterversorgt werden, während andere Stränge zu hohe Volumenströme aufweisen (suissetec, 2026-a).

Für diese Arbeit sind die Zirkulationsverluste besonders relevant. Die Zirkulationswärmepumpe soll vorhandene Wärme aus dem Kaltwassernetz nutzen und damit den Warmwasserspeicher unterstützen. Dabei soll die bestehende Warmwasserzirkulation möglichst wenig hydraulisch beeinflusst werden.

2.3.7 Wärmepumpen

Wärmepumpen sind thermodynamische Systeme, die Wärme auf einem niedrigen Temperaturniveau aufnehmen und unter Einsatz von Antriebsenergie auf ein höheres, nutzbares Temperaturniveau anheben. Dies erfolgt mithilfe eines Kreisprozesses, der im Wesentlichen aus Verdampfer, Verdichter, Verflüssiger und Expansionsorgan besteht (Dott et al., 2018).

Die Effizienz einer Wärmepumpe wird üblicherweise über den Coefficient of Performance (COP) beschrieben. Dieser stellt das Verhältnis zwischen abgegebener Wärmeleistung und eingesetzter elektrischer Leistung dar. Die Effizienz hängt wesentlich vom Temperaturhub zwischen Wärmequelle und Wärmesenke ab. Je kleiner dieser Temperaturhub ist, desto höher kann der COP ausfallen (Dott et al., 2018).

Bei der Trinkwarmwassererwärmung entstehen für Wärmepumpen höhere Anforderungen als bei Niedertemperatur-Heizsystemen. Grund dafür sind die erforderlichen Warmwassertemperaturen sowie die Speicher- und Zirkulationsverluste, die regelmässig nachgedeckt werden müssen. Dadurch beeinflussen insbesondere die Speichertemperatur, die Quellentemperatur, die Ladefreigabe und die hydraulische Einbindung den Betrieb der Wärmepumpe. Dazu gehören die Freigabe oder Sperrung der Wärmepumpe, die Speicherbewirtschaftung, der Betrieb der Umwälzpumpen, die Einhaltung von Mindestvolumenströmen sowie die Begrenzung der Kaltwasser- und Warmwassertemperaturen.

Für zukünftige Wärmepumpensysteme gewinnen natürliche Kältemittel an Bedeutung. In der Schweiz werden Kältemittel über Anhang 2.10 der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung geregelt. Ziel dieser Regelung ist insbesondere die Verminderung der Emissionen von ozonschichtabbauender und stark klimaerwärmender Kältemittel (BAFU, 2025). Dadurch steigt die Bedeutung natürlicher Kältemittel wie Propan (R290) für Wärmepumpenanwendungen.

Propan weist gute thermodynamische Eigenschaften und ein sehr tiefes Treibhauspotenzial auf. Gleichzeitig gehört R290 zu den brennbaren Kältemitteln. Die sicherheitstechnischen Anforderungen hängen deshalb stark von der Kältemittelfüllmenge, der Aufstellung, der Zugänglichkeit sowie den Lüftungs- und Schutzmassnahmen ab. EnergieSchweiz weist darauf hin, dass bei Propan-Wärmepumpen je nach Aufstellung und Füllmenge zusätzliche Sicherheitsmassnahmen erforderlich sein können (EnergieSchweiz, o. D.).

Viele Hersteller entwickeln deshalb kompakte R290-Wärmepumpen mit reduzierten Kältemittelfüllmengen, um die sicherheitstechnischen Anforderungen zu begrenzen. Für Wärmepumpen und Kälteanlagen mit gering toxischen, brennbaren Kältemitteln beschreibt suissetec, dass Anlagen mit Propan oder Isobutan und einer Füllmenge bis 1.5 kg nicht den Anforderungen der EKAS-Richtlinie 6517 «Flüssig-gas» unterliegen (suissetec, 2026-b). Tiefe Füllmengen können somit die Aufstellung vereinfachen. Gleichzeitig entstehen kältetechnische Herausforderungen, da Verdampfung, Verflüssigung, Überhitzung und ein stabiler Betrieb auch bei geringer Kältemittelmenge zuverlässig funktionieren müssen.

Für eine Zirkulationswärmepumpe ist neben dem Kältemittel vor allem die hydraulische Einbindung entscheidend. Die Bachelorarbeit BAT_G_25_09 zeigte, dass leistungsarme Wärmepumpensysteme empfindlich auf instabile Volumenströme, ungünstige Temperaturspreizungen und nicht definierte Betriebszustände reagieren können. Die Wärmepumpe muss deshalb so eingebunden werden, dass auf Quellen- und Senkenseite stabile Volumenströme und kontrollierte Temperaturbereiche erreicht werden.

In dieser Arbeit wird die Wärmepumpe nicht als primärer Wärmeerzeuger betrachtet, sondern als ergänzendes System zur Nutzung von Wärme aus dem Kaltwassernetz. Ziel ist die Nutzung vorhandener Wärme innerhalb des Gebäudesystems zur teilweisen Deckung der Zirkulationswärmeverluste des Warmwassersystems. Gleichzeitig soll dem Kaltwasser Wärme entzogen werden. Die Wärmepumpe bildet damit die energetische Verbindung zwischen Kaltwassernetz und Warmwasserspeicher.

2.3.8 Mögliche alternative Quellen und Senken

Für den Betrieb einer Zirkulationswärmepumpe sind die Temperaturen der Wärmequelle und der Wärmesenke entscheidend. Die Effizienz einer Wärmepumpe hängt wesentlich vom Temperaturhub zwischen Quelle und Senke ab. Je kleiner dieser Temperaturhub ist, desto höher fällt der theoretische COP aus (Dott et al., 2018). Da sowohl die Kaltwassertemperatur als auch die Speichertemperatur über das Jahr und während des Betriebs schwanken, müssen unterschiedliche Quellen-, Senken- und Regelzustände betrachtet werden.

Quelle

Temperaturniveau der Wärmequelle

Als primäre Wärmequelle dient das gebäudeinterne Kaltwassernetz. Die darin vorhandene Wärme kann über die Wärmepumpe entzogen und zur Nacherwärmung des Warmwasserspeichers genutzt werden. Dadurch wird das Kaltwasser abgekühlt und gleichzeitig ein Teil der Zirkulationswärmeverluste des Warmwassersystems gedeckt. Zentrale Warmwassersysteme weisen insbesondere durch warmgehaltene Leitungen und Zirkulationssysteme relevante Wärmeverluste auf, die über den Wärmeerzeuger ersetzt werden müssen (SIA, 2020; SIA, 2025; suissetec, 2026-a).

Der Nutzen des Kaltwassernetzes als Wärmequelle hängt stark von der Kaltwassertemperatur ab. Je höher die Quellentemperatur ist, desto kleiner wird der Temperaturhub zwischen Kaltwassernetz und Warmwasserspeicher. Dadurch verbessert sich der theoretische COP (Dott et al., 2018). Besonders in

den Sommermonaten oder in urbanen Gebieten mit erhöhten Werktemperaturen kann das Kaltwassernetz deshalb ein relevantes energetisches Potenzial aufweisen.

Bei tiefen Kaltwassertemperaturen sinkt hingegen das nutzbare Potenzial. Einerseits steht weniger Wärme auf der Quellenseite zur Verfügung, andererseits steigt der Temperaturhub zur Warmwasserseite. Dadurch nimmt die Effizienz ab (Dott et al., 2018). Zusätzlich muss verhindert werden, dass das Kaltwasser durch den Wärmeentzug in einen komfort- oder betriebstechnisch ungünstigen Temperaturbereich abgekühlt wird. Die SVGW-Richtlinie W3/E3 beschreibt Massnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene in Kalt- und Warmwasserinstallationen während Bau und Betrieb (SVGW, 2020).

Alternative Wärmequellen

Falls das Kaltwassernetz als Quelle nicht ausreicht oder bereits zu kalt ist, können alternative Wärmequellen berücksichtigt werden. Als mögliche zusätzliche Quellen kommen insbesondere Technikräume, Abwärme aus gebäudetechnischen Anlagen oder andere interne Niedertemperaturquellen infrage. Dazu zählen beispielsweise Abwärme aus Kälteanlagen, Lüftungsanlagen oder Serverräumen. Die Nutzung von Abwärme und Niedertemperaturquellen ist für Wärmepumpensysteme vorteilhaft, da dadurch der Temperaturhub reduziert und die Effizienz verbessert werden kann (Dott et al., 2018).

Solche Quellen sind stark gebäude- und nutzungsabhängig. Für eine konkrete Umsetzung muss deshalb geprüft werden, ob die Quelle regelmässig verfügbar ist, welches Temperaturniveau vorliegt und wie die hydraulische beziehungsweise luftseitige Einbindung erfolgen kann. Alternative Quellen sind deshalb vor allem als Erweiterungsoption zu betrachten und projektspezifisch zu bewerten.

Senke

Temperaturanforderungen an die Wärmesenke

Auf der Senkenseite dient der Warmwasserspeicher als primärer Wärmeabnehmer. Die Wärmepumpe entnimmt Wasser aus dem Speicher, erwärmt dieses und bringt es im oberen Speicherbereich wieder ein. Dadurch wird die obere Speicherzone unterstützt und ein Teil der Zirkulationswärmeverluste kompensiert. Die thermische Schichtung und die Position der Wärmeeinbringung beeinflussen die nutzbare Speicherkapazität und das Betriebsverhalten des Warmwassersystems (Märki & Schmid, 2024).

Die Senkentemperatur ergibt sich aus den Anforderungen an Trinkwarmwasser, Hygiene und Versorgungssicherheit. Für Trinkwarmwasseranlagen sind insbesondere die SIA 385/1 sowie die SVGW-Richtlinie W3/E3 zu berücksichtigen. Die SIA 385/1 enthält Grundlagen und Anforderungen an Warmwasseranlagen in Gebäuden, während die SVGW W3/E3 Massnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene beschreibt (SIA, 2020; SVGW, 2020). Die überarbeitete SIA 385/1 präzisiert unter anderem Anforderungen an Temperaturen, hydraulische Kreisläufe, Speicher, Leitungen und Wassererwärmung mit Wärmepumpen (suissetec, 2020-a).

Für diese Arbeit wird die Wärmeeinbringung in den Warmwasserspeicher gegenüber einer direkten Einbindung in den Zirkulationsrücklauf bevorzugt. Dadurch kann die Wärmepumpe hydraulisch von der

Warmwasserzirkulation entkoppelt betrieben werden. Der Volumenstrom und die Temperaturspreizung im Wärmepumpenkreis können unabhängig von der bestehenden Zirkulationshydraulik eingestellt werden. Die bestehende Warmwasserzirkulation bleibt weiterhin separat dimensionierbar und einregulierbar. Ein korrekt durchgeführter hydraulischer Abgleich ist gemäss suissetec entscheidend für Funktion, Hygiene und Energieeffizienz von Warmwasserzirkulationssystemen (suissetec, 2026-a). Das Merkblatt verweist zudem auf typische Fehlerquellen, Zirkulationsventile, Zirkulationspumpen und Massnahmen zur Reduktion von Wärmeverlusten (suissetec, 2026-a).

Senkenüberhöhung

In Betriebszuständen mit erhöhter Kaltwassertemperatur kann eine gezielte Senkenüberhöhung beziehungsweise Speicherüberladung geprüft werden. Dabei wird der Warmwasserspeicher temporär über den normalen Sollwert hinaus beladen. Dadurch entsteht zusätzliche Speicherkapazität als Wärmesenke, wodurch die Laufzeit der Wärmepumpe verlängert und häufige Start-Stopp-Zyklen reduziert werden können. Die SIA 385/1 und die SVGW W3/E3 geben dabei den hygienischen Rahmen für Temperaturhaltung und bestimmungsgemässen Betrieb vor (SIA, 2020; SVGW, 2020).

Gleichzeitig steigt mit höherer Speichertemperatur der Temperaturhub der Wärmepumpe. Dadurch sinkt der theoretische COP (Dott et al., 2018). Eine Senkenüberhöhung stellt deshalb einen Kompromiss zwischen längerer Laufzeit, besserer Nutzung des Kaltwasserpotenzials und tieferer Effizienz dar. Sie ist nur sinnvoll, wenn sie hygienisch zulässig, regelungstechnisch beherrschbar und mit der Speicherbewirtschaftung des Gebäudes vereinbar ist. Zudem dürfen durch höhere Speichertemperaturen keine unnötigen Speicher- und Verteilverluste entstehen.

Ist der Warmwasserspeicher vollständig geladen und kann keine zusätzliche Wärme aufnehmen, muss die Wärmepumpe gesperrt oder auf einen anderen Betriebszustand umgeschaltet werden. Als alternative Wärmesenke kann beispielsweise der Technikraum betrachtet werden. Dabei würde überschüssige Wärme an die Raumluft abgegeben. Eine solche Betriebsweise ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn weiterhin ein Nutzen entsteht, beispielsweise wenn die Kaltwasserabkühlung trotz vollständig geladenem Speicher erforderlich ist. Andernfalls würde elektrische Energie eingesetzt, ohne dass ein direkter Nutzen für das Warmwassersystem entsteht.

Regulierung

Die Regulierung einer Zirkulationswärmepumpe bezieht sich in dieser Arbeit nicht primär auf die interne Verdichterregelung, sondern auf die übergeordnete Systemregelung. Diese entscheidet, ob die Wärmepumpe freigegeben, gesperrt oder in einen anderen Betriebszustand überführt wird. Für Trinkwarmwassersysteme sind dabei Temperaturhaltung, Hygiene, hydraulische Funktion und bestimmungsgemässer Betrieb zentrale Randbedingungen (SIA, 2020; SVGW, 2020; suissetec, 2026-a).

Die wichtigsten Regelgrössen sind die Kaltwassertemperatur, die Speichertemperatur, die verfügbare Speicherkapazität sowie die Mindestvolumenströme auf Quellen- und Senkenseite. Zusätzlich müssen die Hauptladung des Speichers, mögliche alternative Quellen und Senken sowie hygienische

Temperaturgrenzen berücksichtigt werden. Tabelle 11 zeigt eine vereinfachte Übersicht möglicher Betriebszustände und Regelreaktionen.

Tabelle 11 Regelzustände einer Zirkulationswärmepumpe

Betriebszustand	Quelle	Senke	Regelreaktion
Speicher unter Sollwert	Kaltwasser nutzbar	Speicher kann Wärme aufnehmen	Wärmepumpe freigeben
Speicher auf Sollwert	Kaltwasser erhöht	Speicherüberladung zulässig	Senkenüberhöhung prüfen
Speicher vollständig geladen	Kaltwasser erhöht	Speicher kann keine Wärme aufnehmen	alternative Senke prüfen oder sperren
Kaltwasser bereits kühl	Quelle nicht nutzbar	Speicher kann Wärme aufnehmen	Wärmepumpe sperren, Hauptladung übernimmt
Kaltwasser zu kalt	alternative Quelle verfügbar	Speicher kann Wärme aufnehmen	alternative Quelle prüfen
Temperatur- oder Volumenstromgrenze verletzt	Quelle oder Senke nicht zulässig	Betrieb nicht sicher	Sicherheits- oder Hygienesperre

Betrieb mit konstantem Speichersollwert

Beim Betrieb mit konstantem Speichersollwert wird die Wärmepumpe freigegeben, wenn der Warmwasserspeicher unter einen definierten Sollwert fällt und das Kaltwassernetz als Quelle nutzbar ist. Der Speicher wird anschliessend bis zur Zieltemperatur nachgewärmt. Diese Strategie ist einfach, robust und gut nachvollziehbar. Sie nutzt das Kaltwasserpotenzial jedoch nur dann, wenn gleichzeitig Wärmebedarf im Speicher vorhanden ist.

Betrieb mit temporärer Senkenüberhöhung

Bei einem Betrieb mit temporärer Senkenüberhöhung wird der Speicher bei erhöhtem Kaltwasserpotenzial zeitweise über den normalen Sollwert hinaus beladen. Dadurch wird zusätzliche Speicherkapazität als Wärmesenke geschaffen. Der Vorteil liegt in längeren Laufzeiten der Wärmepumpe, einer besseren Nutzung hoher Kaltwassertemperaturen und einer zusätzlichen Abkühlung des Kaltwassers.

Der Nachteil liegt im höheren Temperaturhub. Mit steigender Speichertemperatur sinkt der theoretische COP (Dott et al., 2018). Zusätzlich können Speicher- und Verteilverluste zunehmen. Die Senkenüberhöhung ist deshalb nur in Betriebszuständen sinnvoll, in denen der Nutzen der Kaltwasserabkühlung und die zusätzliche Speicherladung den Effizienzverlust rechtfertigen. Gleichzeitig müssen die Anforderungen an Temperaturhaltung und Hygiene eingehalten werden (SIA, 2020; SVGW, 2020).

Warmwasser- und kaltwasserorientierte Betriebsfreigabe

Die Wärmepumpe kann entweder über den Warmwasserspeicher oder über die Kaltwassertemperatur freigegeben werden. Bei einer warmwasserorientierten Freigabe ist der Ladezustand des Warmwasserspeichers entscheidend. Die Wärmepumpe wird betrieben, wenn die obere Speicherzone Wärme

benötigt. Diese Strategie unterstützt die Warmwasserversorgung und die Kompensation der Zirkulationsverluste.

Bei einer kaltwasserorientierten Freigabe steht die Kaltwassertemperatur im Vordergrund. Die Wärmepumpe wird bevorzugt betrieben, wenn die Kaltwassertemperatur einen definierten Grenzwert überschreitet und eine geeignete Senke verfügbar ist. Diese Strategie verbessert den Nutzen der Kaltwasserabkühlung, setzt jedoch voraus, dass der Warmwasserspeicher oder eine alternative Senke Wärme aufnehmen kann.

Für zukünftige Systeme ist eine Kombination beider Ansätze sinnvoll. Die Wärmepumpe wird nur betrieben, wenn auf der Quellenseite nutzbare Wärme vorhanden ist und auf der Senkenseite Wärme aufgenommen werden kann. Die hydraulische Einbindung und die Temperaturführung sind dabei entscheidend, damit die Trinkwasserhygiene, die Betriebssicherheit und die energetische Funktion nicht beeinträchtigt werden (SIA, 2020; SVGW, 2020; suissetec, 2026-a).

Daraus folgt, dass das Kaltwassernetz als primäre Wärmequelle genutzt werden kann, der Betrieb jedoch stark von den Temperaturverhältnissen abhängt. Hohe Kaltwassertemperaturen verbessern den Betriebspunkt und erhöhen gleichzeitig den Nutzen der Kaltwasserabkühlung. Tiefe Kaltwassertemperaturen oder ein vollständig geladener Warmwasserspeicher begrenzen den Betrieb. Für eine praxistaugliche Umsetzung sind deshalb alternative Quellen und Senken sowie eine übergeordnete Regelstrategie erforderlich.

2.3.9 Zusammenfassung der vorhergehenden Arbeit im experimentellen Labor

Im separaten Modul «Experimentelles Arbeiten» wurde ein modularer und mobiler Versuchsaufbau zur Kaltwasserzirkulation konzipiert, aufgebaut und dokumentiert. Ziel dieser Arbeit war es, ein Kaltwassernetz im Labor realitätsnah abzubilden, das sowohl eigenständig betrieben als auch mit bestehenden Laboraufbauten kombiniert werden kann. Der Fokus lag dabei auf der hydraulischen Einbindung, der Auswahl geeigneter Komponenten sowie der strukturierten Dokumentation des Versuchsaufbaus. Messungen und energetische Auswertungen waren noch nicht Bestandteil dieser Arbeit, sondern wurden bewusst für weiterführende Untersuchungen vorgesehen (Eichelberger & Paganini, 2025).

In der Arbeit wurden zunächst die theoretischen Grundlagen zur Zirkulationswärmepumpe, zu verschiedenen Stockwerkverteilungen sowie zu Venturi-Strömungsteilern erarbeitet. Darauf aufbauend erfolgte die Dimensionierung des Kaltwassernetzes unter Berücksichtigung der Druckverluste, der Belastungswerte und der erforderlichen Mindestströmungsgeschwindigkeiten. Zusätzlich wurde festgelegt, dass externe Wärmeeinflüsse auf das Kaltwasser mithilfe eines Heizstabs simuliert werden können (Eichelberger & Paganini, 2025).

Der Versuchsaufbau wurde auf einem mobilen Tisch realisiert und in zwei funktionale Bereiche unterteilt. Auf der einen Seite befindet sich die Verteilung mit den Steigzonen und Stockwerkverteilungen,

während auf der gegenüberliegenden Seite die Zentrale mit Netzleitungseinbindung, Speicher, Netzgewinnen und Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte angeordnet ist. Durch Absperrarmaturen, Verschraubungen und austauschbare Komponenten wurde der Aufbau so ausgeführt, dass spätere Anpassungen, Erweiterungen oder Variantenversuche ohne grundlegende Umbauten möglich sind (Eichelberger & Paganini, 2025).

Die Konzeption, der Aufbau sowie die Beschreibung der einzelnen Komponenten wurden bereits in der experimentellen Laborarbeit «Hydraulische Einbindung von Kaltwasserzirkulationskreisen zur Wärmerückgewinnung mit Wärmepumpe» durchgeführt und dokumentiert. In der vorliegenden Arbeit kann auf diesen bestehenden Versuchsaufbau zurückgegriffen werden, um darauf aufbauend weitere Anpassungen, Messungen und Auswertungen durchzuführen. Wie bereits in der vorhergehenden Arbeit festgehalten, waren insbesondere die Dichtheitsprüfung, die Einrichtung der Messtechnik sowie weiterführende Messreihen noch ausstehend und für nachfolgende Arbeiten vorgesehen (Eichelberger & Paganini, 2025).

2.4 Diskussion der theoretischen Grundlagen

Die theoretischen Grundlagen zeigen, dass die Zirkulationswärmepumpe zur Nutzung von Wärme aus dem Kaltwassernetz ein energetisches Potenzial besitzt. Die Berechnungen am repräsentativen Mehrfamilienhaus zeigen einen Wärmeverlust der Warmwasserverteilung von 484.5 W, während über das Kaltwassernetz eine Wärmeaufnahme von 329.7 W möglich ist.

Die Auswertung der Wassertemperaturen zeigt, dass das Potenzial stark vom Standort abhängig ist. In alpinen Regionen wie St. Moritz und Chur liegen die Kaltwassertemperaturen auch im Sommer nur bei rund 10 °C, während in Zürich-Höngg Temperaturen bis 20 °C auftreten können.

Die Recherche zeigt weiter, dass die hydraulische Einbindung und die Speicherschichtung entscheidend für einen stabilen Betrieb sind. Zudem müssen hygienische Anforderungen und Komfortbereich des Kaltwassers berücksichtigt werden. Zusammenfassend bildet die theoretische Betrachtung eine Grundlage für die Untersuchung der hydraulischen Machbarkeit, der energetischen Wirkung und des Betriebsverhaltens am Versuchsstand.

3 Versuchsstand Zirkulationswärmepumpe

3.1 Einleitung Versuchsstand Zirkulationswärmepumpe

Der im Rahmen dieser Bachelorarbeit verwendete Versuchsstand dient zur Untersuchung der hydraulischen Einbindung einer Zirkulationswärmepumpe zwischen Kaltwasser- und Warmwassersystem. Als Wärmequelle wird das Kaltwassersystem genutzt. Die aufgenommene Wärme wird über die Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau angehoben und dem Warmwasserspeicher zugeführt.

Ziel des Versuchsstands ist die Beurteilung der hydraulischen Machbarkeit sowie des thermischen Systemverhaltens. Im Vordergrund stehen dabei die Einbindung der Wärmepumpe, die Wärmeentnahme aus dem Kaltwassersystem, die Wärmeeinbringung in den Warmwasserspeicher sowie der Einfluss auf die Speicherschichtung.

Der Versuchsstand führt den bestehenden Warmwasseraufbau aus der vorhergehenden Bachelorarbeit mit dem im Modul «Experimentelles Arbeiten» aufgebauten Kaltwassernetz zusammen. Dadurch können Quelle, Wärmepumpe und Warmwasserspeicher in einem gemeinsamen hydraulischen Aufbau untersucht werden.

Die geplanten Messungen orientieren sich an definierten Betriebszuständen gemäss Messdrehbuch. Dabei werden unterschiedliche Speichertemperaturen sowie Warm- und Kaltwasserzapfungen betrachtet. Da während der Untersuchung ein Ausfall der Wärmepumpe auftrat, konnten die geplanten Messreihen nicht vollständig durchgeführt werden. Die Erkenntnisse aus der Inbetriebnahme und den Testmessungen werden in Kapitel 4 beschrieben.

3.2 Methodik Versuchsstand Zirkulationswärmepumpe

Die Untersuchungen am Versuchsstand basieren auf einer strukturierten Versuchsmethodik mit definierten Betriebszuständen. Ziel ist die schrittweise Analyse des Systemverhaltens von stationären Referenzzuständen bis zu dynamischen Lastfällen mit Warm- und Kaltwasserbezug.

Die Versuchsplanung sieht zwei Temperaturblöcke mit Speichertemperaturen von 50 °C und 60 °C vor. Innerhalb dieser Blöcke werden Referenzzustände ohne Wärmepumpenbetrieb sowie Betriebszustände mit aktiver Zirkulationswärmepumpe untersucht. Zusätzlich werden Warmwasserzapfungen, Kaltwasserzapfungen und kombinierte Zapfzustände vorgesehen. Mit thermischen Randbedingungen sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Kaltwassertemperatur, die Warmwasserspeichertemperatur, der Temperaturhub der Wärmepumpe sowie der Ladezustand des Speichers gemeint.

Für die Zapfzustände werden konstante Volumenströme verwendet. Diese Vereinfachung wurde gewählt, um reproduzierbare Laborbedingungen zu schaffen und die einzelnen Betriebszustände miteinander vergleichen zu können. Kurzzeitige Zapfspitzen werden dadurch nicht vollständig abgebildet, stehen jedoch nicht im Fokus der ersten Systemuntersuchung.

Die Datenerfassung erfolgt über LabVIEW und LabIGE. Erfasst werden insbesondere Temperaturen, Volumenströme und Speicherzustände. Zusätzlich werden Steady-State-Kriterien definiert, um stabile Betriebszustände zu erkennen. Die detaillierte Versuchsmatrix mit den einzelnen Betriebszuständen, Zapfprofilen und Temperaturblöcken befindet sich im Messdrehbuch in Anhang B.1.

3.3 Versuchsaufbau

3.3.1 Mögliche Versuchsarten

Für den Versuchsstand werden verschiedene Betriebszustände definiert, um das Zusammenspiel zwischen Kaltwassersystem, Wärmepumpe und Warmwasserspeicher zu untersuchen. Die Versuche sollen zeigen, wie sich die Wärmepumpe hydraulisch und temperaturseitig in das Gesamtsystem einfügt. Mit den temperaturseitigen Bedingungen sind insbesondere die Kaltwassertemperatur, die Speichertemperatur, die Vor- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe sowie die Temperaturverteilung im Warmwasserspeicher gemeint.

Die geplanten Versuchsreihen umfassen Referenzzustände ohne Wärmepumpenbetrieb sowie Betriebszustände mit aktiver Zirkulationswärmepumpe. Zusätzlich werden unterschiedliche Zapfzustände vorgesehen, um das Systemverhalten bei definierten Lastsituationen zu betrachten. Dabei stehen folgende Punkte im Vordergrund:

- Verhalten des Systems ohne Wärmepumpenbetrieb
- Wärmeentzug aus dem Kaltwassersystem
- Wärmeeinbringung in den Warmwasserspeicher
- Einfluss von Warmwasserzapfungen auf die Speicherstabilität
- Einfluss von Kaltwasserzapfungen auf die Quelltemperatur
- Verhalten bei gleichzeitiger Warm- und Kaltwasserzapfung

Die Versuchsplanung sieht Untersuchungen bei Speichertemperaturen von 50 °C und 60 °C vor. Die detaillierte Versuchsmatrix mit den einzelnen Betriebszuständen, Zapfprofilen und Temperaturblöcken befindet sich im Messdrehbuch in Anhang B.1

3.3.2 Übersicht des Versuchsstandes

Der Versuchsstand besteht aus drei Hauptbereichen: dem Kaltwassersystem, der Zirkulationswärmepumpe und dem Warmwassersystem mit transparentem Speicher. Das Kaltwassersystem bildet die Quelle der Wärmepumpe. Das Warmwassersystem mit Speicher bildet die Senkenseite. Zwischen beiden Wassersystemen besteht keine direkte hydraulische Verbindung. Die energetische Kopplung erfolgt ausschliesslich über den Kältekreis der Wärmepumpe.

Zur besseren Verständlichkeit wird der Versuchsstand zunächst in einem vereinfachten Funktionsschema dargestellt. Abbildung 8 zeigt die grundsätzliche Energieflussrichtung zwischen Kaltwassersystem, Wärmepumpe und Warmwasserspeicher. Das Schema dient als Übersicht über das Grundprinzip: Dem

Kaltwassersystem wird Wärme entzogen, diese wird über die Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau angehoben und anschliessend dem Warmwasserspeicher zugeführt.

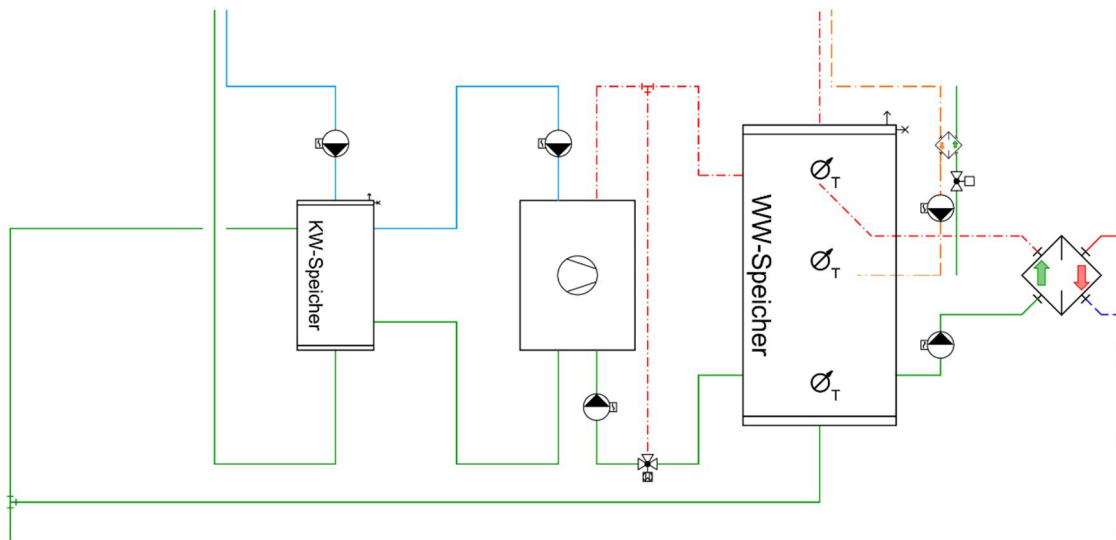


Abbildung 8 Vereinfachtes Funktionsschema der Zirkulationswärmepumpe

In Abbildung 9 ist der Versuchsstand als detaillierteres hydraulisches Versuchsschema dargestellt. Darin sind die wesentlichen Vor- und Rücklaufverbindungen, die hydraulische Trennung der Quellen- und Senkenseite sowie die relevanten Armaturen, Messstellen und Komponenten abgebildet. Dieses Schema bildet die Grundlage für das Verständnis der Messpunkte, der Volumenströme und der späteren Bewertung des Betriebsverhaltens.

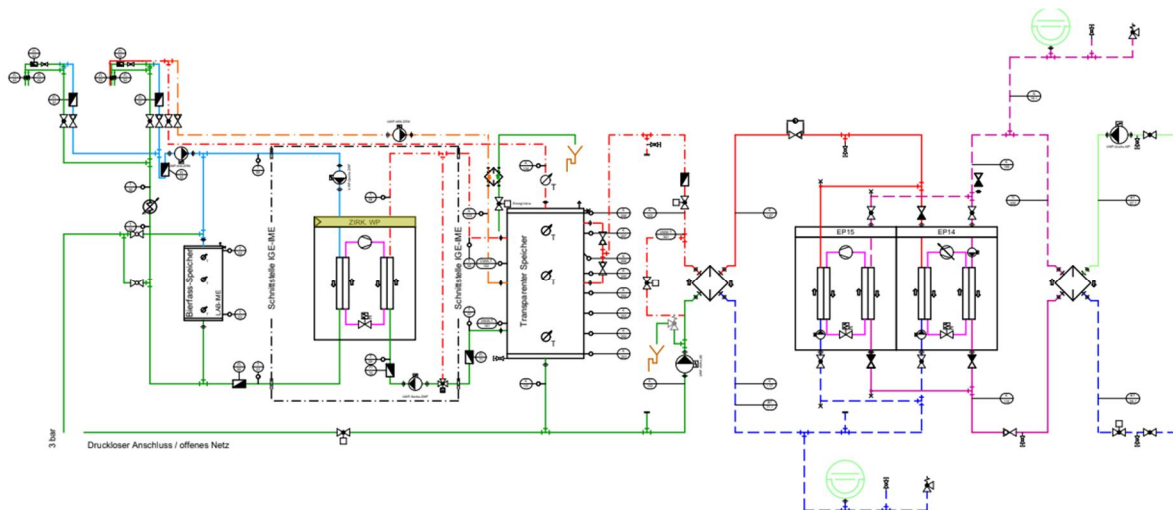


Abbildung 9 Hydraulisches Versuchsschema der Zirkulationswärmepumpe

Das Wasser wird im unteren Bereich des Warmwasserspeichers entnommen, über die Wärmepumpe erwärmt und anschliessend im oberen Speicherbereich wieder eingebracht. Dadurch soll die obere Speicherzone gezielt auf Temperatur gehalten und die Hauptladung des Speichers entlastet werden.

Der Warmwasserteil basiert weitgehend auf dem Aufbau der Bachelorarbeit BAT_G_24_17. Zusätzlich wurde auf der Senkenseite der Wärmepumpe eine Rücklaufhochhaltung integriert. Diese soll verhindern, dass zu tiefe Rücklauftemperaturen oder ungünstige Einstromverhältnisse die Speicherschichtung beeinträchtigen.

3.3.3 Kaltwasser

Das Kaltwassersystem dient als Wärmequelle der Zirkulationswärmepumpe. Ziel ist die Nutzung der im Kaltwassernetz vorhandenen Wärmeenergie zur teilweisen Deckung der Zirkulationsverluste des Warmwassersystems. Gleichzeitig wird dem Kaltwassersystem Wärme entzogen, wodurch dessen Temperatur reduziert wird.

Zur Simulation definierter Betriebszustände werden automatische Kaltwasserzapfungen mittels Magnetventilen realisiert. Für die Kaltwasserseite wird ein konstanter Volumenstrom von 420 l/h vorgesehen. Dieser Wert entspricht dem im Messdrehbuch definierten Zapfzustand und dient der reproduzierbaren Abbildung eines Lastfalls im Labor.

Das Kaltwassersystem ist hydraulisch vom Warmwassersystem getrennt. Die Verbindung zwischen beiden Systemen erfolgt ausschliesslich über die Wärmepumpe. Dadurch kann die Quellenseite unabhängig vom Warmwassersystem untersucht werden. Relevant sind insbesondere die Kaltwassertemperatur, der Volumenstrom und die verfügbare Wärmeleistung auf der Verdampferseite der Wärmepumpe.

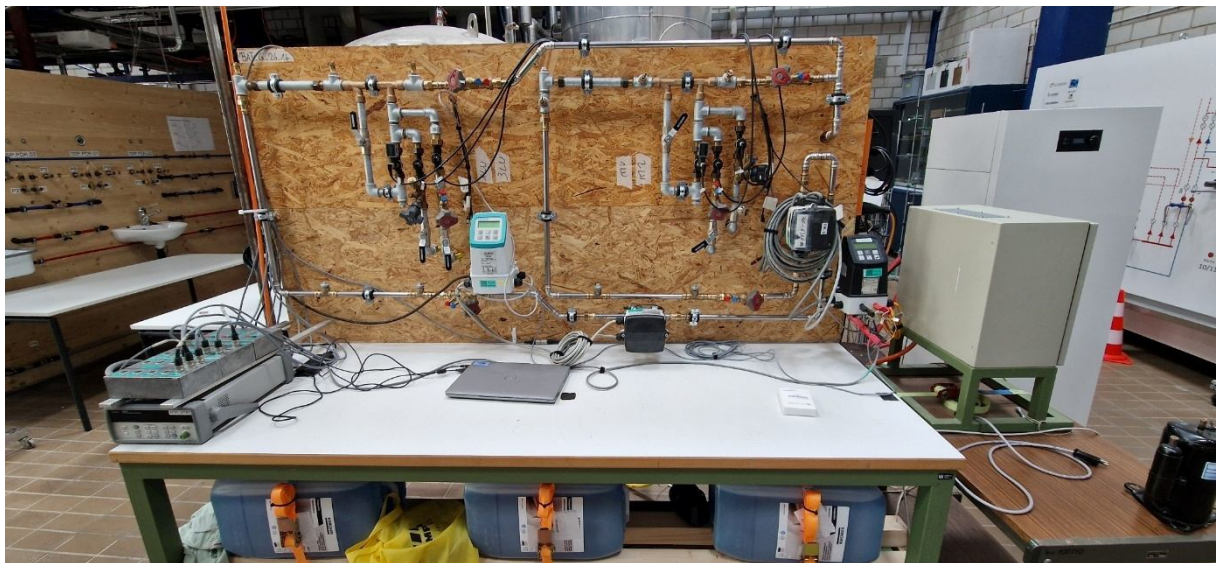


Abbildung 10 Kaltwassersystem des Versuchsaufbaus

3.3.4 Wärmepumpe

Für die Wärmeübertragung wurde eine durch das Maschinenbau-Institut entwickelte Laborwärmepumpe mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290) eingesetzt. Die Wärmepumpe wurde speziell für den Laborbetrieb aufgebaut und ist auf Temperaturbereiche ausgelegt, wie sie in Sanitärverteilsystemen auftreten können. In der vorangegangenen Bachelorarbeit BAT_G_25_09 wurde derselbe Grundaufbau

für die Untersuchung einer Zirkulationswärmepumpe mit Kaltwasser als Wärmequelle verwendet (Degen & Kunz, 2025).

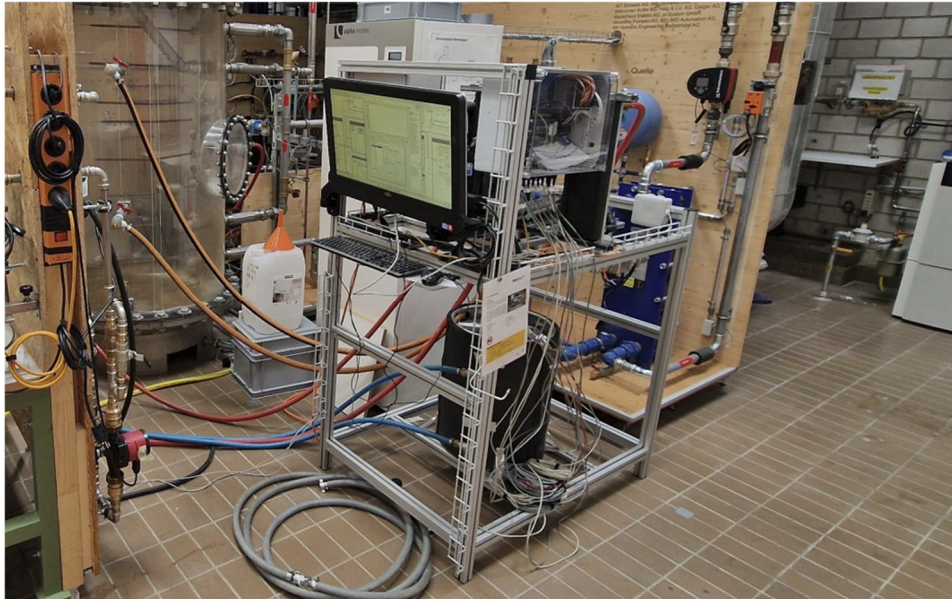


Abbildung 11 Zirkulationswärmepumpe des Versuchsaufbaus

Die Labor-Wärmepumpe besitzt eine Kälteleistung von rund 600 W. Diese Angabe bezieht sich auf die Quellenseite der Wärmepumpe. Für das Berechnungsmodell dieser Arbeit wird die maximale Wärmeabgabe an den Warmwasserspeicher separat definiert. Die Modellleistung ist deshalb nicht direkt mit der Kälteleistung des Laboraggregats gleichzusetzen.

Die Wärmepumpe ist hydraulisch zwischen Kaltwasser- und Warmwassersystem eingebunden. Die Wärmeübertragung erfolgt über wasserführende Wärmeübertrager auf der Quellen- und Senkenseite. Auf der Verdampferseite wird dem Kaltwassersystem Wärme entzogen. Auf der Verflüssigerseite wird diese Wärme zusammen mit der elektrischen Verdichterleistung an das Warmwassersystem abgegeben. Kaltwasser und Warmwasser bleiben dabei hydraulisch voneinander getrennt; die energetische Kopplung erfolgt ausschliesslich über den Kältekreis der Wärmepumpe. In BAT_G_25_09 wird beschrieben, dass auf der Verdampfer- und auf der Kondensatorseite je ein eigener Zirkulationskreis mit unregelter Umwälzpumpe zur Verfügung stand. Die Volumenströme wurden im damaligen Versuchsaufbau manuell einreguliert (Degen & Kunz, 2025).

Die bekannten technischen Angaben der eingesetzten Labor-Wärmepumpe sind in Tabelle 12 zusammengefasst. Nicht vollständig dokumentierte Angaben werden bewusst nicht als feste Kennwerte verwendet.

Tabelle 12 Technische Angaben der eingesetzten Labor-Wärmepumpe

Kenngrösse	Angabe	Bemerkung
Kältemittel	R290 / Propan	natürliches Kältemittel
Kälteleistung	ca. 600 W	Angabe bezogen auf die Quellen- seite
Wärmequelle	Kaltwassersystem	Verdampferseite
Wärmesenke	Warmwasserspeicher / Warmwassersystem	Verflüssigerseite
Wärmeübertragung	wasserführende Wärme- übertrager	KW und WW hydraulisch getrennt
Hydraulik Quellen- und Sen- kenseite	je separater Zirkulations- kreis	gemäss BAT_G_25_09
Umwälzpumpen	Grundfos Comfort PM	ungeregelt, gemäss BAT_G_25_09
Volumenstromregelung	manuell einreguliert	gemäss BAT_G_25_09
COP im Messbetrieb	ca. 2.5 bis < 1.5	abhängig von Betriebszustand und Quellentemperatur
Kondensatorleistung im Gleichgewichtszustand	ca. 974 W	bei ca. 263 W Verdampferleistung und COP 1.37
Kältemittelfüllmenge	nicht dokumentiert	keine quantitative Bewertung
COP W5 / W65	nicht dokumentiert	keine Herstellerkennlinie vorhan- den

Die Messungen aus BAT_G_25_09 zeigen, dass der COP stark vom Betriebszustand abhängig ist. Während eines ersten Einschaltzyklus wurde ein durchschnittlicher COP von rund 2.5 erreicht. Mit sinkender Kaltwassertemperatur nahm der COP ab und lag gegen Ende der Messung unter 1.5. Gleichzeitig reduzierte sich die Verdampferleistung. In einem beschriebenen Gleichgewichtszustand betrug die Verdampferleistung noch rund 263 W; bei einem COP von 1.37 resultierte daraus eine Kondensatorleistung von rund 974 W (Degen & Kunz, 2025).

Für die Bewertung des Versuchsstands sind deshalb insbesondere die Quellentemperatur, die Senktemperatur, die Volumenströme sowie die Vor- und Rücklauftemperaturen auf Quellen- und Senkenseite relevant. Diese Grössen bestimmen, ob die Wärmepumpe unter stabilen Betriebsbedingungen betrieben werden kann und ob Wärme aus dem Kaltwassersystem zuverlässig in den Warmwasserspeicher übertragen wird.

Während der Inbetriebnahme konnte die hydraulische Funktion des Systems bestätigt werden. Im weiteren Betrieb trat jedoch ein Ausfall der Wärmepumpe beziehungsweise des Verdichters auf. Dadurch

konnten keine vollständigen Messreihen durchgeführt werden. Die genaue Ursache konnte innerhalb der verfügbaren Projektzeit nicht abschliessend identifiziert werden.

3.3.5 Warmwasser

Das Warmwassersystem besteht aus einem transparenten Speicher mit mehreren Temperaturfühlern. Dadurch kann die thermische Schichtung innerhalb des Speichers während des Betriebs beobachtet werden. Ziel ist die Beurteilung, ob die Wärmeeinbringung der Zirkulationswärmepumpe die obere Speicherzone stabilisiert oder ob es zu einer unerwünschten Durchmischung führt.

Die Wärmepumpe entnimmt Wasser aus dem unteren Speicherbereich, erwärmt dieses und bringt es anschliessend im oberen Speicherbereich wieder ein. Die Wärmeeinbringung erfolgt somit gezielt in die obere Speicherzone. Dadurch soll die Spitzenschicht stabilisiert und die notwendige Hauptladung des Speichers reduziert werden.

Zur Simulation definierter Lastfälle sind Warmwasserzapfungen mit konstantem Volumenstrom vorgesehen. Für die Warmwasserseite wird ein Volumenstrom von 210 l/h festgelegt. Wie auf der Kaltwasserseite dient dieser konstante Zapfzustand der Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit der Laborversuche. Ein dynamisches Tagesprofil wird im Versuchsstand nicht abgebildet. Die zeitliche Abfolge der geplanten Zapfzustände ist im Messdrehbuch in Anhang B.1 dokumentiert.

Während der Inbetriebnahme zeigte sich, dass einzelne Temperaturfühler des transparenten Speichers fehlerhaft beschriftet waren. Die Fühlerpositionen wurden deshalb überprüft und neu zugeordnet. Diese Korrektur ist für die Auswertung der Speicherschichtung relevant, da die Position der Temperaturfühler die Interpretation der Speicherzustände direkt beeinflusst.

Die Warmwasserseite ermöglicht zudem die Einstellung definierter Zirkulationsverluste sowie die Anpassung der Volumenströme. Während der Inbetriebnahme konnte der gewünschte Volumenstrom teilweise nicht erreicht werden. Als Ursache wurden Verschmutzungen im Zirkulationskreis identifiziert, insbesondere im Bereich des Plattenwärmeübertragers. Dadurch wurde der mögliche Betriebsbereich des Systems eingeschränkt.

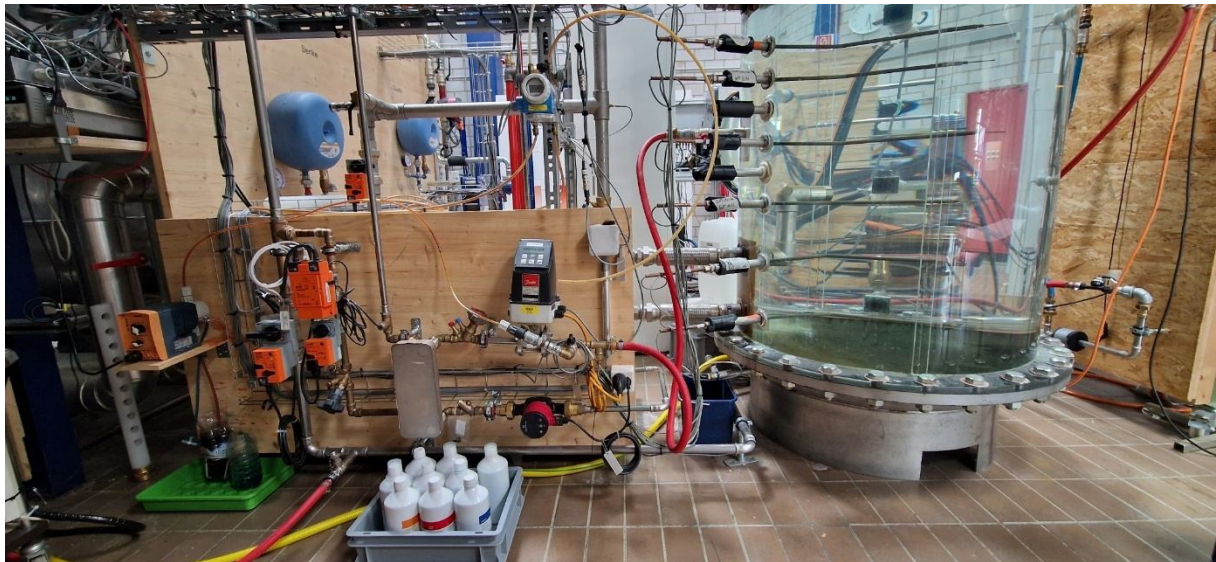


Abbildung 12 Warmwassersystem des Versuchsaufbaus

3.3.6 Verbesserungsvorschläge

Während der Inbetriebnahme wurden verschiedene Schwachstellen des Versuchsstands identifiziert. Diese betreffen insbesondere die Entlüftung, die Verschmutzung des Systems, die Messtechnik sowie die Zugänglichkeit einzelner Komponenten.

Ein zentraler Punkt ist die Entlüftung. Während des Betriebs sammelte sich Luft im System, wodurch der stabile Betrieb erschwert wurde. Für zukünftige Arbeiten sollte deshalb bereits in der Planungsphase auf eine geeignete Positionierung der Entlüfter geachtet werden. Entlüfter sind vorzugsweise an hydraulisch hohen Punkten sowie in Bereichen mit geringer Strömungsgeschwindigkeit anzuordnen. Abbildung 13 zeigt schematisch, an welchen Stellen zusätzliche Entlüftungsmöglichkeiten sinnvoll sind.

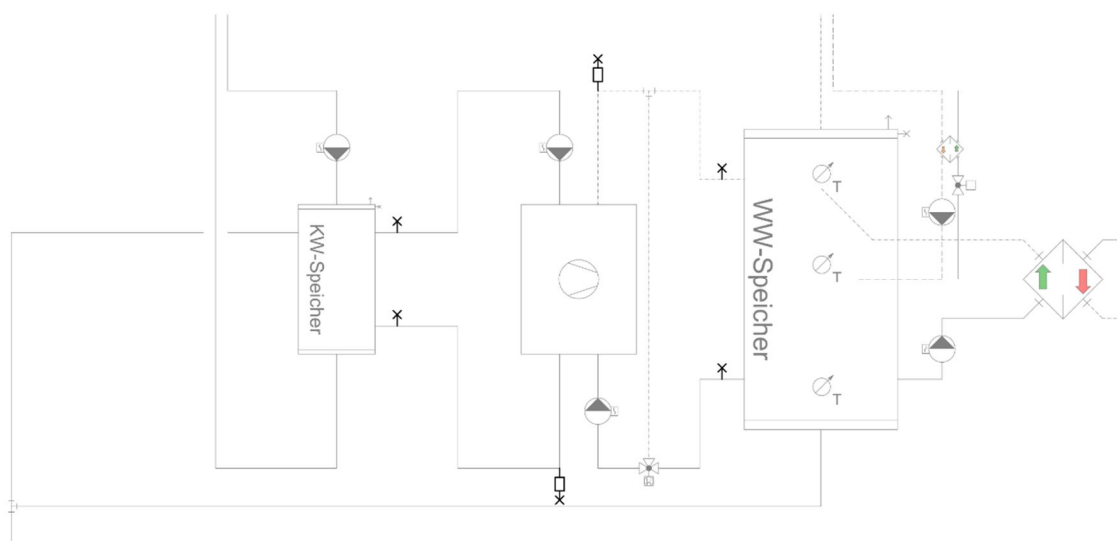


Abbildung 13 Schematische Darstellung empfohlener Entlüftungspunkte

Weiter wurde festgestellt, dass die eingesetzten Huba-Control-Flowmeter empfindlich auf mechanische Schwingungen reagieren. Vibrationen können zu instabilen Volumenstromsignalen und Messabweichungen führen. Eine konkrete kritische Strömungsgeschwindigkeit wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht bestimmt. Die Beobachtung bezieht sich deshalb nicht auf einen allgemein gültigen Grenzwert, sondern auf Betriebszustände mit sichtbar erhöhten Schwingungen beziehungsweise instabilen Messsignalen. Bei zukünftigen Anpassungen des Versuchsaufbaus sollten Durchflussmessgeräte deshalb möglichst schwingungsarm montiert werden. Zusätzlich ist zu prüfen, ob gerade Ein- und Auslaufstrecken gemäss Herstellerangaben eingehalten werden können. Abbildung 14 zeigt das empfohlene Prinzip für die Anordnung der Durchflussmessung.

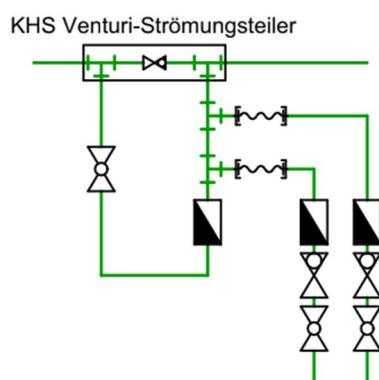


Abbildung 14 Empfohlene Anordnung der Durchflussmessung mit schwingungsarmer Montage

Auch die Verschmutzung des Systems beeinflusste den Betrieb. Insbesondere im Bereich des Plattenwärmeübertragers können Ablagerungen den Volumenstrom reduzieren und dadurch den Betriebsbereich einschränken. Für zukünftige Untersuchungen werden deshalb zusätzliche Filterelemente, Absperrarmaturen sowie Rückspülmöglichkeiten empfohlen. Dadurch kann die Wartung vereinfacht und der Versuchsstand schneller wieder in einen definierten Betriebszustand gebracht werden. Abbildung 15 zeigt das Prinzip einer wartungsfreundlicheren Einbindung des Plattenwärmeübertragers.

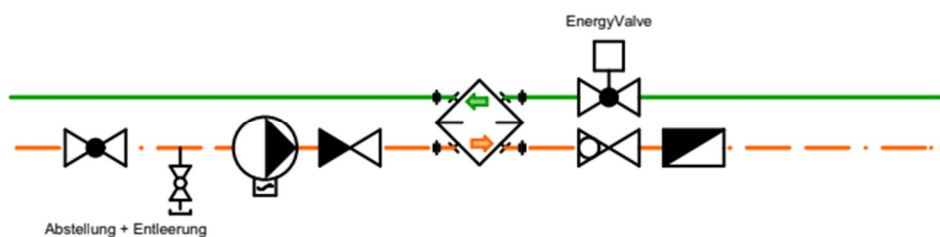


Abbildung 15 Prinzip zur Wartung und Rückspülung des Plattenwärmeübertragers

Vor einer erneuten Inbetriebnahme sollte gemeinsam mit dem Maschinenbau-Institut ein überarbeitetes Betriebskonzept für die Wärmepumpe definiert werden. Dabei sind insbesondere Quelltemperatur, Senktemperatur, Kältemitteldrücke, Verdichterbetrieb und Rücklaufhochhaltung zu berücksichtigen. Ergänzend sind elektrische Leistungsmessungen sinnvoll, damit der COP der Wärmepumpe bei zukünftigen Messungen bestimmt werden kann. Abbildung 16 zeigt die dafür relevanten Mess- und Betriebsgrößen.

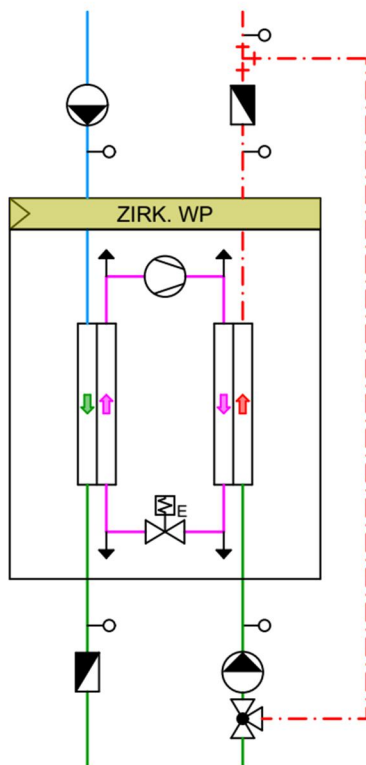


Abbildung 16 Relevante Betriebsgrößen der Wärmepumpe

Die wichtigsten Optimierungspunkte sind in Tabelle 13 zusammengefasst:

Tabelle 13 Optimierung Versuchsstand

Bereich	Beobachtung	Empfohlene Massnahme
Entlüftung	Luftansammlungen im Betrieb	zusätzliche Entlüfter an geeigneten Hochpunkten
Verschmutzung	reduzierter Volumenstrom im Zirkulationskreis	Filterelemente und Rückspülmöglichkeit einbauen
Messtechnik	empfindliche Durchflussmessung bei Schwingungen	Flowmeter schwingungsarm montieren
Wartung	eingeschränkte Zugänglichkeit einzelner Komponenten	zusätzliche Absperrungen und lösbare Verbindungen
Wärmepumpe	Ausfall des Verdichters	Betriebskonzept mit IME überprüfen
Effizienzmessung	keine elektrische Leistungsmessung vorhanden	Strommessung ergänzen

3.4 Diskussion Versuchsstand Zirkulationswärmepumpe

Der Versuchsstand bildet die in Kapitel 2 beschriebenen Zusammenhänge zwischen Wärmequelle, Wärmesenke, Speicherbewirtschaftung und hydraulischer Entkopplung ab. Das Kaltwassersystem wird als Wärmequelle genutzt, während der Warmwasserspeicher als Wärmesenke dient. Die energetische Kopplung erfolgt über die Wärmepumpe, ohne dass Kalt- und Warmwassersystem hydraulisch miteinander verbunden werden.

Die Einbindung über den Warmwasserspeicher wurde gewählt, um die Warmwasserzirkulation möglichst wenig zu beeinflussen. Dadurch kann der Volumenstrom im Wärmepumpenkreis unabhängig von der bestehenden Zirkulationshydraulik eingestellt werden. Gleichzeitig wird die Wärme gezielt in den oberen Speicherbereich eingebracht, wodurch die in Kapitel 2 beschriebene Bedeutung der Speicherschichtung im Versuchsaufbau berücksichtigt wird.

Der Aufbau zeigt, welche konstruktiven Randbedingungen für eine experimentelle Untersuchung wesentlich sind. Dazu gehören insbesondere eine zuverlässige Entlüftung, eine robuste Durchflussmessung, geeignete Filterelemente, ausreichende Absperrmöglichkeiten sowie eine gute Zugänglichkeit für Wartung und Inbetriebnahme. Diese Punkte beeinflussen die Messqualität und die Betriebssicherheit des Versuchsstands.

Der Versuchsstand bildet damit die Grundlage für die anschliessenden Testmessungen in Kapitel 4. Eine Bewertung des realen Betriebsverhaltens, der Speicherstabilität und der energetischen Wirkung erfolgt erst auf Basis der Messdaten. Eine abschliessende energetische Bewertung ist zudem nur möglich, wenn die Wärmepumpe betriebssicher funktioniert und elektrische Leistungsmessungen ergänzt werden.

4 Inbetriebnahme und Testmessungen

4.1 Einleitung Inbetriebnahme und Testmessungen

In dieser Bachelorarbeit wird das Verhalten einer Zirkulationswärmepumpe zwischen Kaltwasser- und Warmwassersystem experimentell untersucht. Ziel der Messungen ist die Analyse des temperaturseitigen und hydraulischen Systemverhaltens unter unterschiedlichen Betriebszuständen. Im Fokus stehen insbesondere die Auswirkungen auf die Speicherschichtung, die Nutzung des Kaltwassersystems als Wärmequelle sowie die Deckung der Zirkulationswärmeverluste.

Die Messkampagne ist mit verschiedenen Betriebszuständen, Speichertemperaturen und Zapfsituationen geplant. Aufgrund des Ausfalls der Wärmepumpe können jedoch keine vollständigen Messreihen ausgewertet werden. Die Auswertung stützt sich deshalb auf die Inbetriebnahme, die Testmessungen sowie eine länger andauernde Messung vor dem Ausfall der Wärmepumpe.

Trotz der eingeschränkten Datenlage lassen sich qualitative Erkenntnisse zum Systemverhalten ableiten. Dazu gehören insbesondere Aussagen zur hydraulischen Einbindung, zur Speicherstabilität, zur Regelungsstrategie sowie zu Schwachstellen des Versuchsstands. Die Erkenntnisse dienen als Grundlage für die Bewertung des Versuchsaufbaus und für die Ableitung von Optimierungsmassnahmen für zukünftige Arbeiten.

4.2 Methodik der Testmessungen

Die Messungen basieren auf dem Messdrehbuch gemäss Anhang B.1. Darin sind die geplanten Messreihen, die Versuchsreihenfolge, die Messgrössen sowie die Abbruch- und Stabilitätskriterien festgelegt. Die Versuchsplanung sieht Untersuchungen bei Speichertemperaturen von 50 °C und 60 °C sowie unterschiedliche Warm- und Kaltwasserzapfungen vor.

Die Datenerfassung erfolgt über LabVIEW und LabIGE. Aufgezeichnet werden insbesondere Temperaturen, Volumenströme und Speicherzustände. Daraus können die Vor- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe, die Temperaturverteilung im Speicher sowie das Verhalten des Kaltwassersystems beurteilt werden. Ergänzend werden aus den Messgrössen Energiebilanzen auf der Quellen- und Senkenseite berechnet.

Aufgrund des Ausfalls der Wärmepumpe können die geplanten Messreihen nicht vollständig durchgeführt werden. Die Auswertung beschränkt sich deshalb auf die Inbetriebnahme, die Testmessungen sowie die vorhandene längere Messung vor dem Ausfall der Wärmepumpe. Auf eine detaillierte quantitative Effizienzbewertung wird verzichtet, da keine vollständigen Vergleichsmessungen und keine belastbaren elektrischen Leistungsmessungen vorliegen.

Die Auswertung konzentriert sich auf folgende Punkte:

- hydraulisches Verhalten des Versuchsstands
- Temperaturverhalten im Kaltwassersystem
- Wärmeeinbringung in den Warmwasserspeicher
- Stabilität der Speicherschichtung
- Funktion der Regelung
- Grenzen des Versuchsaufbaus

Aussagen zur Jahresarbeitszahl, zur Langzeitstabilität oder zur energetischen Gesamtbewertung des Systems sind auf Basis der vorhandenen Messdaten nicht möglich. Diese Fragestellungen werden ergänzend im Berechnungsmodell in Kapitel 5 theoretisch betrachtet.

4.2.1 Definition der Zapfzustände

Für die Testmessungen wird kein vollständiges Tageszapfprofil abgebildet. Stattdessen werden definierte Zapfzustände mit konstantem Volumenstrom verwendet. Diese Vereinfachung wurde bewusst gewählt, da der Fokus der Untersuchung nicht auf der detaillierten Abbildung des Nutzerverhaltens liegt, sondern auf dem Betriebsverhalten der Zirkulationswärmepumpe, dem Einfluss auf den Warmwasserspeicher und dem Wärmeentzug aus dem Kaltwassersystem.

Ein reales Zapfprofil besteht aus kurzzeitigen, stark schwankenden Entnahmen und ist im Labor nur eingeschränkt reproduzierbar. Für die Bewertung des Versuchsstands sind jedoch vergleichbare Randbedingungen entscheidend. Konstante Zapfzustände ermöglichen reproduzierbare Betriebsbedingungen und erleichtern die Auswertung der Temperaturverläufe, Volumenströme und Energieflüsse. Kurzzeitige Spitzenprofile werden deshalb nicht separat abgebildet.

Die gewählten Zapfzustände orientieren sich an der Stundenspitze gemäss SIA 385/2. Für den betrachteten Wohnungsbau mit 16 Personen ergibt sich ein Stundenspitzenfaktor von 38 %, was einem Stundenwert von rund 212 l entspricht. Für die Warmwasserentnahme wird während 35 Minuten ein Volumenstrom von 0.1 l/s vorgesehen. Daraus ergibt sich ein Warmwasserbezug von 210 l pro Messversuch. Für die Kaltwasserentnahme wird im gleichen Zeitraum ein Volumenstrom von 0.2 l/s angesetzt. Dieser Wert basiert auf dem angenommenen Verhältnis des Warmwasser- zu Kaltwasserbedarfs von etwa 1:2. Daraus ergibt sich ein Kaltwasserbezug von 420 l pro Messversuch.

Die gewählten Volumenströme stellen damit keine vollständige Nachbildung eines Tagesprofils dar, sondern definierte Lastfälle für den Laborversuch. Dadurch können die Auswirkungen der Zapfung auf Quelle, Senke und Speicherzustand gezielt untersucht werden.

4.3 Ergebnisse der Inbetriebnahme und Testmessungen

Während der Inbetriebnahme konnte der Versuchsstand hydraulisch erfolgreich betrieben werden. Die Regelung der Wärmepumpe funktionierte nach anfänglichen Anpassungen stabil und ermöglichte einen kontinuierlichen Betrieb des Systems über einen längeren Zeitraum. Die ursprünglich gewählten Reglereinstellungen erwiesen sich zunächst als zu träge. Nach einer Anpassung der Regelparameter zeigte die Wärmepumpe jedoch ein stabiles und nachvollziehbares Betriebsverhalten.

Die durchgeführte Messung erreichte über längere Zeiträume stationäre Betriebszustände. Dabei zeigte sich insbesondere eine stabile thermische Schichtung innerhalb des Warmwasserspeichers. Die obere Speicherzone konnte durch die Wärmepumpe stabil gehalten werden, ohne dass eine starke Durchmischung des Speichers beobachtet wurde.

Zusätzlich wurde eine deutliche Abkühlung des Kaltwassersystems festgestellt. Dies bestätigt die Funktion der Wärmepumpe als Wärmeentzugssystem innerhalb des Kaltwassernetzes. Gleichzeitig zeigten die Speicherladungen ein vergleichbares oder teilweise verbessertes Verhalten gegenüber dem Betrieb ohne aktive Zirkulationswärmepumpe. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Leistungen der beteiligten Systeme nicht vollständig aufeinander abgestimmt waren.

Die Volumenströme entsprachen den berechneten Auslegungswerten. Die hydraulische Einbindung der Wärmepumpe erwies sich als funktionsfähig und plausibel. Zusätzlich zeigte sich die Rücklaufhochhaltung auf der Senkenseite als sinnvoll, da dadurch die Stabilität der Speicherschichtung unterstützt werden konnte.

Nach rund 18 Stunden Betriebszeit traten erste Probleme im Bereich der Wärmepumpe auf. Nach etwa 20 Stunden fiel die Wärmepumpe beziehungsweise der Verdichter vollständig aus. Die genaue Ursache konnte innerhalb der verfügbaren Projektzeit nicht abschliessend identifiziert werden.

4.4 Qualitative Bewertung des Systemverhaltens

Die vorhandenen Messdaten erlauben aufgrund des Ausfalls der Wärmepumpe keine vollständige quantitative Bewertung des Systems. Insbesondere können keine belastbaren Aussagen zur Effizienz, zum COP, zur Jahresarbeitszahl oder zum Langzeitverhalten getroffen werden, da keine vollständigen Messreihen, keine Wiederholungsmessungen und keine systematische Variation der Betriebszustände vorliegen. Die Bewertung in diesem Kapitel erfolgt deshalb bewusst qualitativ. Die quantitative Jahresbetrachtung wird ergänzend im Berechnungsmodell in Kapitel 5 behandelt.

Die qualitativen Aussagen stützen sich auf die Inbetriebnahme, die Testmessungen sowie die vorhandene längere Messung vor dem Ausfall der Wärmepumpe. Im Vordergrund stehen das Speicherverhalten, die Speicherschichtung, die Dauer zwischen den Ladefenstern sowie die Vor- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe auf Quellen- und Senkenseite.

4.4.1 Speicherverhalten mit und ohne Zirkulationswärmepumpe

Zur Beurteilung des Speicherverhaltens werden Messungen mit aktiver Zirkulationswärmepumpe mit einer Referenzmessung ohne Wärmepumpenbetrieb verglichen. Im Vordergrund steht nicht eine statistisch belastbare quantitative Bewertung, sondern die qualitative Beurteilung der oberen Speicherzone, der Speicherschichtung und des Ladeverhaltens. Da keine vollständigen Wiederholungsmessungen vorliegen und die Startbedingungen nicht vollständig identisch sind, wird der Vergleich als qualitative Einordnung verstanden.

In Abbildung 17 ist der Temperaturverlauf des Warmwasserspeichers ohne aktive Zirkulationswärmepumpe dargestellt. Die Messung zeigt einen Referenzbetrieb, bei dem die obere Speicherzone infolge der Zirkulationsverluste kontinuierlich abkühlt. Sobald die Einschalttemperatur der Hauptladung erreicht wird, wird der Speicher erneut geladen. Im dargestellten Messzeitraum sind die Ladefenster der Hauptladung ersichtlich. Dadurch kann die Abkühlung der oberen Speicherzone zwischen zwei Ladefenstern beurteilt werden.

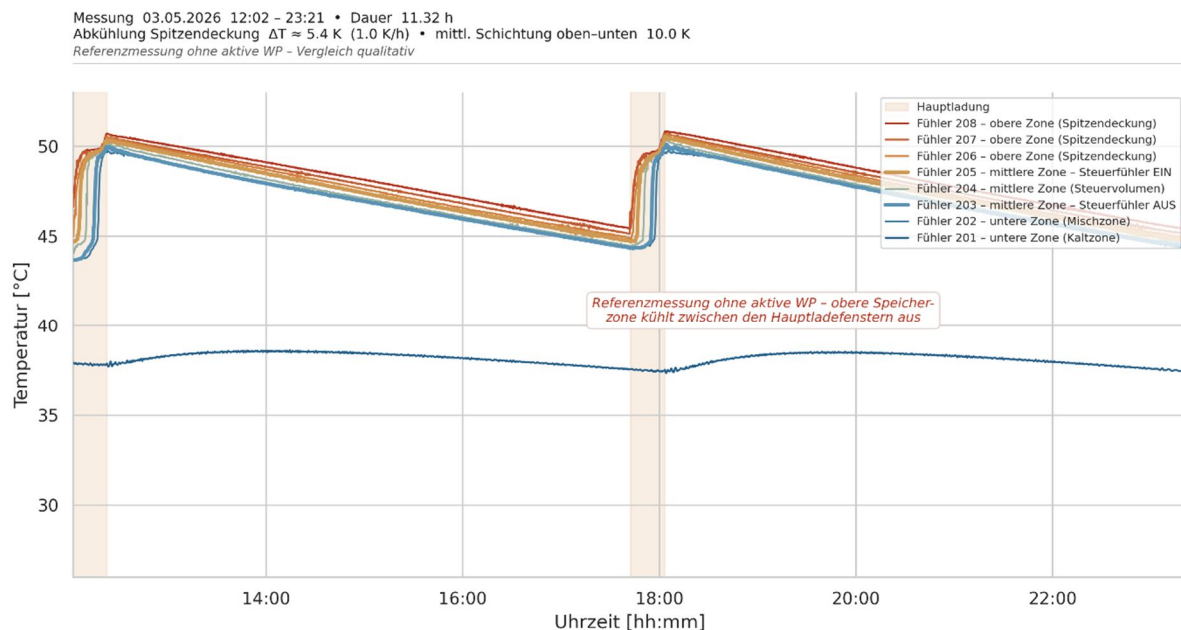


Abbildung 17 Temperaturverlauf des Warmwasserspeichers ohne aktive Zirkulationswärmepumpe

Im Referenzbetrieb ohne Zirkulationswärmepumpe beträgt die Abkühlung der oberen Speicherzone im betrachteten Abschnitt rund 5.4 K. Daraus ergibt sich eine mittlere Abkühlrate von ungefähr 1.0 K/h. Die oberen Speicherfühler weisen während der Messung durchgehend höhere Temperaturen auf als die unteren Speicherbereiche. Die thermische Schichtung bleibt somit grundsätzlich erhalten, die obere Speicherzone verliert jedoch kontinuierlich an Temperatur, bis die Hauptladung erneut erforderlich wird.

In Abbildung 18 ist der entsprechende Betrieb mit aktiver Zirkulationswärmepumpe dargestellt. Die Wärmepumpe entnimmt Wasser aus dem unteren Speicherbereich, erwärmt dieses und bringt es anschließend im oberen Speicherbereich wieder ein. Der dargestellte Messabschnitt zeigt einen nahezu vollständigen Ladezyklus; der Beginn der Hauptladung ist jedoch nur teilweise sichtbar. Die Abbildung

wird deshalb nicht als ein vollständig belastbarer Zyklusvergleich verwendet, sondern zur qualitativen Beurteilung der Speicherstützung durch die Wärmepumpe.

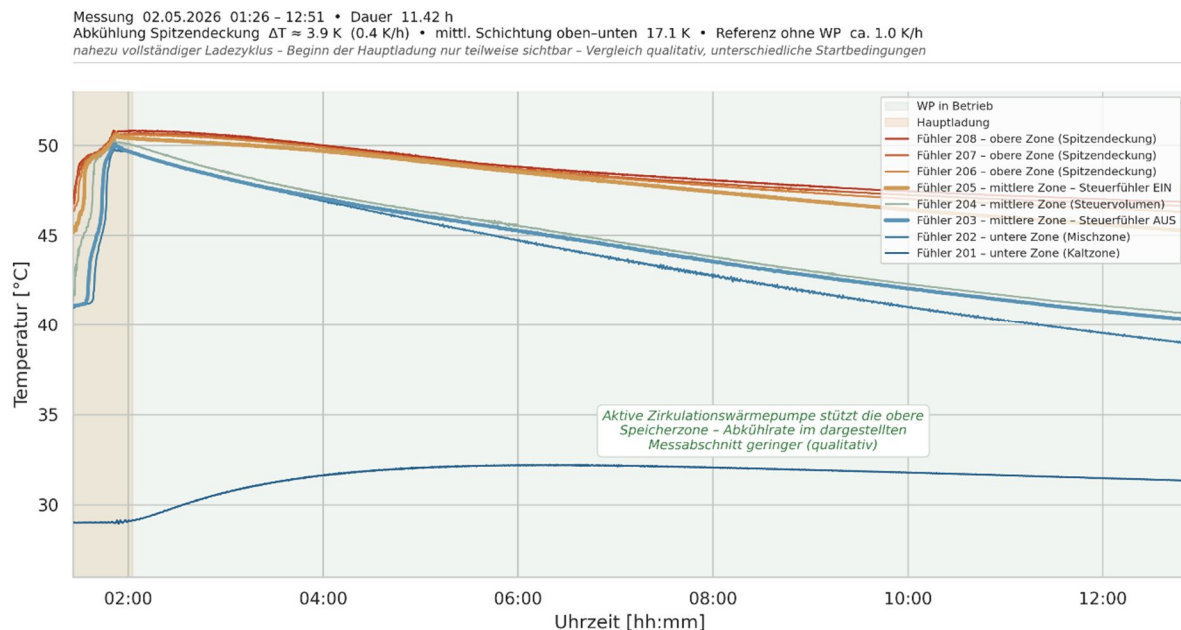


Abbildung 18 Temperaturverlauf des Warmwasserspeichers mit aktiver Zirkulationswärmepumpe

Mit aktiver Zirkulationswärmepumpe beträgt die Abkühlung der oberen Speicherzone im dargestellten Messabschnitt rund 3.9 K. Die mittlere Abkühlrate liegt bei ungefähr 0.4 K/h. Im Vergleich zur Referenzmessung fällt die Abkühlung der oberen Speicherzone somit geringer aus. Dies deutet darauf hin, dass die Wärmeeinbringung der Zirkulationswärmepumpe die Spitzenschicht im betrachteten Zeitraum stützt.

Die Messungen zeigen damit qualitativ, dass die aktive Zirkulationswärmepumpe die Abkühlung der oberen Speicherzone verlangsamen kann. Gleichzeitig bleibt die Speicherschichtung weitgehend erhalten. Die oberen Temperaturfühler zeigen weiterhin höhere Temperaturen als die unteren Speicherbereiche. Eine vollständige Durchmischung des Speichers ist im betrachteten Messabschnitt nicht erkennbar.

Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass die Messungen nicht als vollständig gleichwertige Vergleichsmessungen vorliegen. Die Startbedingungen und der sichtbare Ladeverlauf unterscheiden sich zwischen den beiden Messungen. Zudem fehlt eine systematische Wiederholung der Betriebszustände. Die Resultate zeigen deshalb keine statistisch abgesicherte Effizienzsteigerung, sondern eine qualitative Tendenz: Die Wärmepumpe kann die obere Speicherzone stützen und dadurch das Ladeverhalten des Speichers positiv beeinflussen.

Zur Einordnung der beobachteten Speicherreaktion werden die wichtigsten Messgrößen in Tabelle 14 zusammengefasst. Die Tabelle dient als qualitative Gegenüberstellung und nicht als abschliessende quantitative Bewertung.

Tabelle 14 Vergleich des Speicherverhaltens mit und ohne Zirkulationswärmepumpe

Messgrösse	Ohne Zirkulations-WP	Mit Zirkulations-WP	Bewertung
Messdauer	ca. 11.3 h	ca. 11.4 h	ähnliche Betrachtungsdauer
Ladezyklus	ähnliche Betrachtungsdauer	nahezu vollständiger Ladezyklus, Beginn Schlussladung nur teilweise sichtbar	Vergleich qualitativ
Abkühlung obere Speicherzone	ca. 5.4 K	ca. 3.9 K	mit WP geringer
mittlere Abkühlrate obere Speicherzone	ca. 1.0 K/h	ca. 0.4 K/h	mit WP reduziert
Schichtung im Speicher	obere Zone wärmer als untere Zone	obere Zone wärmer als untere Zone	Schichtung bleibt erhalten
Aussage zur nächsten Hauptladung	im Referenzverlauf beurteilbar	nur eingeschränkt beurteilbar	keine harte Zyklusbewertung

Die Gegenüberstellung zeigt, dass die aktive Zirkulationswärmepumpe die Abkühlrate der oberen Speicherzone im betrachteten Abschnitt reduziert. Eine belastbare Aussage zur Verlängerung der Zeit bis zur nächsten Hauptladung ist aufgrund der eingeschränkten Vergleichbarkeit jedoch nur qualitativ möglich.

4.4.2 Vor- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe

Zusätzlich zum Speicherverhalten werden die Vor- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe auf Quellen- und Senkenseite ausgewertet. Diese Messgrößen zeigen, ob die Wärmepumpe dem Kaltwassersystem Wärme entzieht und diese an das Warmwassersystem abgibt. Die Auswertung dient als qualitative Funktionskontrolle der Wärmepumpe während des betrachteten Betriebsabschnitts.

Auf der Quellenseite wird die Temperaturdifferenz zwischen Eintritt und Austritt der Wärmepumpe betrachtet. Während des Betriebs liegt die Austrittstemperatur auf der Quellenseite tiefer als die Eintrittstemperatur. Dies zeigt, dass dem Kaltwassersystem Wärme entzogen wird. Im betrachteten stabilen Betriebsabschnitt beträgt die mittlere Temperaturdifferenz auf der Quellenseite rund 2.0 K.

Auf der Senkenseite zeigt sich das umgekehrte Verhalten. Die Austrittstemperatur der Wärmepumpe liegt höher als die Eintrittstemperatur. Dadurch wird ersichtlich, dass Wärme an das Warmwassersystem abgegeben wird. Die mittlere Temperaturdifferenz auf der Senkenseite beträgt im betrachteten Betriebsabschnitt rund 3.4 K.

Zur Überprüfung dieser Wärmeübertragung werden die Vor- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe auf der Quellen- und Senkenseite gemeinsam dargestellt. Abbildung 19 zeigt den Temperaturverlauf während des betrachteten Betriebsabschnitts. Die Darstellung ist in Senkenseite und

Quellenseite unterteilt, damit der Wärmeentzug aus dem Kaltwassersystem und die Wärmeabgabe an das Warmwassersystem getrennt beurteilt werden können.

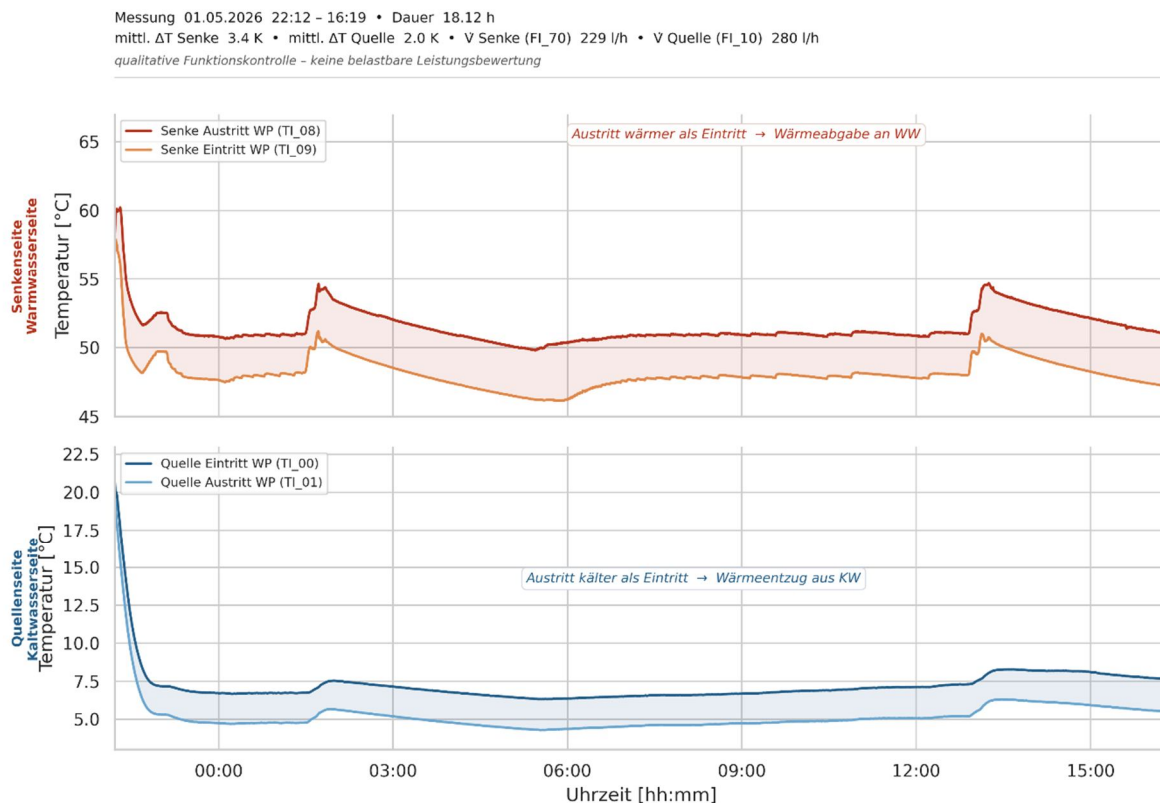


Abbildung 19 Vor- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe auf Quellen- und Senkenseite

Die Temperaturverläufe bestätigen das erwartete Verhalten der Wärmepumpe. Auf der Quellenseite ist der Austritt kälter als der Eintritt, wodurch der Wärmeentzug aus dem Kaltwassersystem sichtbar wird. Auf der Senkenseite ist der Austritt wärmer als der Eintritt, was die Wärmeabgabe an das Warmwassersystem zeigt. Die Volumenströme liegen im betrachteten Abschnitt bei rund 350 l/h auf der Quellenseite und rund 229 l/h auf der Senkenseite. Damit sind die Temperaturdifferenzen hydraulisch plausibel interpretierbar.

Ergänzend zu den Temperaturdifferenzen wird in Abbildung 20 eine qualitative Gegenüberstellung der berechneten Quellen- und Senkenleistung dargestellt. Diese Auswertung basiert auf den gemessenen Temperaturdifferenzen und Volumenströmen. Sie dient dazu, die Wärmeübertragung über die Wärmepumpe plausibel einzuordnen.

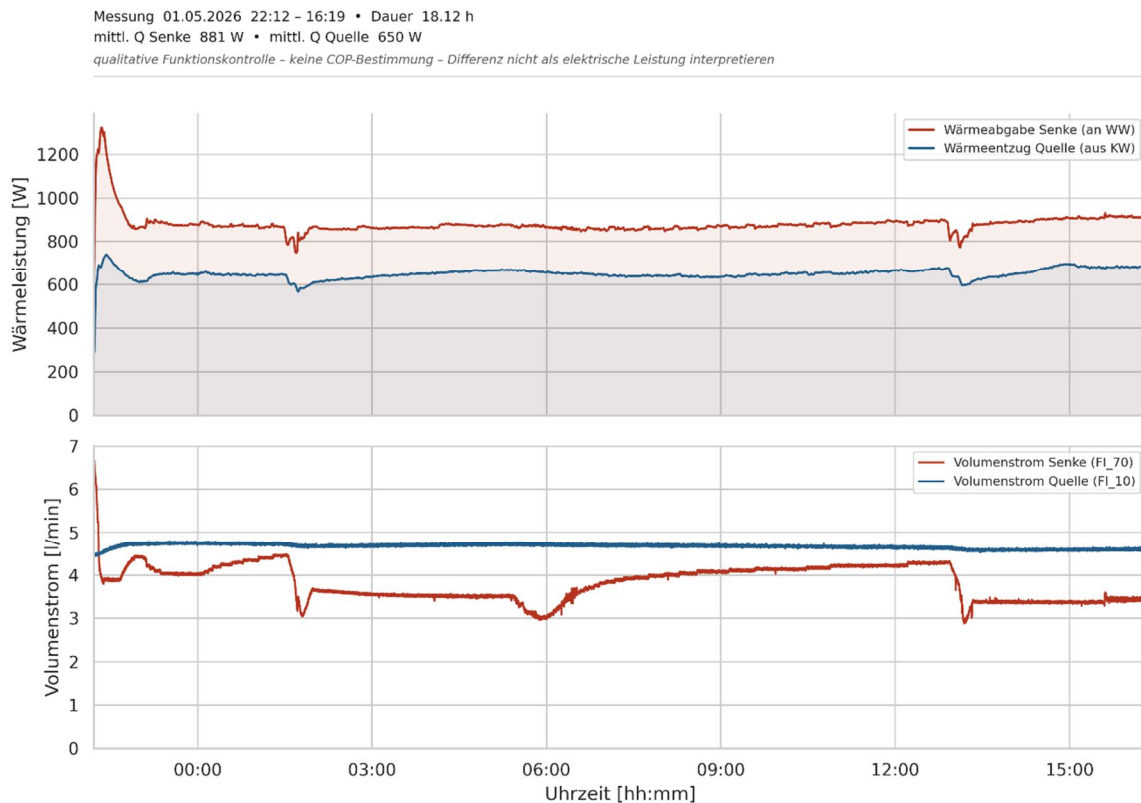


Abbildung 20 Qualitative Gegenüberstellung der berechneten Quellen- und Senkenleistung

Die berechnete mittlere Quellenleistung beträgt im betrachteten Abschnitt rund 650 W. Die berechnete mittlere Senkenleistung liegt bei rund 881 W. Die Senkenleistung ist damit höher als die Quellenleistung, was grundsätzlich dem erwarteten Verhalten einer Wärmepumpe entspricht, da auf der Senkenseite zusätzlich zur entzogenen Quellenwärme auch die elektrische Verdichterleistung als Wärme abgegeben wird.

Aus dieser Leistungsgegenüberstellung wird kein COP bestimmt. Die Differenz zwischen Quellen- und Senkenleistung beträgt rund 231 W und darf nicht als elektrische Verdichterleistung interpretiert werden, da die Messgrenzen dafür nicht ausreichend definiert sind. Mögliche Ursachen für die geringe Differenz sind Messunsicherheiten der Temperaturfühler, Volumenstrommessungen, unterschiedliche Messstellenpositionen, Verzögerungen im Wasserkreis sowie Wärmeverluste in Rohrleitungen und Komponenten.

Abbildung 20 wird deshalb ausschliesslich als qualitative Plausibilitätsprüfung verwendet. Sie zeigt, dass während des betrachteten Betriebsabschnitts auf der Quellenseite Wärme entzogen und auf der Senkenseite Wärme abgegeben wird. Eine belastbare Effizienzbewertung, ein realer COP oder eine Jahresarbeitszahl können daraus nicht abgeleitet werden.

Zur Einordnung des Wärmepumpenbetriebs werden die wichtigsten Messgrößen in Tabelle 15 zusammengefasst. Die Tabelle dient als qualitative Funktionskontrolle und ersetzt keine vollständige Leistungs- oder Effizienzberechnung.

Tabelle 15 Messgrößen der Wärmepumpe während des betrachteten Betriebsabschnitts

Messgröße	Quellenseite	Senkenseite
qualitative Funktion	Wärmeentzug aus Kaltwasser	Wärmeabgabe an Warmwasser
Temperaturverhalten	Austritt kälter als Eintritt	Austritt wärmer als Eintritt
Mittlere Temperaturdifferenz	ca. 2.0 K	ca. 3.4 K
mittlerer Volumenstrom	ca. 350 l/h	ca. 229 l/h
berechnete mittlere Leistung	ca. 650 W	ca. 881 W
Bewertung	Wärmeentzug sichtbar	Wärmeabgabe sichtbar

Aus den gemessenen Vor- und Rücklauftemperaturen, den Volumenströmen sowie der qualitativen Leistungsgegenüberstellung lässt sich die grundsätzliche Funktion der Wärmepumpe bestätigen. Die Wärmepumpe entzieht dem Kaltwassersystem Wärme und gibt diese an das Warmwassersystem ab. Aufgrund der fehlenden elektrischen Leistungsmessung und der begrenzten Datenbasis bleibt die Auswertung jedoch auf eine qualitative Funktionskontrolle beschränkt.

4.4.3 Einordnung der Regelung

Die Regelung der Zirkulationswärmepumpe wird in dieser Arbeit als übergeordnete Systemregelung verstanden. Damit ist nicht primär die interne Verdichterregelung gemeint, sondern die Freigabe und Sperrung der Wärmepumpe in Abhängigkeit der Speicher- und Quellentemperaturen. Die möglichen Regelungsansätze werden in Kapitel 2.3.8 beschrieben.

In den Testmessungen wird eine warmwasserorientierte Freigabe betrachtet. Die Wärmepumpe wird freigegeben, wenn die obere Speicherzone Wärme aufnehmen kann. Dadurch steht die Stabilisierung des Warmwasserspeichers im Vordergrund. Eine rein kaltwasserorientierte Freigabe wird im Rahmen der vorhandenen Messdaten nicht vollständig untersucht.

Nach der Anpassung der Reglereinstellungen zeigt das System ein nachvollziehbares Betriebsverhalten. Die Wärmepumpe reagiert auf den Speicherzustand und bringt Wärme in die obere Speicherzone ein. Gleichzeitig zeigen die Messungen, dass die Regelung stark von stabilen hydraulischen Bedingungen abhängig ist. Luftansammlungen, Verschmutzungen oder instabile Volumenströme können die Regelqualität und die Betriebssicherheit beeinträchtigen.

4.4.4 Grenzen der Auswertung

Die vorhandenen Messdaten zeigen das grundsätzliche Systemverhalten, reichen jedoch nicht für eine abschliessende energetische Bewertung aus. Aufgrund des Ausfalls der Wärmepumpe konnten keine vollständigen Messreihen, keine Wiederholungsmessungen und keine systematische Variation der Betriebszustände durchgeführt werden.

Um die Aussagekraft der vorhandenen Messdaten transparent einzuordnen, werden die untersuchten Fragestellungen nachfolgend zusammengefasst. Die Tabelle 16 zeigt, welche Aussagen aus den Messungen qualitativ abgeleitet werden können und welche Bewertungen aufgrund der fehlenden vollständigen Messreihen nicht belastbar möglich sind.

Tabelle 16 Aussagekraft der vorhandenen Messdaten

Fragestellung	Bewertung mit vorhandenen Daten
hydraulische Machbarkeit	qualitativ möglich
Speicherverhalten	qualitativ beurteilbar
Schichtungsstabilität	qualitativ beurteilbar
Wärmeentzug aus Kaltwasser	über Temperaturdifferenz sichtbar
Wärmeabgabe an Warmwasser	über Temperaturdifferenz sichtbar
COP / Effizienz	nicht belastbar
Jahresarbeitszahl	nicht bestimmbar
Langzeitverhalten	nicht bestimmbar

Die Messungen zeigen somit, dass die hydraulische Einbindung und das Grundprinzip der Zirkulationswärmepumpe qualitativ bewertet werden können. Für eine belastbare energetische Bewertung sind jedoch weitere Messreihen mit funktionstüchtiger Wärmepumpe, elektrischer Leistungsmessung und wiederholbaren Betriebszuständen erforderlich.

4.5 Grenzen der Untersuchung

Die Untersuchung weist aufgrund technischer Probleme verschiedene Einschränkungen auf, die bei der Bewertung der Resultate berücksichtigt werden müssen. Aufgrund des Ausfalls der Wärmepumpe konnte die ursprünglich geplante Messkampagne nicht vollständig durchgeführt werden. Dadurch stehen nur begrenzte Messdaten für die Auswertung zur Verfügung.

Zusätzlich konnten keine Wiederholungsmessungen durchgeführt werden. Dies erschwert die Bewertung der Reproduzierbarkeit sowie die Beurteilung möglicher Messunsicherheiten. Eine statistische Auswertung des Betriebsverhaltens ist deshalb nicht sinnvoll.

Weiter standen keine vollständigen elektrischen Leistungsmessungen der Wärmepumpe zur Verfügung. Dadurch kann die Effizienz des Kältekreises inklusive des Verdichters nicht belastbar bestimmt werden. Es liegen auch keine dokumentierten Herstellerkennlinien für die eingesetzte Labor-Wärmepumpe vor. Einzelne Messwerte aus BAT_G_25_09 zeigen zwar betriebszustandsabhängige COP-Werte, diese sind jedoch stark von Quelltemperatur, Senktemperatur, Volumenstrom und Betriebszustand abhängig

und können nicht als allgemeiner Wirkungsgrad des Kältekreislaufes verwendet werden (Degen & Kunz, 2025).

Aussagen zur Effizienz werden deshalb in dieser Arbeit nicht aus den Testmessungen abgeleitet, sondern nur im Berechnungsmodell theoretisch abgeschätzt. Aussagen zur Jahresarbeitszahl, zum realen COP oder zum Langzeitverhalten des Systems sind auf Basis der vorhandenen Messdaten nicht möglich.

Die Arbeit fokussiert sich deshalb bewusst auf die qualitative Bewertung des Systemverhaltens sowie auf die Erkenntnisse aus der Inbetriebnahme und den Testmessungen.

4.6 Vorschläge für zukünftige Arbeiten

Für zukünftige Arbeiten empfiehlt es sich, zunächst die Betriebssicherheit der Wärmepumpe sicherzustellen. Insbesondere die Ursachen des Verdichterausfalls sollten gemeinsam mit dem Maschinenbau-Institut detailliert untersucht werden. Dabei erscheinen insbesondere die Regelstrategie, die Betriebsdrücke sowie die thermischen Betriebszustände der Wärmepumpe relevant.

Zusätzlich sollte der Versuchsstand hydraulisch weiter optimiert werden. Dazu zählen insbesondere Verbesserungen der Entlüftung, zusätzliche Filterelemente sowie die Möglichkeit zur Rückspülung des Systems. Dadurch könnten Verschmutzungen innerhalb des Plattenwärmeübertragers reduziert und die hydraulische Stabilität verbessert werden.

Für zukünftige Messkampagnen wird zudem empfohlen, elektrische Leistungsmessungen sowie Temperaturmessungen innerhalb des Kältemittelkreislaufes zu integrieren. Dadurch könnten belastbarere Aussagen zur Effizienz und zum thermodynamischen Verhalten der Wärmepumpe getroffen werden.

Weiter erscheint eine Untersuchung alternativer Quellen und Senken sinnvoll. Insbesondere die Nutzung des Technikraums als alternative Wärmesenke sowie die gezielte thermische Überladung des Warmwasserspeichers haben Potenzial zur Verbesserung der Betriebsstrategie.

Zusätzlich sollten bei zukünftigen Arbeiten längere Messkampagnen mit reproduzierbaren Betriebszuständen durchgeführt werden, um Aussagen zur Langzeitstabilität, zur Effizienz sowie zum hygienischen Verhalten des Systems treffen zu können.

4.7 Diskussion Inbetriebnahme und Testmessungen

Trotz der eingeschränkten Datenlage konnten in dieser Arbeit wichtige Erkenntnisse zur hydraulischen Einbindung und zum Betriebsverhalten einer Zirkulationswärmepumpe gewonnen werden. Die Ergebnisse zeigen, dass das grundlegende Konzept technisch plausibel ist und insbesondere die Nutzung des Kaltwassersystems als Wärmequelle Potenzial besitzt.

Die qualitative Bewertung deutet darauf hin, dass die Wärmepumpe zur Stabilisierung der Speicherschichtung sowie zur Entlastung der Hauptladung beitragen kann. Gleichzeitig zeigte sich, dass

insbesondere die Regelung sowie die hydraulische Stabilität entscheidend für einen zuverlässigen Betrieb sind.

Die aufgetretenen Probleme verdeutlichen zudem, dass experimentelle Prototypsysteme empfindlich auf hydraulische, regelungstechnische und thermodynamische Randbedingungen reagieren können. Insbesondere die Entlüftung, die Verschmutzung des Systems sowie die Betriebssicherheit der Wärmepumpe haben einen wesentlichen Einfluss auf die Funktion des Gesamtsystems.

Die Arbeit liefert deshalb keine vollständige energetische Bewertung des Gesamtsystems, sondern eine qualitative Funktionsbewertung und eine Grundlage für weiterführende Messkampagnen.

5 Simulation und Berechnungsmodell

5.1 Einleitung Simulation und Berechnungsmodell

Ergänzend zu den experimentellen Untersuchungen wurde ein vereinfachtes energetisches Speichermmodell erstellt. Ziel des Modells ist es, das Betriebsverhalten einer Zirkulationswärmepumpe im Zusammenspiel mit Kaltwassernetz, Warmwasserspeicher und Warmwasserbedarf theoretisch abzuschätzen.

Das Modell bildet den Warmwasserspeicher nicht detailliert schichtweise ab, sondern bilanziert dessen Energieinhalt. Dadurch kann untersucht werden, in welchem Umfang die Zirkulationswärmepumpe Wärme aus dem Kaltwassernetz entzieht und diese dem Warmwasserspeicher zuführt. Gleichzeitig wird betrachtet, wann eine zusätzliche Hauptladung des Speichers notwendig wird und wie sich die Kaltwassertemperatur durch den Betrieb der Wärmepumpe verändert.

Aufgrund des Ausfalls der Wärmepumpe konnten die Modellresultate nicht mit vollständigen Messreihen validiert werden. Das Modell dient deshalb nicht als exakte Abbildung des realen Betriebs, sondern als theoretische Abschätzung des energetischen Potenzials und der möglichen Betriebsgrenzen.

5.2 Methodik Simulation und Berechnungsmodell

Das Berechnungsmodell wurde in einer Excel-Arbeitsmappe aufgebaut und arbeitet mit stündlichen Zeitschritten über ein vollständiges Jahr. Eine feinere zeitliche Auflösung wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht umgesetzt. Der stündliche Zeitschritt wurde gewählt, da die verwendeten Werktemperaturen, Zapfprofile und energetischen Bilanzgrößen als Stundenwerte verarbeitet werden und damit eine übersichtliche Jahresbetrachtung möglich ist. Kurzzeitige dynamische Vorgänge, wie einzelne Zapfspitzen oder das Taktverhalten der Wärmepumpe, werden dadurch nicht detailliert abgebildet.

Als Grundlage dienen die Eingabeparameter des repräsentativen Gebäudes, die berechneten Zirkulationswärmeverluste, die Werktemperaturen des Kaltwassers sowie definierte Zapfprofile für Warm- und Kaltwasser.

Das Modell basiert auf vereinfachten Randbedingungen. Die Zirkulationsverluste der Warmwasserverteilung werden über das gesamte Jahr als konstant angenommen. Dadurch werden jahreszeitliche Schwankungen der Umgebungstemperaturen in Technikräumen, Schächten oder Installationszonen nicht dynamisch abgebildet. Auch der Warmwasserbedarf wird im Modell nicht saisonal angepasst, sondern anhand eines konstanten Nutzungsprofils berechnet. Mögliche Unterschiede zwischen Sommer- und Winterbetrieb werden dadurch nicht berücksichtigt. Diese Vereinfachungen ermöglichen eine übersichtliche energetische Jahresbetrachtung, begrenzen jedoch die Aussagekraft bezüglich realer dynamischer Betriebszustände.

Die wichtigsten Eingaben werden im Tabellenblatt «Inputs» definiert. Dazu gehören unter anderem der Zirkulationsverlust der Warmwasserverteilung, Speicherverluste, Ausstossverluste, Speichervolumen, Kaltwasservolumen, Temperaturgrenzen und die maximale Wärmeleistung der Wärmepumpe. Die

Warmwasserseite wird mit einem Steuerungsvolumen von 400 l abgebildet. Als Solltemperatur des Warmwasserspeichers wird 58 °C angesetzt. Zusätzlich kann im Modell eine maximale Überladedetemperatur von 70 °C berücksichtigt werden.

Auf der Kaltwasserseite werden ein Kaltwasserspeicher von 50 l sowie ein Leitungsvolumen von 50 l berücksichtigt. Die Wärmepumpe darf nur betrieben werden, wenn die Kaltwassertemperatur oberhalb der definierten unteren Betriebsgrenze liegt. Als Solltemperatur des Kaltwassers wird 4 °C verwendet.

Die Zapfprofile werden über das Tabellenblatt «Zapfprofile» vorgegeben. Daraus werden im Modell stündliche Warmwasser- und Kaltwasserbezüge berechnet. Die Werktemperaturen des Kaltwassers werden im Tabellenblatt «Werktemperatur» hinterlegt und dienen als zeitabhängige Randbedingung für die Quelltemperatur.

Die eigentliche Berechnung erfolgt im Tabellenblatt «Simulation». Dort werden für jede Stunde der Speicherzustand, die Kaltwassertemperatur, der Betrieb der Wärmepumpe, die Wärmeabgabe an den Warmwasserspeicher, die Wärmeentnahme aus dem Kaltwasser sowie die notwendige Hauptladung berechnet. Die Resultate werden anschliessend im Tabellenblatt «Auswertung» zusammengefasst und im Tabellenblatt «Diagramme» grafisch aufbereitet.

Die im Berechnungsmodell verwendete maximale Wärmeabgabe an den Warmwasserspeicher beträgt 500 W. Dieser Wert beschreibt die modellierte Senkenseite und ist nicht direkt mit der Kälteleistung von rund 600 W der im Labor eingesetzten Wärmepumpe gleichzusetzen. Die 600 W beziehen sich auf die Quellenseite der Labor-Wärmepumpe, während die 500 W im Modell als begrenzte Wärmeabgabe an den Speicher angesetzt werden.

Die wichtigsten Eingangsgrössen des Modells sind in Tabelle 17 dargestellt.

Tabelle 17 Eingangsgrössen des energetischen Speichermodells

Grösse	Wert	Einheit
Zirkulationsverlust Warmwasser	484.5	W
Speicherverlust Warmwasser	1.5	kWh/d
Ausstossverlust Warmwasser	0.8	kWh/d
Solltemperatur Warmwasserspeicher	58	°C
maximale Überladedetemperatur	70	°C
Steuerungsvolumen	400	l
Volumen Kaltwasserspeicher	50	l
Volumen Kaltwasserleitungsnetz	50	l
Solltemperatur Kaltwasser	4	°C
Referenz-Zirkulationsgewinn Kaltwasser	329.67	W
Max. Wärmeabgabe an TWW-Speicher im Modell	500	W
angenommener Gütegrad Carnot-WP	0.45	-
täglicher Warmwasserbezug	576	l/d
täglicher Kaltwasserbezug	1'242	l/d
Zeitschritt	1	h

Die Ergebnisse werden anschliessend grafisch ausgewertet und qualitativ bewertet.

5.3 Aufbau und Berechnung des Simulationsmodells

Das Modell basiert auf einer energetischen Bilanzierung des Warmwasserspeichers. Der Speicher wird dabei nicht über einzelne Temperaturschichten berechnet, sondern über seinen Energieinhalt in Wh beschrieben. Der volle Speicherzustand entspricht der Energiemenge, welche sich aus dem Speichervolumen, der Solltemperatur von 58 °C und der Kaltzulauftemperatur ergibt. Zusätzlich wird ein maximaler Speicherzustand für eine mögliche Überladung bis 70 °C berechnet.

In jedem Zeitschritt wird zunächst der aktuelle Warmwasserbedarf bestimmt. Dieser setzt sich aus dem Zirkulationsverlust, den Speicher- und Ausstossverlusten sowie der Zapfenergie zusammen. Die Zapfenergie ergibt sich aus dem stündlichen Warmwasserbezug und der Temperaturdifferenz zwischen Warmwasser und Kaltzulauf.

Parallel dazu wird die Kaltwasserseite bilanziert. Die Kaltwassertemperatur ergibt sich aus dem vorhandenen Kaltwasservolumen, dem Kaltwasserbezug, der Werktemperatur und dem Wärmeeintrag aus der Umgebung beziehungsweise aus dem Leitungsnetz. Zusätzlich wird berücksichtigt, wie viel Wärme die Wärmepumpe dem Kaltwasser entzieht.

Der Betrieb der Wärmepumpe wird über einfache Betriebsbedingungen gesteuert. Die Wärmepumpe läuft nur, wenn die Kaltwassertemperatur oberhalb der unteren Betriebsgrenze liegt und der Warmwasserspeicher Wärme aufnehmen kann. Ist der Speicher vollständig geladen oder ist das Kaltwasser zu kalt, wird die Wärmepumpe im Modell gesperrt.

Die Wärmeleistung der Wärmepumpe wird auf einen Maximalwert begrenzt. Die auf der Senkenseite abgegebene Wärme wird dem Warmwasserspeicher zugerechnet. Die auf der Quellenseite entzogene Wärme wird aus der abgegebenen Wärme und dem theoretischen COP berechnet.

Der COP wird vereinfacht über den idealen Carnot-COP und einen angenommenen Gütegrad abgeschätzt. Der Carnot-COP beschreibt dabei den theoretisch maximal möglichen COP in Abhängigkeit der Verdampfungs- und Verflüssigungstemperatur. Da reale Wärmepumpen diesen idealen Prozess nicht erreichen, wird der Carnot-COP mit einem Gütegrad reduziert. Im Modell wird dafür ein konstanter Gütegrad von 0.45 verwendet. Dadurch kann der Einfluss des Temperaturhubes zwischen Quelle und Senke vereinfacht berücksichtigt werden. Da keine elektrische Leistungsmessung und keine vollständigen Kennfelder der Labor-Wärmepumpe vorliegen, handelt es sich beim berechneten COP um einen theoretischen Vergleichswert.

Wenn der Warmwasserspeicher unter die definierte Mindestenergie fällt, wird eine Hauptladung aktiviert. Diese stellt eine konventionelle Nachladung des Speichers dar und dient im Modell dazu, die Warmwasserversorgung sicherzustellen. Dadurch kann untersucht werden, wie oft und in welchem Umfang die Hauptladung trotz aktiver Zirkulationswärmepumpe notwendig bleibt.

5.4 Beispielrechnung repräsentatives Gebäude

Die Beispielrechnung wurde anhand des repräsentativen Mehrfamilienhauses durchgeführt. Das Modell berechnet stündlich den Energieinhalt des Warmwasserspeichers, die Temperatur des Kaltwassersystems sowie den Betrieb der Zirkulationswärmepumpe über ein vollständiges Jahr.

Als zeitabhängige Randbedingung wird die Werktemperatur des Kaltwassers verwendet. Die Jahresdauerlinie in Abbildung 21 zeigt, dass die Werktemperatur über einen grossen Teil des Jahres zwischen rund 8 °C und 13 °C liegt. In einzelnen Stunden werden tiefere Werte von ungefähr 5 °C sowie Spitzenwerte bis rund 17 °C erreicht. Die Komfort-Obergrenze von 15 °C wird während eines relevanten Anteils des Jahres überschritten. Dadurch ist insbesondere in den wärmeren Perioden ein nutzbares Potenzial zur Abkühlung des Kaltwassers vorhanden.

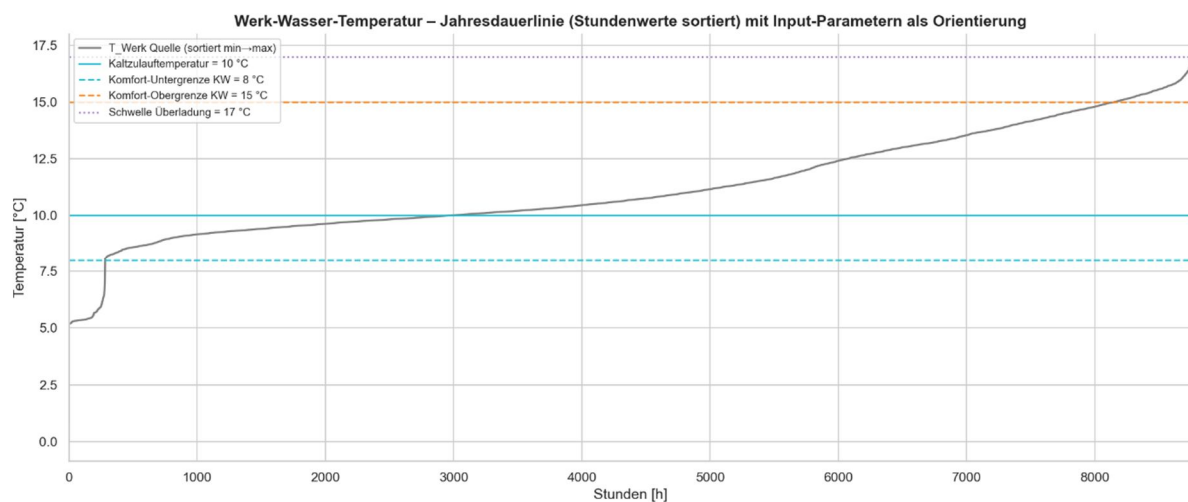


Abbildung 21 Jahresdauerlinie der Werktemperatur des Kaltwassers mit relevanten Grenzwerten

Ausgehend von diesen Werktemperaturen wird im Modell die resultierende Temperatur im Kaltwassernetz berechnet. Abbildung 22 zeigt den Verlauf der berechneten Kaltwassertemperatur als Tagesmittel über das Jahr. Die Temperatur steigt ab Frühling kontinuierlich an und erreicht im Sommer die höchsten Werte. Im Herbst sinkt sie wieder ab. Der Verlauf zeigt, dass das Kaltwassernetz trotz Wärmeentzug durch die Wärmepumpe saisonale Schwankungen aufweist und insbesondere im Sommer erhöhte Temperaturen auftreten.

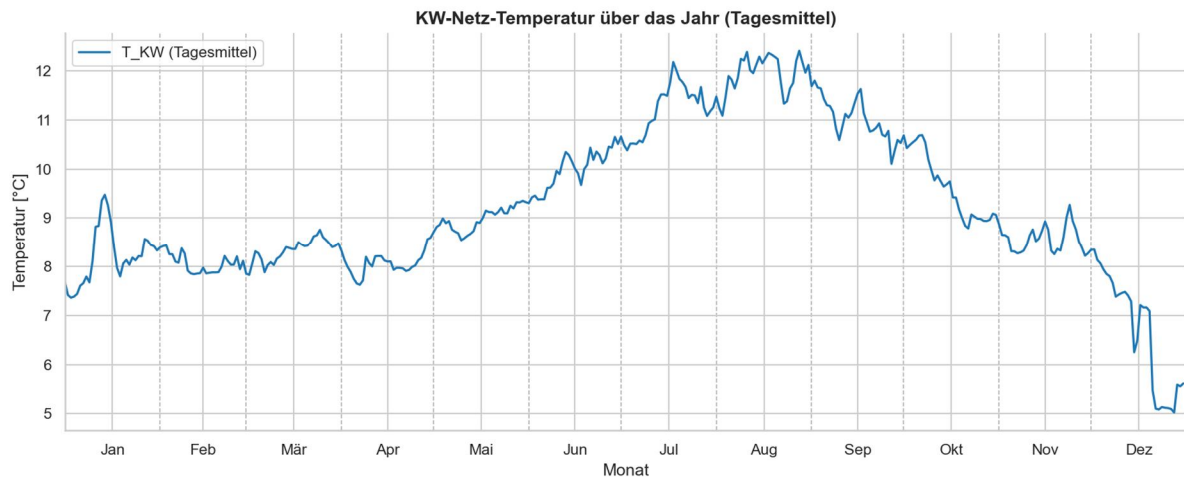


Abbildung 22 Kaltwassernetztemperatur über das Jahr als Tagesmittel

Die Jahresdauerlinie der Kaltwassernetztemperatur ist in Abbildung 23 dargestellt. Sie zeigt, während wie vieler Stunden bestimmte Temperaturbereiche im berechneten Kaltwassernetz auftreten. Die untere Betriebsgrenze der Wärmepumpe sowie der Sollwert von 4 °C werden nicht unterschritten. Die Komfort-Obergrenze von 15 °C wird im betrachteten Modell ebenfalls nicht überschritten. Die Schwelle für eine Speicherüberladung von 17 °C wird nicht erreicht.

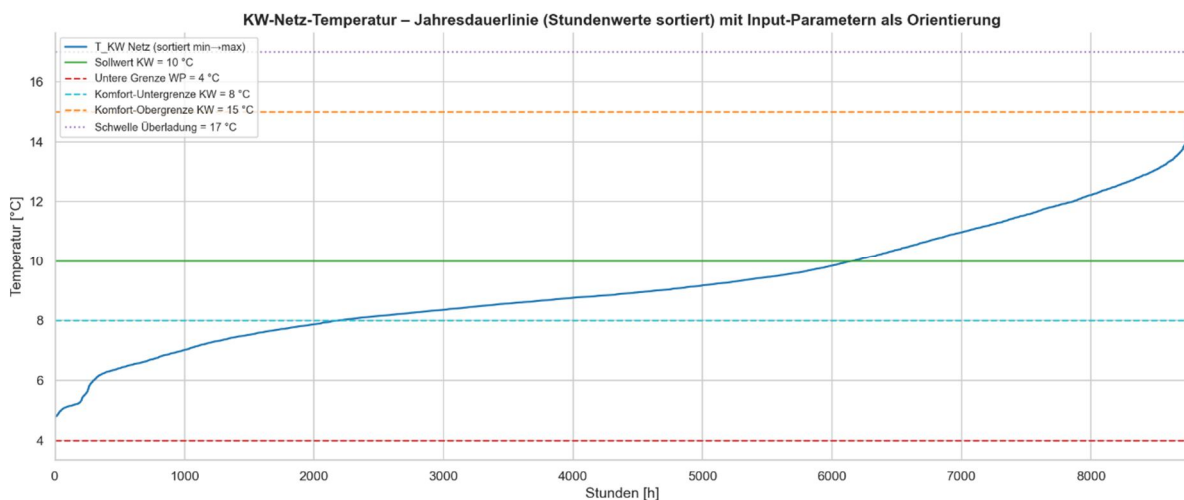


Abbildung 23 Jahresdauerlinie der Kaltwassernetztemperatur mit Input-Parametern

Abbildung 24 zeigt die tägliche Anzahl Stunden, in denen die berechnete Kaltwassertemperatur ausserhalb des definierten Komfortbereichs von 8 °C bis 15 °C liegt. Dabei wird zwischen zu hohen Kaltwassertemperaturen oberhalb der Komfort-Obergrenze und zu tiefen Kaltwassertemperaturen unterhalb der Komfort-Untergrenze unterschieden. Im betrachteten Modell treten keine Überschreitungen der Komfort-Obergrenze von 15 °C auf. Hingegen werden insbesondere in den Wintermonaten sowie teilweise in den Übergangszeiten Temperaturen unterhalb von 8 °C berechnet. Die Zirkulationswärmepumpe verhindert damit im Modell zu hohe Kaltwassertemperaturen, kann jedoch zeitweise zu Komforteinschränkungen durch zu kaltes Kaltwasser führen.

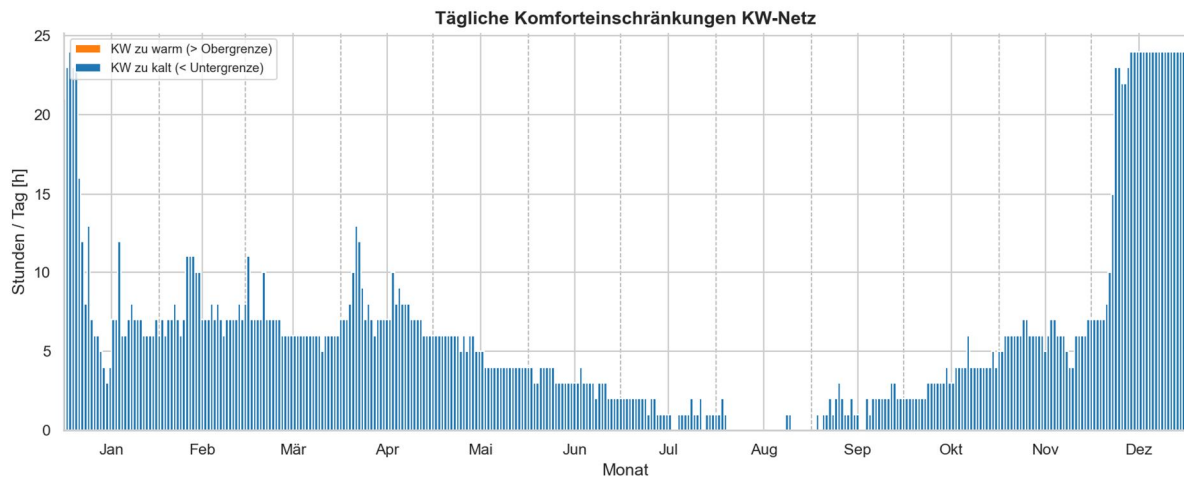


Abbildung 24 Tägliche Stunden ausserhalb des Komfortbereichs des Kaltwassers

Bei der Interpretation der Komfortauswertung ist zu berücksichtigen, dass der Bereich von 8 °C bis 15 °C in dieser Arbeit als komfortbezogener Bewertungsbereich für das Nutzerempfinden verwendet wird. Temperaturen unterhalb von 8 °C sind nicht als hygienisch kritisch zu beurteilen, können jedoch als unangenehm kalt wahrgenommen werden. Temperaturen oberhalb von 15 °C werden hingegen als wenig erfrischend wahrgenommen und können bei weiterem Temperaturanstieg auch hygienisch relevanter werden. Das Modell zeigt somit, dass der Wärmeentzug aus dem Kaltwasser nicht nur hinsichtlich der oberen Komfortgrenze, sondern auch hinsichtlich einer unteren Komfortgrenze geregelt werden muss.

Bei der Interpretation der Modellresultate ist zudem zu berücksichtigen, dass die Zirkulationsverluste in der Realität wesentlich von der Temperaturdifferenz zwischen warmgehaltener Leitung und Umgebung abhängen. Da die Umgebungstemperaturen in Technikräumen, Schächten und Installationszonen im Modell nicht zeitabhängig abgebildet werden, bleiben saisonale Änderungen der Zirkulationsverluste unberücksichtigt.

Zusätzlich wird der Warmwasserbedarf im Modell nicht saisonal variiert. In realen Wohngebäuden kann der Warmwasserverbrauch über das Jahr schwanken. Literaturwerte zeigen, dass der Warmwasserverbrauch in Wohngebäuden während der warmen Monate gegenüber dem Jahresmittel sinken kann. Ein tieferer Warmwasserbedarf im Sommer kann die verfügbare Speicherkapazität reduzieren, während gleichzeitig höhere Kaltwasser- und Umgebungstemperaturen das Quellpotenzial erhöhen können. Die dargestellte Auswertung der Kaltwassertemperatur ist deshalb als rechnerische Abschätzung unter den gewählten Modellannahmen zu verstehen.

Die Zirkulationswärmepumpe wird im Modell mit einer maximalen Wärmeabgabe von 500 W auf der Senkenseite begrenzt. Abbildung 25 zeigt die mittlere tägliche Leistung der Wärmepumpe. Die konstante Linie bei 500 W zeigt, dass die Wärmepumpe im Modell während ihres Betriebs durch die maximale Leistung begrenzt wird. Das Modell bildet damit keine dynamische Modulation der Wärmepumpe ab, sondern bewertet das System mit einer fixen maximalen Wärmeabgabe an den Warmwasserspeicher.

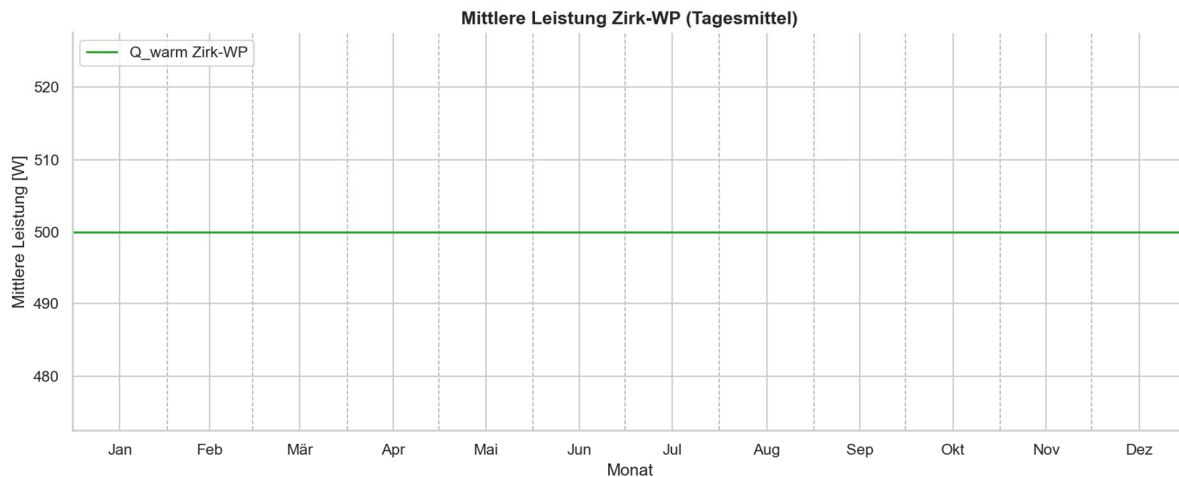


Abbildung 25 Mittlere Leistung der Zirkulationswärmepumpe als Tagesmittel

Die Jahresauswertung zeigt, dass die Zirkulationswärmepumpe im Modell 4'380 kWh/a Wärme an den Warmwasserspeicher abgibt. Davon werden 2'947 kWh/a dem Kaltwassersystem entzogen. Der berechnete Strombedarf der Wärmepumpe beträgt 1'434 kWh/a. Daraus ergibt sich eine theoretische Jahresarbeitszahl von rund 3.06.

Die Hauptladung des Warmwasserspeichers bleibt trotz Zirkulationswärmepumpe notwendig. Im Modell liefert die Hauptladung 11'066 kWh/a und ist während 892 Stunden pro Jahr aktiv. Dies zeigt, dass die Zirkulationswärmepumpe den Hauptwärmeerzeuger nicht ersetzt, sondern als ergänzendes System zur Speicherunterstützung wirkt. Die Wärmepumpe reduziert den Energiebedarf der Hauptladung, kann die Versorgungssicherheit des Warmwassersystems jedoch nicht eigenständig gewährleisten.

Die Kaltwassertemperatur liegt im Jahresmittel bei 9.2 °C. Die tiefste berechnete Temperatur beträgt 4.7 °C, die höchste 14.7 °C. Die Komfort-Obergrenze von 15 °C wird somit während keiner Stunde im Jahr überschritten. Die Komfort-Untergrenze von 8 °C wird jedoch insbesondere in den Wintermonaten sowie teilweise in den Übergangszeiten unterschritten. Daraus folgt, dass die Wärmepumpe das Kaltwasser im betrachteten Modell ausreichend gegen zu hohe Temperaturen abkühlt, der Wärmeentzug jedoch so geregelt werden muss, dass das Kaltwasser nicht unnötig stark unterhalb der Komfort-Untergrenze abgekühlt wird.

Gleichzeitig ist zu beachten, dass dieses Ergebnis stark von der angesetzten Wärmepumpenleistung, der Regelstrategie und den gewählten Modellannahmen abhängt. Bei anderen Leistungsgrößen oder veränderten Betriebsbedingungen kann nicht in jedem Betriebszustand sichergestellt werden, dass die Kaltwassertemperatur dauerhaft innerhalb des Komfortbereichs bleibt. Die Auswertung zeigt daher, dass eine leistungsgeregelte oder temperaturabhängig freigegebene Wärmepumpe sinnvoll ist, um den Wärmeentzug an das verfügbare Quellpotenzial und die aktuelle Kaltwassertemperatur anzupassen. Bei tiefen Kaltwassertemperaturen muss die Wärmepumpe reduziert oder gesperrt werden, während bei erhöhten Kaltwassertemperaturen ein stärkerer Wärmeentzug sinnvoll sein kann. Dadurch kann der Komfortbereich stabiler eingehalten und ein unnötig starkes Abkühlen des Kaltwassers vermieden werden.

Die Resultate zeigen, dass die Zirkulationswärmepumpe insbesondere dann sinnvoll arbeitet, wenn gleichzeitig Wärmebedarf im Warmwasserspeicher und nutzbare Wärme im Kaltwassernetz vorhanden sind. Bei tiefen Kaltwassertemperaturen reduziert sich das energetische Potenzial. Bei erhöhten Kaltwassertemperaturen verbessert sich der Betriebspunkt der Wärmepumpe, da der Temperaturhub zwischen Quelle und Senke kleiner wird.

Zur energetischen Einordnung wird der theoretische Strombedarf der Zirkulationswärmepumpe mit einer direkten elektrischen Nacherwärmung verglichen. Der berechnete Strombedarf der Wärmepumpe beträgt 1'434 kWh/a. Bei einem angenommenen Strompreis von 0.30 CHF/kWh ergeben sich daraus jährliche Stromkosten von rund 430 CHF/a. Wird zusätzlich Hilfsenergie für Umwälzpumpen, Regelung und Messsysteme berücksichtigt, liegt der reale Strombedarf höher.

Würde die von der Wärmepumpe abgegebene Wärmemenge von 4'380 kWh/a direkt elektrisch bereitgestellt, beispielsweise über einen Elektroheizeinsatz oder ein elektrisches Warmhalteband, ergäben sich bei gleichem Strompreis Stromkosten von rund 1'310 CHF/a. Die rechnerische Differenz zwischen der Wärmepumpe und einer direkten elektrischen Nacherwärmung beträgt damit rund 880 CHF/a.

Diese Gegenüberstellung zeigt den energetischen Vorteil der Wärmepumpe gegenüber einer direkten elektrischen Nacherwärmung. Sie stellt jedoch keine vollständige Wirtschaftlichkeitsrechnung dar. Beim Wärmepumpensystem entstehen zusätzliche Aufwände durch Umwälzpumpen, Regelung, Mess- und Sicherheitseinrichtungen, Wartung sowie mögliche Instandhaltung des Kältekreis. Zudem sind die Investitionskosten einer Wärmepumpe höher als bei einer einfachen elektrischen Nacherwärmung.

Ein elektrisches Warmhalteband weist eine einfache technische Umsetzung auf und kann Wärme direkt entlang der Leitung einbringen. Energetisch entspricht die direkte elektrische Nacherwärmung jedoch ungefähr einem COP von 1, da die eingesetzte elektrische Energie direkt in Wärme umgewandelt wird. Im Gegensatz dazu nutzt die Zirkulationswärmepumpe zusätzlich Wärme aus dem Kaltwassernetz. Der wirtschaftliche Nutzen der Wärmepumpe hängt deshalb wesentlich von der tatsächlichen Jahresarbeitszahl, den zusätzlichen Hilfsenergien, den Wartungskosten, der Lebensdauer sowie den Investitionskosten ab.

Die Wärmepumpe ist energetisch vorteilhaft, muss ihren Vorteil wirtschaftlich jedoch über ausreichend lange Laufzeiten, eine stabile Effizienz und geringe zusätzliche Betriebskosten rechtfertigen. Eine vollständige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist nicht Bestandteil dieser Arbeit, wäre jedoch für eine spätere Produktentwicklung oder Markteinführung erforderlich.

Die vereinfachte Gegenüberstellung ist in Tabelle 18 dargestellt. Die Tabelle berücksichtigt nur den Strombedarf für die eigentliche Nacherwärmung. Investitionskosten, Wartung, Hilfsenergien, Instandhaltung und Lebensdauer werden nicht berücksichtigt.

Tabelle 18 Vereinfachte energetische Einordnung der Nacherwärmung

Variante	Strombedarf	Stromkosten bei 0.30 CHF / kWh	Bemerkung
Zirkulationswärmepumpe	1'434 kWh/a plus Hilfsenergie	ca. 430 CHF/a plus Hilfsenergie	nutzt Wärme aus dem Kaltwassernetz
direkte elektrische Nacherwärmung	4'380 kWh/a	ca. 1'310 CHF/a	einfache Technik, COP $\approx$ 1
rechnerische Differenz	2'946 kWh / a	ca. 880 CHF / a	ohne Investition, Wartung und Hilfsenergie

Die Beispielrechnung zeigt damit, dass die Zirkulationswärmepumpe im Modell einen relevanten Teil der Nacherwärmung des Warmwasserspeichers übernehmen kann. Gleichzeitig ist die Wirkung auf das Kaltwassersystem stark von den gewählten Modellannahmen abhängig. Im betrachteten Modell bleibt die berechnete Kaltwassertemperatur vollständig unterhalb der Komfort-Obergrenze von 15 °C. Gleichzeitig treten zeitweise Temperaturen unterhalb der Komfort-Untergrenze von 8 °C auf. Die Wirkung auf das Kaltwassersystem ist deshalb nicht nur hinsichtlich zu hoher Temperaturen, sondern auch hinsichtlich einer möglichen Überkühlung zu beurteilen. Bei anderen Leistungsgrößen, Regelstrategien oder Werktemperaturen können sowohl Überschreitungen der Komfort-Obergrenze als auch Unterschreitungen der Komfort-Untergrenze auftreten. Die Ergebnisse sind deshalb als energetische Potenzialabschätzung unter vereinfachten Modellannahmen zu verstehen. Eine belastbare Bewertung des realen Betriebs erfordert Messdaten einer funktionstüchtigen Wärmepumpe sowie eine Berücksichtigung saisonaler Nutzungs- und Umgebungseinflüsse.

5.5 Diskussion Simulation und Berechnungsmodell

Das Berechnungsmodell zeigt, dass das Kaltwassernetz grundsätzlich als Wärmequelle für eine Zirkulationswärmepumpe genutzt werden kann. Die Wärmepumpe entzieht dem Kaltwassersystem Wärme und verwendet diese zur Unterstützung des Warmwasserspeichers. Dadurch wird die Hauptladung des Speichers reduziert, jedoch nicht vollständig ersetzt.

Die Resultate zeigen zudem, dass der Nutzen der Zirkulationswärmepumpe stark von der Kaltwassertemperatur abhängig ist. Die Jahresdauerlinien zeigen, dass die Werktemperatur während eines Teils des Jahres oberhalb der Komfort-Obergrenze liegt. Nach dem Wärmeentzug durch die Wärmepumpe liegt die berechnete Kaltwassertemperatur im betrachteten Modell vollständig unterhalb der Komfort-Obergrenze von 15 °C. Die Wärmepumpe reduziert damit die thermische Belastung des Kaltwassers hinsichtlich zu hoher Temperaturen ausreichend. Gleichzeitig zeigt die Auswertung der Komforteinschränkungen, dass die Kaltwassertemperatur insbesondere im Winter und teilweise in den Übergangszeiten unterhalb der Komfort-Untergrenze von 8 °C liegt. Der Betrieb der Wärmepumpe muss deshalb sowohl über eine obere Temperaturgrenze als auch über eine untere Komfort- beziehungsweise Betriebsgrenze geregelt werden. Dieses Ergebnis ist stark von der angesetzten Wärmepumpenleistung, der Regelstrategie sowie den vereinfachten Randbedingungen abhängig. Für andere Gebäude, Werktemperaturen oder

Leistungsgrößen kann daraus keine allgemeingültige Garantie zur Einhaltung des Komfortbereichs abgeleitet werden.

Die berechnete Jahresarbeitszahl von rund 3.06 ist als theoretischer Modellwert zu verstehen. Sie basiert auf einem vereinfachten COP-Ansatz über den Carnot-Gütegrad und nicht auf gemessenen elektrischen Leistungen. Reale Betriebszustände wie Verdichterstarts, Teillastverhalten, Druckverluste, Regelabweichungen, Abtau- oder Sicherheitszustände sowie Stillstandsverluste werden im Modell nicht vollständig abgebildet. Zusätzlich sind die Hilfsenergien von Umwälzpumpen, Regelung und Messsystemen in der berechneten Jahresarbeitszahl nicht enthalten. Der reale Strombedarf des Gesamtsystems kann deshalb höher ausfallen als im Modell berechnet.

Eine weitere Grenze des Modells liegt in der konstant angesetzten Wärmeabgabe der Zirkulationswärmepumpe. Die Wärmepumpe wird mit einer maximalen Wärmeabgabe von 500 W an den Warmwasserspeicher abgebildet. Eine reale Wärmepumpe weist jedoch je nach Quellentemperatur, Senkentemperatur, Volumenstrom, Verdichterbetrieb und Betriebszustand unterschiedliche Leistungen auf. Das Modell eignet sich deshalb zur energetischen Abschätzung, bildet jedoch kein detailliertes Leistungs- und Regelverhalten der Wärmepumpe ab.

Eine leistungsabhängige Modellierung wäre grundsätzlich denkbar. Der bestehende Ansatz über den Carnot-Gütegrad kann dafür als Grundlage dienen, da der theoretische COP bereits vom Temperaturhub zwischen Quelle und Senke abhängt. Für eine realistischere Abbildung müssten jedoch zusätzlich die Wärmeleistung und die elektrische Leistung der Wärmepumpe in Abhängigkeit von Quellen- und Senkentemperatur beschrieben werden. Dafür wären entweder Herstellerkennfelder, Messdaten aus reproduzierbaren Versuchen oder ein kalibriertes vereinfachtes Kennfeldmodell erforderlich. Diese Datengrundlage lag im Rahmen dieser Arbeit nicht vor.

Das Modell weist weitere Vereinfachungen auf. Der Warmwasserspeicher wird nur energetisch und nicht schichtweise abgebildet. Dadurch können Durchmischungen, Einstromverhalten und reale Temperaturschichtungen nicht detailliert beurteilt werden. Auch die hydraulischen Verhältnisse im Kaltwasser- und Warmwassernetz werden vereinfacht berücksichtigt. Druckverluste, Pumpenkennlinien, Ventilstellungen und mögliche Fehlzirkulationen werden nicht dynamisch berechnet.

Zusätzlich werden die Umgebungstemperaturen, die Zirkulationsverluste und das Nutzerverhalten vereinfacht abgebildet. Die Zirkulationsverluste werden über das Jahr konstant angesetzt, obwohl sie in der Realität von der Temperaturdifferenz zwischen warmgehaltener Leitung und Umgebung abhängen. Raumtemperaturen in Schächten, Technikräumen oder Installationszonen werden im Modell nicht zeitabhängig berücksichtigt. Auch der Warmwasserbedarf wird nicht jahreszeitlich variiert, obwohl in realen Wohngebäuden saisonale Unterschiede auftreten können. Diese Vereinfachungen beeinflussen insbesondere die berechnete Kaltwassertemperatur, die verfügbare Speicherkapazität und die Laufzeiten der Wärmepumpe.

Die wichtigsten Modellgrenzen und deren Einfluss auf die Resultate sind in Abbildung 26 zusammengefasst. Die Darstellung zeigt, welche Vereinfachungen im Modell getroffen werden und welche Resultate dadurch besonders beeinflusst werden. Dadurch wird ersichtlich, dass die Simulation als Potenzialabschätzung zu verstehen ist und keine vollständig validierte Betriebsprognose ersetzt.

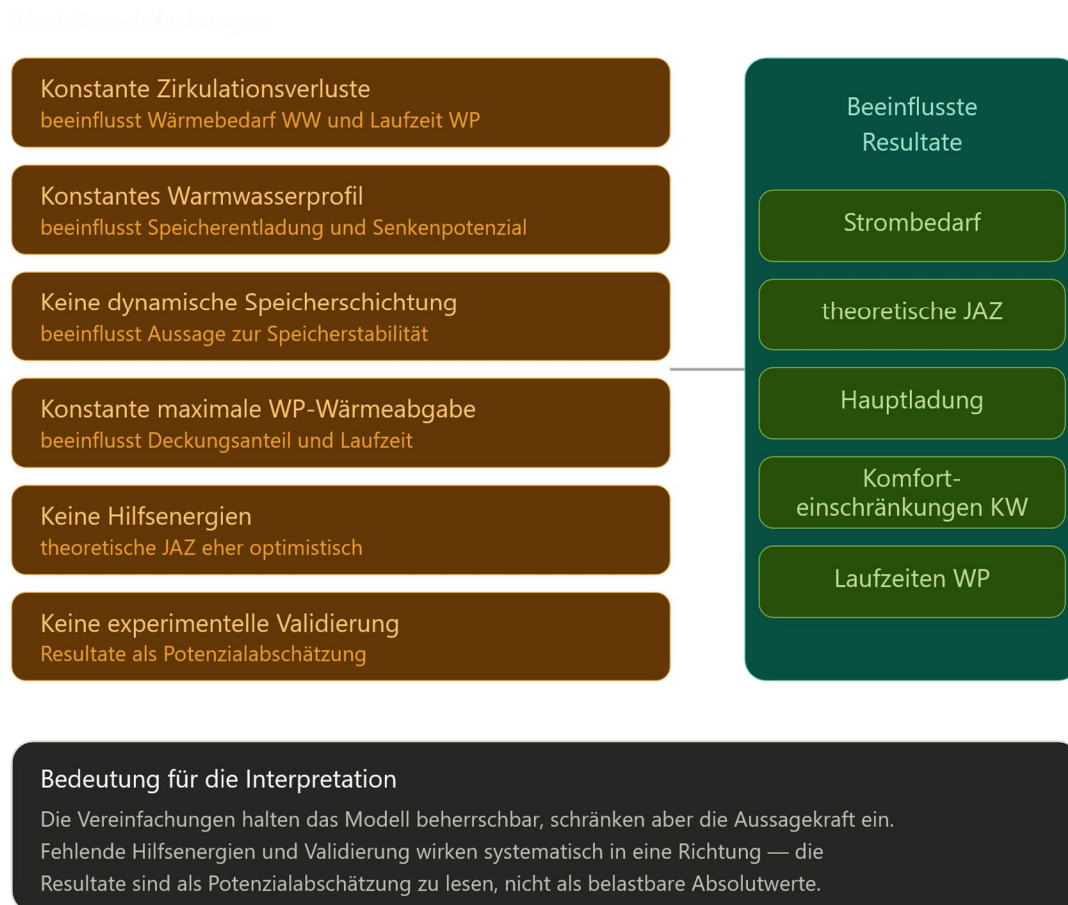


Abbildung 26 Modellgrenzen und Einfluss auf die Resultate

Weiter ist zu beachten, dass die Modellresultate aufgrund des Ausfalls der Wärmepumpe nicht experimentell validiert werden konnten. Die Simulation liefert deshalb keine abschliessende energetische Bewertung, sondern eine rechnerische Potenzialabschätzung unter definierten Randbedingungen. Für eine belastbare Bewertung wären reproduzierbare Messreihen mit elektrischer Leistungsmessung, definierten Volumenströmen und stabilen Betriebszuständen erforderlich.

Für zukünftige Arbeiten sollte das Modell mit Messdaten aus reproduzierbaren Versuchen abgeglichen werden. Besonders wichtig sind dafür elektrische Leistungsmessungen der Wärmepumpe, längere Messreihen sowie definierte Betriebszustände mit Warmwasser- und Kaltwasserbezug. Zusätzlich wäre eine Erweiterung des Modells um eine dynamische Speicherschichtung sinnvoll, um den Einfluss der Wärmeeinbringung auf die Speicherstabilität genauer zu untersuchen.

Ergänzend zum Basisfall wurde eine vereinfachte Sensitivitätsbetrachtung durchgeführt. Ziel dieser Betrachtung ist nicht eine vollständige Parameterstudie, sondern die Abschätzung, welche Eingangsgrößen das Modellresultat besonders stark beeinflussen. Dazu werden ausgewählte Parameter einzeln betrachtet, während die übrigen Randbedingungen unverändert bleiben. Im Vordergrund stehen die Kaltwassertemperatur, die Zirkulationsverluste der Warmwasserverteilung, der Warmwasserbedarf, die verfügbare Speicherkapazität sowie die maximale Wärmeabgabe der Wärmepumpe an den Warmwasserspeicher.

Die Kaltwassertemperatur besitzt einen grossen Einfluss, da sie sowohl das Quellpotenzial als auch den theoretischen COP bestimmt. Höhere Kaltwassertemperaturen verbessern den Betriebspunkt der Wärmepumpe und erhöhen gleichzeitig den Nutzen der Kaltwasserabkühlung. Tiefere Kaltwassertemperaturen reduzieren hingegen das nutzbare Quellpotenzial und erhöhen den Temperaturhub zur Warmwasserseite. Dadurch sinkt die theoretische Effizienz und der Betrieb kann schneller durch die untere Kaltwassergrenze begrenzt werden.

Ebenfalls relevant sind die Zirkulationsverluste und die verfügbare Speicherkapazität. Höhere Zirkulationsverluste erhöhen den Wärmebedarf auf der Warmwasserseite und können längere Laufzeiten der Wärmepumpe ermöglichen. Gleichzeitig steigt dadurch jedoch auch der gesamte Nachwärmebedarf des Systems. Ein tiefer Warmwasserbedarf oder ein kleiner Speicher begrenzen dagegen die mögliche Wärmeaufnahme auf der Senkenseite. Die Wärmepumpe kann dadurch trotz vorhandener Wärme im Kaltwassernetz gesperrt werden, weil der Warmwasserspeicher keine zusätzliche Wärme aufnehmen kann.

Die maximale Wärmeabgabe der Wärmepumpe beeinflusst den möglichen Deckungsanteil der Zirkulationsverluste. Eine höhere Leistung führt jedoch nur dann zu einem energetischen Nutzen, wenn gleichzeitig ausreichend Quellenergie im Kaltwassernetz und genügend Speicherkapazität auf der Warmwasserseite vorhanden sind. Ist eine dieser beiden Bedingungen nicht erfüllt, kann eine höhere Wärmepumpenleistung zu kürzeren Laufzeiten oder häufigeren Sperrzuständen führen.

Die Sensitivitätsbetrachtung dient dazu, die wichtigsten Einflussgrößen des Modells qualitativ einzuordnen. Abbildung 27 zeigt die wesentlichen Parameter, die den Betrieb der Zirkulationswärmepumpe beeinflussen. Im Zentrum steht das Zusammenspiel zwischen Quelle, Senke und Wärmepumpe. Nur wenn auf der Quellenseite nutzbare Wärme vorhanden ist und auf der Senkenseite Wärme aufgenommen werden kann, kann die Wärmepumpe sinnvoll betrieben werden.

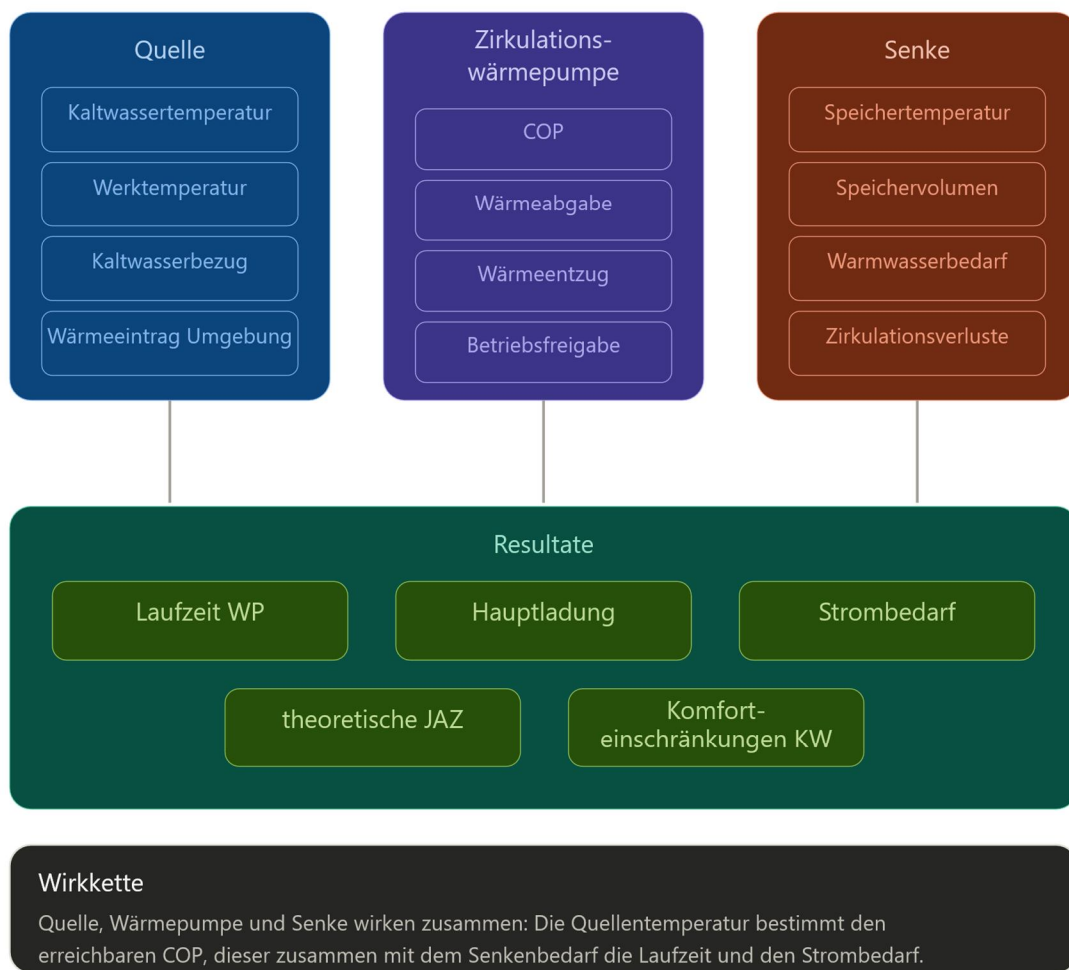


Abbildung 27 Einflussgrößen auf den Betrieb der Zirkulationswärmepumpe

Die wichtigsten Einflussgrößen sind in Tabelle 19 qualitativ zusammengefasst. Die Tabelle dient als Übersicht über die erwartete Wirkung einzelner Modellparameter und ersetzt keine rechnerische Sensitivitätsanalyse.

Tabelle 19 Qualitative Sensitivitätsbetrachtung der wichtigsten Modellparameter

Parameter	Änderung	Erwartete Wirkung
KW-Temperatur	höher	besserer COP, höheres Quellpotenzial, grösserer Nutzen der Abkühlung
KW-Temperatur	tiefer	tieferes Quellpotenzial, höherer Temperaturhub, geringere Effizienz
Zirkulationsverluste	höher	höherer Wärmebedarf, potenziell längere WP-Laufzeit
TWW-Bedarf	höher	stärkere Speicherentladung, mehr Senkenpotenzial
TWW-Bedarf	tiefer	weniger Speicherentladung, häufigere Sperrung möglich
Speichervolumen	grösser	mehr Puffer, längere Laufzeiten möglich
WP-Wärmeabgabe	höher	höherer Deckungsanteil möglich, sofern Quelle und Speicher verfügbar sind
Umgebungstemperatur	höher	höherer Wärmeeintrag ins Kaltwassernetz, stärkeres Quellpotenzial

Eine rechnerische Sensitivitätsanalyse mit mehreren Szenarien wäre für zukünftige Arbeiten sinnvoll. Dabei könnten beispielsweise die Kaltwassertemperatur um ± 2 K, die Zirkulationsverluste um ± 20 %, der Warmwasserbedarf um ± 20 % sowie die maximale Wärmeabgabe der Wärmepumpe variiert werden. Dadurch liesse sich quantifizieren, welche Parameter die Jahresarbeitszahl, die Hauptladung sowie die Stunden oberhalb und unterhalb des Komfortbereichs des Kaltwassers am stärksten beeinflussen.

Zusammenfassend zeigt das Modell, dass eine Zirkulationswärmepumpe energetisch zur Unterstützung des Warmwasserspeichers beitragen kann. Die praktische Umsetzbarkeit hängt jedoch wesentlich von der Kaltwassertemperatur, der Speicherbewirtschaftung, der Regelstrategie, der hydraulischen Stabilität und der tatsächlichen Effizienz der Wärmepumpe ab. Das Modell bildet damit eine geeignete Grundlage für die Potenzialabschätzung, muss für eine belastbare Auslegung jedoch mit Messdaten validiert und um detailliertere Betriebs- und Regelgrößen erweitert werden.

6 Diskussion der Resultate

6.1 Kaltwassernetz

Das Konzeptionieren der Kaltwasserzirkulation sowie die grundlegenden hydraulischen und technischen Zusammenhänge wurden bereits in Kapitel 2.3.9 anhand der vorhergehenden Arbeit im Modul «Experimentelles Arbeiten» beschrieben. Dort wurde ein modularer und mobiler Versuchsaufbau zur Kaltwasserzirkulation entwickelt, aufgebaut und dokumentiert. Die nachfolgenden Ausführungen bauen auf diesen Grundlagen auf und übertragen diese auf die Planung und Umsetzung einer Kaltwasserzirkulation in Neubauten und Bestandsgebäuden.

Der Einbau einer Kaltwasserzirkulation stellt sowohl im Neubau als auch im Bestand hohe Anforderungen an die Planung. Dabei müssen Neubauten und Bestandsbauten unterschiedlich betrachtet werden, da die baulichen Voraussetzungen, vorhandenen Leitungsführungen und technischen Möglichkeiten stark voneinander abweichen können. Ziel einer Kaltwasserzirkulation ist es, unerwünschte Temperaturerhöhungen im Kaltwassernetz zu reduzieren, Stagnation zu vermeiden und dadurch die Trinkwasserhygiene zu verbessern. Bei der Planung müssen bauliche, hydraulische, mikrobiologische und betriebliche Randbedingungen gemeinsam betrachtet werden.

Bei der Installation der Zirkulation ist bei einem Rohr-an-Rohr-System darauf zu achten, dass das Leitungsbündel anliegend und luftdicht gedämmt wird, damit keine Lufträume entstehen. Aufgrund der tiefen Mediumstemperaturen kann Kondensatbildung auftreten. Aus diesem Grund wird für die Kaltwasserzirkulation ein konventionelles System empfohlen. Die folgende Abbildung 28 zeigt einen Ausschnitt aus einem Strangschema wie die Kaltwasserzirkulation auf Stockwerkebene abgewickelt werden kann. Zusätzlich zeigt die Abbildung 29 die schematische Abwicklung der Zentrale. Ein gesamtes Strangschema für das repräsentative Gebäude ist im Anhang B.2 ersichtlich.

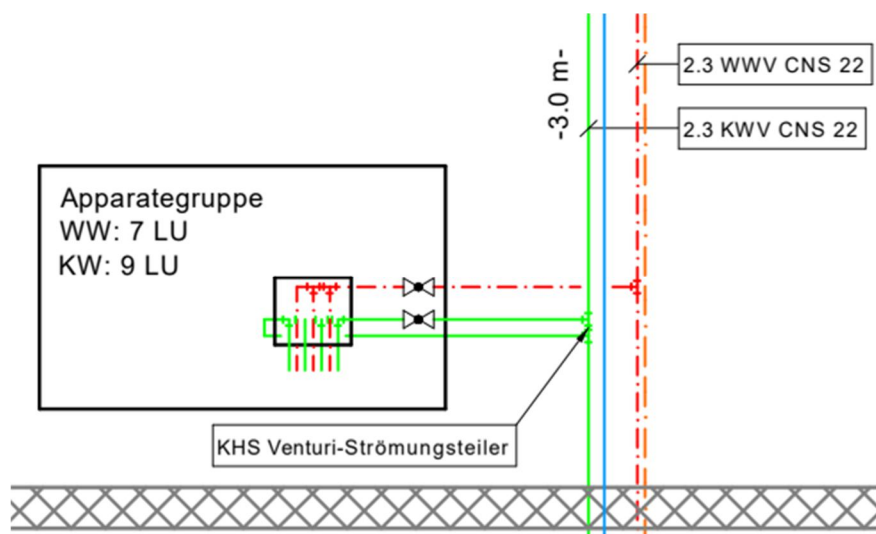


Abbildung 28 Stockwerkverteilung mit KHS Venturi-Strömungsteiler

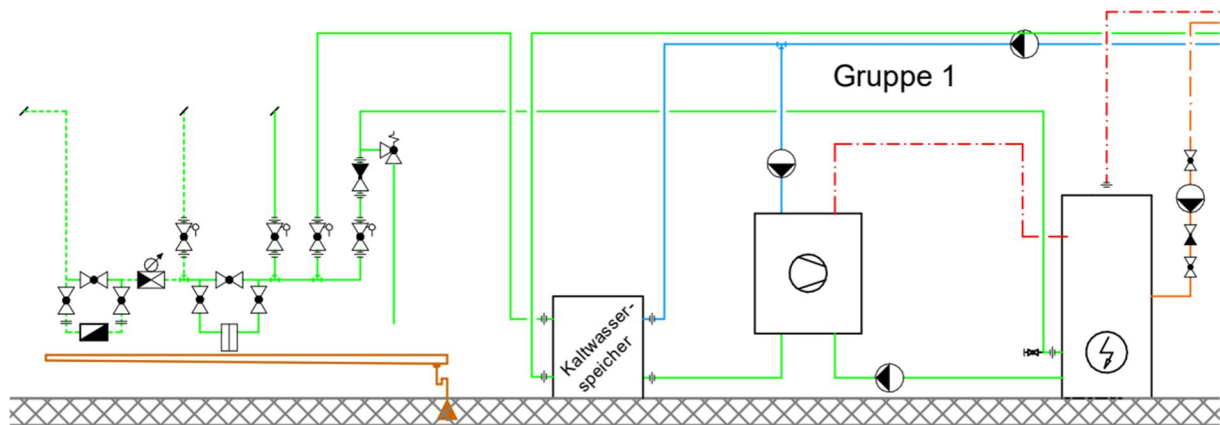


Abbildung 29 Schematische Darstellung der Sanitärverteilung

Neubau

Ein Neubau hat den Vorteil, dass eine Kaltwasserzirkulation bereits in einer frühen Planungsphase berücksichtigt werden kann. Dadurch können Technikräume, Steigzonen, Leitungsführungen, Speicher sowie allfällige Messstellen gezielt aufeinander abgestimmt werden. Die Leitungsführung ist so zu planen, dass unnötige Leitungslängen, Totleitungen und Stagnationsbereiche vermieden werden.

Aus baulicher Sicht ist im Neubau darauf zu achten, dass ausreichend Platz für die zusätzlichen Komponenten vorhanden ist. Dazu gehören unter anderem die Kaltwasserzirkulationsleitungen, Absperrarmaturen, Rückflussverhinderer, Regulierventile, allfällige Volumenstrommessungen und Temperaturfühler sowie ein Speicher oder Zwischengefäß zur hydraulischen Entkopplung. Ebenso muss die Zugänglichkeit für Wartung und Betrieb bereits in der Planungsphase sichergestellt werden.

Hydraulisch ist eine klare Trennung zwischen dem Kaltwasser-, Warmwasser- und Wärmepumpenkreis erforderlich. Ringinstallationen mit Venturi-Strömungsteilern tragen dazu bei, einen regelmässigen Wasseraustausch sicherzustellen und Stagnation in den Leitungen zu verhindern (Eichelberger & Paganini, 2025; Kemper, o. D.-a). Messstellen für Temperatur, Druck und Volumenstrom sind sinnvoll, um den Betrieb zu kontrollieren und Fehlzirkulationen frühzeitig zu erkennen.

Aus mikrobiologischer Sicht ist im Neubau insbesondere darauf zu achten, dass Kaltwasserleitungen vor zu grossen Wärmeeinträgen geschützt werden, damit mikrobiologisch unkritische Temperaturen nicht überschritten werden. Dies betrifft insbesondere die räumliche Trennung von warmen Leitungen, eine geeignete Dämmung sowie kurze Leitungswege zu den Entnahmestellen. Ziel ist es, hygienisch kritische Kaltwassertemperaturen zu vermeiden und einen regelmässigen Wasseraustausch sicherzustellen.

Bestandsbau

Im Bestand ist die Planung einer Kaltwasserzirkulation deutlich anspruchsvoller, da die vorhandene Gebäudestruktur und die bestehende Trinkwasserinstallation die Möglichkeiten stark begrenzen.

Baulich sind insbesondere bestehende Schächte, Technikräume, Decken- und Wanddurchbrüche sowie Brandschutzanforderungen zu berücksichtigen. Häufig ist es in bestehenden Gebäuden schwierig, zusätzliche Leitungen nachträglich einzubauen. Deshalb muss geprüft werden, ob bestehende Leitungsabschnitte weiterverwendet werden können. Eine Überprüfung der vorhandenen Rohrdimensionen ist erforderlich. Bei bestehenden Gebäuden empfiehlt es sich, für die Kaltwasserzirkulation ein Rohr-an-Rohr-System vorzusehen, um allfälligen Platzmangel entgegenzuwirken. Dabei ist jedoch besonders auf die Vermeidung von Kondensatbildung zu achten, da aufgrund der tiefen Mediumstemperaturen Feuchtigkeit an den Leitungen entstehen kann. Als Alternative kann ein Rohr-in-Rohr-Zirkulationssystem in Betracht gezogen werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Wärmeverlust beziehungsweise der Wärmegewinn im Vergleich zu anderen Systemen geringer ausfällt. Dadurch reduziert sich die Wärmeaufnahme durch das Kaltwasser, wodurch die Quelltemperatur sinkt. Welche thermodynamischen Auswirkungen dies auf den Betrieb der Wärmepumpe hat, wird in dieser Arbeit nicht abschliessend beurteilt. Insbesondere ist unklar, wie stark sich die tiefere Quelltemperatur des Kaltwassernetzes auf die Effizienz und die Betriebsweise der Wärmepumpe auswirkt.

Mikrobiologisch steht im Bestand insbesondere die Beurteilung bestehender Stagnationsbereiche im Vordergrund. Selten genutzte Entnahmestellen, lange Einzelanschlussleitungen oder ungünstig geführte Leitungen können zu erhöhten Temperaturen und hygienischen Risiken führen.

6.2 Warmwassernetz

Die Einbindung einer Zirkulationswärmepumpe beeinflusst insbesondere das thermische Verhalten des Warmwasserspeichers sowie die Speicherbewirtschaftung. Ziel des Systems ist nicht die vollständige Trinkwarmwassererwärmung, sondern die teilweise Deckung der Zirkulationswärmeverluste durch Nutzung von Wärme aus dem Kaltwassernetz.

Die Untersuchungen zeigen, dass die Wärmepumpe zur Stabilisierung der oberen Speicherzone beitragen kann. Während der Testmessungen konnte beobachtet werden, dass sich die Speicherabkühlung bei aktivem Wärmepumpenbetrieb verlangsamt. Gleichzeitig zeigte der Speicher ein stabiles Schichtungsverhalten ohne erkennbare starke Durchmischung.

Die Wärmeeinbringung erfolgt gezielt im oberen Speicherbereich. Dadurch wird insbesondere die thermische Stabilität der Spitzenschicht unterstützt. Dies trägt dazu bei, die Anzahl notwendiger Hauptladungen des Speichers zu reduzieren. Gleichzeitig bleiben die bestehenden hydraulischen Verhältnisse innerhalb der Warmwasserzirkulation unverändert.

Zusätzlich bietet das Konzept die Möglichkeit, den Warmwasserspeicher gezielt thermisch zu überladen. Dies erscheint insbesondere während der Sommermonate sinnvoll, da in dieser Zeit erhöhte Temperaturen innerhalb des Kaltwassernetzes auftreten und dadurch mehr nutzbare Wärmeenergie zur Verfügung steht. Vor allem bei Gebäuden mit geringem Warmwasserverbrauch kann dadurch das energetische Potenzial der Wärmepumpe besser genutzt werden.

Für Bestandsanlagen besitzt das Konzept zusätzliche Vorteile, da keine wesentlichen Anpassungen an der bestehenden Warmwasserzirkulation notwendig sind. Voraussetzung bleibt jedoch, dass die Zirkulation hydraulisch korrekt funktioniert und fachgerecht einreguliert wurde.

6.3 Einbindung Zirkulationswärmepumpe

Für die Realisierung der Zirkulationswärmepumpe wurden verschiedene hydraulische Einbindungskonzepte konzeptionell betrachtet. Ziel war eine Lösung, die hydraulisch stabil betrieben werden kann, die bestehende Warmwasserzirkulation möglichst wenig beeinflusst und sowohl im Neubau als auch im Bestand grundsätzlich nachrüstbar ist.

Die Variantenbetrachtung baut auf den in Kapitel 2 beschriebenen Anforderungen an Warmwasserzirkulation, Speicherbewirtschaftung und hydraulischen Abgleich auf. Zusätzlich wurden die Erfahrungen aus dem Versuchsstand berücksichtigt. Im Vordergrund standen dabei stabile Volumenströme auf der Senkenseite der Wärmepumpe, eine möglichst geringe Beeinflussung der bestehenden Warmwasserzirkulation sowie eine kontrollierte Wärmeeinbringung in den Warmwasserspeicher.

Zur besseren Einordnung der betrachteten Varianten ist in Abbildung 30 das Prinzip einer direkten Einbindung in den Zirkulationsrücklauf dargestellt. Diese Variante verfolgt den Ansatz, die Zirkulationsverluste unmittelbar dort nachzuwärmen, wo sie im System anfallen.

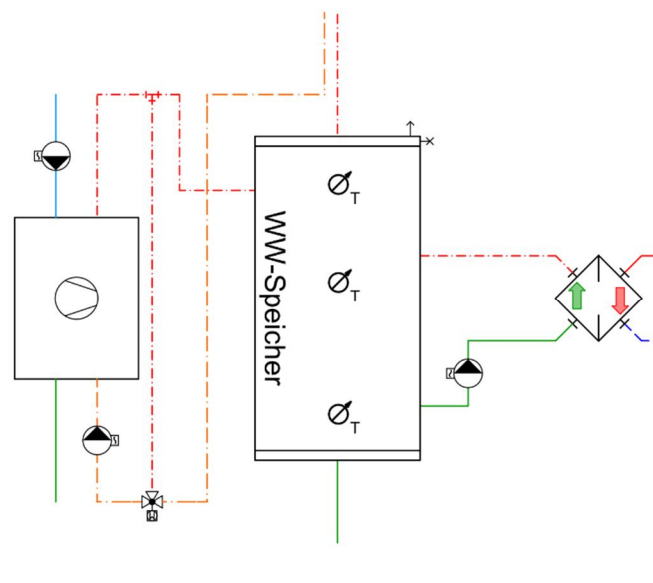


Abbildung 30 Prinzip direkte Einbindung in den Zirkulationsrücklauf

Bei einer direkten Einbindung in den Warmwasserrücklauf beziehungsweise Zirkulationsrücklauf würde das abgekühlte Zirkulationswasser direkt über die Wärmepumpe nacherwärmt und anschliessend wieder in die Warmwasserverteilung oder in den Speicher zurückgeführt werden. Der Vorteil dieser Lösung liegt in der direkten Deckung der Zirkulationswärmeverluste. Gleichzeitig würde die Wärme unmittelbar in den betroffenen Wasserkreis eingebracht.

Diese Variante wurde jedoch nicht weiterverfolgt, da sie für eine kleine Zirkulationswärmepumpe verschiedene betriebliche Nachteile aufweist. Die Warmwasserzirkulation wird primär nach hygienischen und hydraulischen Anforderungen ausgelegt und nicht nach den Betriebsanforderungen einer Wärmepumpe. Die vorhandenen Volumenströme, Temperaturspreizungen und Druckverhältnisse stimmen deshalb nicht zwangsläufig mit den Mindestanforderungen der Wärmepumpe überein. Insbesondere der erforderliche Mindestvolumenstrom auf der Senkenseite stellt eine zentrale Randbedingung dar. Die direkte Einbindung wird daher als hydraulisch kritisch beurteilt, da ein stabiler Betrieb der Wärmepumpe nicht in jedem Betriebszustand sichergestellt werden kann.

Zusätzlich können Wechselwirkungen zwischen der bestehenden Zirkulationsregelung und dem Wärmepumpenbetrieb entstehen. Thermische Regulierventile, unterschiedliche Stranglängen oder veränderliche Betriebszustände können dazu führen, dass die Volumenströme innerhalb der Zirkulation schwanken. Wird die Wärmepumpe direkt in diesen Kreis eingebunden, können dadurch instabile Betriebszustände, häufiges Takten oder ungenügende Wärmeabgabe entstehen. Zudem würde ein Eingriff in die Warmwasserzirkulation die Planung, Einregulierung und spätere Wartung der bestehenden Anlage erschweren.

Als weitere Variante wurde eine Einbindung mit zusätzlichem Zwischenspeicher im Zirkulationsrücklauf betrachtet. Diese Lösung könnte den Volumenstrom der Wärmepumpe hydraulisch stabilisieren, da die Wärmepumpe nicht direkt vom momentanen Zirkulationsvolumenstrom abhängig wäre. Gleichzeitig würde jedoch ein zusätzlicher wasserführender Speicher im Trinkwarmwassersystem entstehen. Dies erhöht den Platzbedarf, die Regelungskomplexität sowie die hygienischen Anforderungen. Aufgrund dieser Nachteile wurde diese Variante im Rahmen der Arbeit nicht experimentell umgesetzt und nicht weiter vertieft.

Zur Veranschaulichung der bevorzugten Lösung zeigt Abbildung 31 die hydraulisch entkoppelte Einbindung über den Warmwasserspeicher. Dabei wird die Wärmepumpe nicht direkt in die Warmwasserzirkulation eingebunden, sondern über einen separaten Wärmepumpenkreis mit dem Speicher gekoppelt.

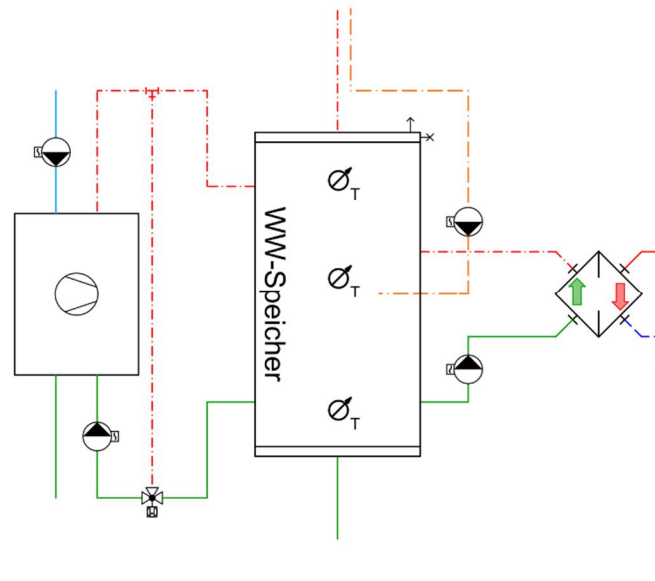


Abbildung 31 Hydraulisch entkoppelte Einbindung

Für diese Arbeit wird die hydraulisch entkoppelte Einbindung über den Warmwasserspeicher bevorzugt. Die Wärmepumpe entnimmt Wasser aus dem Speicher, erwärmt dieses und führt es anschliessend in den oberen Speicherbereich zurück. Dadurch entsteht ein separater Wärmepumpenkreis, der parallel zur bestehenden Warmwasserzirkulation betrieben wird. Die Warmwasserzirkulation bleibt hydraulisch unabhängig und kann weiterhin nach den üblichen Regeln geplant, dimensioniert und einreguliert werden.

Der wesentliche Vorteil dieser Lösung liegt in den stabileren Betriebsbedingungen für die Wärmepumpe. Der Volumenstrom im Wärmepumpenkreis kann unabhängig vom Zirkulationsvolumenstrom eingestellt werden. Dadurch lassen sich Mindestvolumenströme, Temperaturspreizungen und Rücklauftemperaturen gezielter kontrollieren. Gleichzeitig reduziert sich das Risiko, dass die Wärmepumpe durch schwankende Zirkulationszustände beeinflusst wird.

Auch für Bestandsanlagen ist diese Einbindungsart vorteilhaft. Sofern geeignete Speicheranschlüsse vorhanden sind oder nachgerüstet werden können, muss die bestehende Warmwasserzirkulation nicht wesentlich verändert werden. Dies reduziert den planerischen und installativen Eingriff in das bestehende Trinkwassersystem. Voraussetzung bleibt jedoch, dass die bestehende Zirkulation hydraulisch korrekt funktioniert und fachgerecht einreguliert ist.

Eine direkte Einbindung in den Warmwasservorlauf wurde nicht weiterverfolgt. Der Warmwasservorlauf liegt bereits auf dem erforderlichen Temperaturniveau für die Versorgung der Entnahmestellen. Eine zusätzliche Erwärmung an dieser Stelle würde die Zirkulationsverluste nicht gezielt kompensieren und könnte zu unnötig hohen Systemtemperaturen führen. Der Warmwasserrücklauf beziehungsweise Zirkulationsrücklauf ist aus energetischer Sicht naheliegender, wurde jedoch aufgrund der beschriebenen hydraulischen Wechselwirkungen nicht als bevorzugte Variante gewählt.

Eine Einbindung der Wärmepumpe direkt zwischen Kaltwasserleitung und Warmwasserleitung wird ebenfalls kritisch beurteilt. Die Kaltwasserseite kann als Wärmequelle genutzt werden, muss jedoch

hygienisch und hydraulisch vom Warmwassersystem getrennt bleiben. Zudem dürfen Trinkkaltwasser- und Trinkwarmwassersystem nicht direkt vermischt werden. Eine energetische Kopplung ist deshalb nur über getrennte Wärmeübertrager beziehungsweise über den Kältekreis der Wärmepumpe sinnvoll. Die Kaltwasserleitung dient somit als Quelle, während der Warmwasserspeicher die bevorzugte Senke darstellt.

Die hydraulische Einbindung über den Speicher beeinflusst zudem die thermische Schichtung. Durch die gezielte Einspeisung in die obere Speicherzone kann die Spitzenschicht unterstützt werden. Gleichzeitig muss verhindert werden, dass zu hohe Volumenströme oder ungünstige Einströmverhältnisse zu einer Durchmischung des Speichers führen. Aus diesem Grund sind die Rücklaufhochhaltung, die Einströmposition und die Volumenstromregelung zentrale Punkte für die weitere Optimierung des Systems.

Die wichtigsten Unterschiede der betrachteten Einbindungsarten sind in Tabelle 20 zusammengefasst. Die Tabelle dient als qualitative Variantenbewertung und zeigt, weshalb die Speicheranbindung gegenüber einer direkten Einbindung in die Zirkulation bevorzugt wird.

Tabelle 20 Bewertung der Einbindungsarten

Variante	Hauptvorteil	Beurteilung
WWR in Zirkulationsrücklauf	direkte Nacherwärmung	hydraulisch kritisch
WWR mit Zwischenspeicher	stabilerer WP-Volumenstrom	hygienisch und regeltechnisch aufwendig
Speicheranbindung	entkoppelter WP-Kreis	bevorzugte Lösung

Die direkte Einbindung in den Warmwasserrücklauf beziehungsweise Zirkulationsrücklauf ermöglicht eine unmittelbare Nacherwärmung der Zirkulationsverluste. Diese Variante ist jedoch stark vom vorhandenen Zirkulationsvolumenstrom abhängig. Dadurch können Wechselwirkungen mit der Zirkulationsregelung entstehen, und das hat zur Folge, dass der Mindestvolumenstrom der Wärmepumpe nicht in jedem Betriebszustand sichergestellt ist.

Eine Einbindung mit zusätzlichem Zwischenspeicher im Zirkulationsrücklauf könnte den Volumenstrom der Wärmepumpe hydraulisch stabilisieren. Dadurch würde jedoch ein zusätzlicher wasserführender Speicher im Trinkwarmwassersystem entstehen. Dies erhöht den Platzbedarf, die Komplexität der Regelung sowie die hygienischen Anforderungen. Diese Variante wurde deshalb nur konzeptionell betrachtet und im Rahmen dieser Arbeit nicht experimentell umgesetzt.

Aus der Variantenbewertung folgt, dass die Speicheranbindung für diese Arbeit die geeignetste Lösung darstellt. Sie ermöglicht einen hydraulisch entkoppelten Wärmepumpenkreis, wodurch Volumenstrom, Temperaturspreizung und Rücklauftemperatur unabhängig von der bestehenden Warmwasserzirkulation eingestellt werden können. Gleichzeitig bleibt die Warmwasserzirkulation weitgehend unverändert. Dadurch wird das Risiko von Wechselwirkungen mit Zirkulationsventilen, schwankenden Strangvolumenströmen oder ungenügenden Mindestvolumenströmen der Wärmepumpe reduziert.

6.4 Anforderungen Zirkulationswärmepumpe

Aus den Untersuchungen dieser Arbeit ergeben sich Anforderungen an eine zukünftige Zirkulationswärmepumpe. Im Vordergrund stehen nicht nur der thermodynamische Betrieb, sondern insbesondere die Trinkwasserhygiene, die hydraulische Stabilität, die Betriebssicherheit und die einfache Einbindung in bestehende Trinkwassersysteme.

Für eine zukünftige marktfähige Zirkulationswärmepumpe ergeben sich Anforderungen aus mehreren Bereichen. Neben dem Kältekreis sind insbesondere die hydraulische Einbindung, die Trinkwasserhygiene, die Regelung sowie die Wartung und Gebäudeintegration entscheidend. Tabelle 21 fasst diese Anforderungen an eine zukünftige Zirkulationswärmepumpe in tabellarischer Form zusammen. Die Übersicht dient als Ableitung aus den Untersuchungen dieser Arbeit und bildet gleichzeitig die Grundlage für das Lastenheft in Anhang D.1.

Tabelle 21 Anforderungen an eine zukünftige Zirkulationswärmepumpe

Bereich	Anforderung
Betriebssicherheit	Stabiler Betrieb bei wechselnden Quellen- und Senkentemperaturen sowie bei grossem Temperaturhub zwischen Kaltwasserquelle und Warmwasserspeicher
Kältekreis	Geeigneter Verdichter, sicheres Kältemittelkonzept, stabile Regelung des Kältekreises und Berücksichtigung der Kältemittelfüllmenge, insbesondere bei R290
Hydraulik	Hydraulisch entkoppelter Wärmepumpenkreis mit definiertem Mindestvolumenstrom unabhängig von der bestehenden Warmwasserzirkulation
Trinkwasserhygiene	SVGW-konforme wasserführende Bauteile, keine Stagnationsbereiche, keine Fehlzirkulationen und keine hygienisch kritischen Temperaturbereiche
Kaltwasserseite	Nutzung des Kaltwassernetzes als primäre Wärmequelle unter Einhaltung der Temperaturgrenzen und Sicherstellung eines regelmässigen Wasseraustauschs
Warmwasserseite	Einhaltung der Anforderungen an Temperaturhaltung, Versorgungssicherheit und Speicherbewirtschaftung
Wärmeübertragung	Trennung von Kältekreis und Trinkwassersystem über geeignete Wärmeübertrager; Nachrüstbarkeit und Servicezugänglichkeit sind zu berücksichtigen
Regelung	Übergeordnete Systemregelung mit Berücksichtigung von Kaltwassertemperatur, Speichertemperatur, Speicherkapazität, Mindestvolumenströmen sowie möglichen alternativen Quellen und Senken
Alternative Quellen / Senken	Erweiterbarkeit für zusätzliche Quellen oder Senken, zum Beispiel Technikräume, mit geeigneten Umschaltarmaturen und klarer Betriebslogik
Wartung und Betrieb	Kompakte Bauweise, gute Zugänglichkeit, Filterung, Entlüftung, Absperrmöglichkeiten und einfache Instandhaltung
Monitoring	Messung von Temperaturen, Volumenströmen und elektrischer Leistung zur Überwachung sowie zur Bestimmung von COP und Jahresarbeitszahl
Gebäudeintegration	Einfache Einbindung in die Gebäudeautomation, geringe Schallemissionen und klare Aufstellbedingungen

Die Tabelle zeigt, dass eine Zirkulationswärmepumpe nicht isoliert als Kältemaschine betrachtet werden kann. Für eine praxistaugliche Umsetzung müssen Kältekreis, Trinkwasserhygiene, Hydraulik und Regelung gemeinsam ausgelegt werden. Besonders kritisch sind dabei die sichere Trennung der Trinkwassersysteme, die Vermeidung von Stagnation sowie stabile Betriebsbedingungen auf Quellen- und Senkenseite.

Für eine marktfähige Umsetzung ist besonders wichtig, dass die Wärmepumpe hydraulisch unabhängig von der Warmwasserzirkulation betrieben werden kann. Dadurch lassen sich Mindestvolumenströme, Temperaturspreizungen und Rücklauftemperaturen gezielter kontrollieren. Gleichzeitig wird verhindert, dass die bestehende Zirkulationshydraulik durch den Wärmepumpenbetrieb negativ beeinflusst wird.

Aus hygienischer Sicht ist die SVGW-konforme Ausführung zentral. Sämtliche wasserführenden Bauteile müssen für Trinkwasser geeignet sein. Zudem dürfen durch die Einbindung der Wärmepumpe keine zusätzlichen Stagnationsbereiche oder unkontrollierten Fehlzirkulationen entstehen. Die energetische Kopplung zwischen Kaltwasser- und Warmwasserseite muss deshalb über geeignete Wärmeübertrager beziehungsweise über den Kältekreis erfolgen.

Die Regelung der Zirkulationswärmepumpe muss über die interne Wärmepumpenregelung hinausgehen. Entscheidend ist eine übergeordnete Systemregelung, die die Wärmepumpe nur dann freigibt, wenn auf der Quellenseite nutzbare Wärme vorhanden ist und der Warmwasserspeicher auf der Senkenseite Wärme aufnehmen kann. Ist das Kaltwasser zu kalt oder der Speicher vollständig geladen, muss die Wärmepumpe gesperrt oder auf einen alternativen Betriebszustand umgeschaltet werden.

Aus den beschriebenen Anforderungen wurde eine vereinfachte Regelstrategie für unterschiedliche Betriebszustände abgeleitet. Diese ist in Anhang D.2 dargestellt. Ergänzend dazu wurden die wichtigsten Anforderungen an eine zukünftige marktfähige Zirkulationswärmepumpe in einem Lastenheft zusammengefasst. Dieses Lastenheft dient als Grundlage für eine mögliche Industrialisierung des Systems und ist in Anhang D.1 aufgeführt.

7 Fazit und Ausblick

Zusammenfassend zeigt diese Arbeit, dass die hydraulische Einbindung einer Zirkulationswärmepumpe im Kalt- und Warmwassernetz grundsätzlich realisierbar ist. Das Kaltwassernetz kann als Wärmequelle genutzt werden, um einen Teil der Zirkulationswärmeverluste des Warmwassersystems zu decken. Gleichzeitig kann dem Kaltwasser Wärme entzogen werden, wodurch insbesondere bei erhöhten Kaltwassertemperaturen ein hygienischer und komfortbezogener Nutzen entstehen kann.

Die theoretischen Untersuchungen zeigen, dass das nutzbare Potenzial stark vom Standort und von den vorhandenen Kaltwassertemperaturen abhängig ist. In Regionen mit tiefen Kaltwassertemperaturen ist der Nutzen begrenzt, während in urbanen Gebieten mit erhöhten Sommertemperaturen ein grösseres Potenzial besteht. Am repräsentativen Gebäude wurde ein Wärmeverlust der Warmwasserverteilung von 484.5 W berechnet. Demgegenüber steht eine mögliche Wärmeaufnahme des Kaltwassernetzes von 329.7 W. Die Zirkulationswärmeverluste können dadurch nicht vollständig über das Kaltwassernetz gedeckt werden, es kann jedoch ein relevanter Anteil genutzt werden.

Für die Einbindung der Wärmepumpe erwies sich die direkte Integration in den Rücklauf der Warmwasserzirkulation als hydraulisch kritisch. Die schwankenden Volumenströme sowie mögliche Wechselwirkungen mit der Zirkulationsregelung erschweren einen stabilen Betrieb der Wärmepumpe. Vorteilhafter ist eine hydraulisch entkoppelte Einbindung über den Warmwasserspeicher. Dabei wird Wasser aus dem Speicher entnommen, über die Wärmepumpe erwärmt und anschliessend wieder in den oberen Speicherbereich eingebracht. Dadurch kann die Warmwasserzirkulation unabhängig von der Wärmepumpe geplant, betrieben und einreguliert werden.

Die Inbetriebnahme und die Testmessungen zeigten, dass der Versuchsstand hydraulisch funktioniert. Die im Labor eingesetzte Wärmepumpe mit einer Kälteleistung von rund 600 W konnte Wärme aus dem Kaltwassersystem aufnehmen und in den Warmwasserspeicher einbringen. Zudem deuteten die Messungen darauf hin, dass die Rücklaufhochhaltung auf der Senkenseite die Speicherschichtung unterstützt. Nach rund 20 Stunden Betriebszeit fiel jedoch die Wärmepumpe beziehungsweise der Verdichter aus. Dadurch konnten keine vollständigen Messreihen durchgeführt werden.

Eine abschliessende energetische Bewertung ist deshalb in dieser Arbeit nicht möglich. Insbesondere Aussagen zum realen COP, zur Jahresarbeitszahl sowie zum Langzeitverhalten des Systems können aufgrund der begrenzten Datenbasis nicht belastbar getroffen werden. Die Arbeit liefert jedoch Erkenntnisse zur hydraulischen Machbarkeit, zum Betriebsverhalten des Versuchsstands und zu den Anforderungen an zukünftige Systeme.

Das ergänzende Berechnungsmodell zeigt, dass die Zirkulationswärmepumpe den Warmwasserspeicher energetisch unterstützen kann. Im Modell gibt die Wärmepumpe 4'380 kWh/a Wärme an den Warmwasserspeicher ab. Davon werden 2'947 kWh/a dem Kaltwassersystem entzogen. Der berechnete Strombedarf beträgt 1'434 kWh/a, woraus eine theoretische Jahresarbeitszahl von rund 3.06 resultiert.

Die Hauptladung bleibt mit 11'066 kWh/a weiterhin notwendig. Die Wärmepumpe ersetzt den Hauptwärmeerzeuger somit nicht, sondern wirkt als ergänzendes System zur Nutzung von Wärme aus dem Kaltwassernetz. Die Auswertung der Kaltwassertemperatur zeigt zudem, dass die Komfort-Obergrenze von 15 °C im Modell nicht überschritten wird. Gleichzeitig treten während kalter Perioden Unterschreitungen der Komfort-Untergrenze von 8 °C auf. Für eine zukünftige Umsetzung ist deshalb eine temperaturabhängige Freigabe oder Leistungsregelung erforderlich, damit das Kaltwasser weder zu warm noch unnötig stark abgekühlt wird.

Der Vergleich mit einer direkten elektrischen Nacherwärmung zeigt den energetischen Vorteil der Wärmepumpe. Während die Wärmepumpe im Modell 1'434 kWh/a Strom benötigt, würde eine direkte elektrische Bereitstellung der gleichen Wärmemenge rund 4'380 kWh/a Strom erfordern. Diese Gegenüberstellung ist jedoch keine vollständige Wirtschaftlichkeitsrechnung. Für eine wirtschaftliche Bewertung müssten zusätzlich Investitionskosten, Hilfsenergien der Umwälzpumpen, Wartung, Instandhaltung, Lebensdauer und reale Betriebszeiten berücksichtigt werden.

Aus hygienischer Sicht ist für eine zukünftige Umsetzung insbesondere die SVGW-konforme Ausführung zentral. Sämtliche wasserführenden Komponenten müssen für Trinkwasser geeignet sein. Zudem dürfen durch die Einbindung der Wärmepumpe keine Stagnationsbereiche, Fehlzirkulationen oder hygienisch kritischen Temperaturbereiche entstehen. Dies betrifft sowohl das Kaltwassernetz als auch die Warmwasserseite.

Für zukünftige Arbeiten empfiehlt sich, zunächst die Ursache des Wärmepumpenausfalls detailliert zu untersuchen und die Betriebssicherheit des Systems zu verbessern. Anschliessend sollten reproduzierbare Messreihen mit elektrischer Leistungsmessung durchgeführt werden, damit die Effizienz der Zirkulationswärmepumpe beurteilt werden kann. Weiter sollten längere Messreihen mit unterschiedlichen Kaltwasser- und Warmwasserbezügen durchgeführt werden, um das Betriebsverhalten unter praxisnahen Bedingungen zu untersuchen.

Zusätzlich erscheinen Untersuchungen zu alternativen Wärmequellen und Wärmesenken, zur Speicherüberladung sowie zur Regelstrategie sinnvoll. Auch die konstruktive Ausführung der Wärmeübertragung zwischen Kältekreis und Trinkwassersystem sollte vertieft untersucht werden. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob externe Wärmeübertrager oder speziell entwickelte Speicher mit integrierten Wärmeübertragern für eine spätere marktfähige Umsetzung geeigneter sind. Abschliessend ist die SVGW-Konformität des Gesamtsystems zu prüfen, bevor eine Industrialisierung weiterverfolgt werden kann.

Die ausgewerteten Werktemperaturen zeigen zudem, dass das Potenzial der Zirkulationswärmepumpe stark vom Standort abhängig ist. Während in alpinen Regionen wie St. Moritz und Chur auch im Sommer vergleichsweise tiefe Kaltwassertemperaturen auftreten, treten im urbanen Gebiet Zürich-Höngg deutlich höhere Temperaturen auf. Für zukünftige Arbeiten wäre deshalb eine geografische Potenzialabschätzung sinnvoll. Dabei könnten Werktemperaturen, Höhenlage, Wasserherkunft, Siedlungsstruktur und Bevölkerungsverteilung miteinander verglichen werden. Eine solche Auswertung würde zeigen, in

welchen Regionen der Schweiz eine Zirkulationswärmepumpe aufgrund erhöhter Kaltwassertemperaturen besonders relevant sein könnte. Eine quantitative schweizweite Potenzialkarte ist jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit, da dafür zusätzliche Temperaturdaten aus weiteren Wasserversorgungen erforderlich wären.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Säulen- und Summenliniendiagramm des TWW-Bedarfs in Wohnbauten. Montag bis Freitag (SIA, 2025).....	12
Abbildung 2 Säulen- und Summenliniendiagramm des TWW-Bedarfs in Wohnbauten. Samstag bis Sonntag (SIA, 2025)	12
Abbildung 3 Liniendiagramm Wassertemperaturen im Jahr in St. Moritz.....	13
Abbildung 4 Liniendiagramm Wassertemperaturen im Jahr in Chur.....	13
Abbildung 5 Liniendiagramm Wassertemperaturen im Jahr in Zürich-Höngg (genaue Standorte der Messungen sind anonymisiert)	14
Abbildung 6 Liniendiagramm Wassertemperaturen im Jahr der Standorte Chur, St. Moritz und Zürich-Höngg.....	14
Abbildung 7 Qualitative Potenzialeinschätzung für Zirkulationswärmepumpen. Datengrundlage: swisstopo (2025) und Interactive Things (2025).	15
Abbildung 8 Vereinfachtes Funktionsschema der Zirkulationswärmepumpe	27
Abbildung 9 Hydraulisches Versuchsschema der Zirkulationswärmepumpe.....	27
Abbildung 10 Kaltwassersystem des Versuchsaufbaus.....	28
Abbildung 11 Zirkulationswärmepumpe des Versuchsaufbaus	29
Abbildung 12 Warmwassersystem des Versuchsaufbaus	32
Abbildung 13 Schematische Darstellung empfohlener Entlüftungspunkte.....	32
Abbildung 14 Empfohlene Anordnung der Durchflussmessung mit schwingungsarmer Montage.....	33
Abbildung 15 Prinzip zur Wartung und Rückspülung des Plattenwärmeübertragers	33
Abbildung 16 Relevante Betriebsgrößen der Wärmepumpe	34
Abbildung 17 Temperaturverlauf des Warmwasserspeichers ohne aktive Zirkulationswärmepumpe...39	
Abbildung 18 Temperaturverlauf des Warmwasserspeichers mit aktiver Zirkulationswärmepumpe....40	
Abbildung 19 Vor- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe auf Quellen- und Senkenseite	42
Abbildung 20 Qualitative Gegenüberstellung der berechneten Quellen- und Senkenleistung.....	43
Abbildung 21 Jahresdauerlinie der Werktemperatur des Kaltwassers mit relevanten Grenzwerten.....	51
Abbildung 22 Kaltwassernetztemperatur über das Jahr als Tagesmittel	52
Abbildung 23 Jahresdauerlinie der Kaltwassernetztemperatur mit Input-Parametern.....	52
Abbildung 24 Tägliche Stunden ausserhalb des Komfortbereichs des Kaltwassers.....	53
Abbildung 25 Mittlere Leistung der Zirkulationswärmepumpe als Tagesmittel	54
Abbildung 26 Modellgrenzen und Einfluss auf die Resultate	58
Abbildung 27 Einflussgrößen auf den Betrieb der Zirkulationswärmepumpe	60
Abbildung 28 Stockwerkverteilung mit KHS Venturi-Strömungsteiler.....	62
Abbildung 29 Schematische Darstellung der Sanitärverteilung	63
Abbildung 30 Prinzip direkte Einbindung in den Zirkulationsrücklauf.....	65
Abbildung 31 Hydraulisch entkoppelte Einbindung.....	67

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Temperaturübersicht in Warmwasserversorgungen mit warmgehaltenen Leitungen.....	5
Tabelle 2 Grenzwerte mikrobiologische Parameter. Quelle (TBDV, 2016):	5
Tabelle 3 Minimale Dämmdicken nach den kantonalen Energiegesetzen und empfohlene Dämmdicken bei Trinkwarmwasserleitungen mit +60°C (suissetec, 2023)	7
Tabelle 4 Zirkulationsberechnung, Ermittlung Wärmeabgabe Warmwasserverteilung	8
Tabelle 5 Ermittlung Wärmegewinne im Kaltwassernetz bei Zirkulationsbetrieb mit PIR-Schalen Dämmung.....	9
Tabelle 6 Empfohlene Dämmdicken für Tauwasser verhinderung bei Trinkkaltwasserleitungen (suissetec, 2023)	9
Tabelle 7 Empfohlene Dämmdicken unter Berücksichtigung der handelsüblichen Dämmdicken (suissetec, 2023)	10
Tabelle 8 Ermittlung Wärmegewinne im Kaltwassernetz bei Zirkulationsbetrieb mit minimaler Dämmung.....	10
Tabelle 9 Gegenüberstellung der Wärmegewinne der Kaltwasserzirkulation mittels verschiedener Dämmung.....	11
Tabelle 10 Statische Verteilung der Warmwasserentnahme für Wohnbauten (SIA, 2025).....	12
Tabelle 11 Regelzustände einer Zirkulationswärmepumpe	22
Tabelle 12 Technische Angaben der eingesetzten Labor-Wärmepumpe	30
Tabelle 13 Optimierung Versuchsstand.....	34
Tabelle 14 Vergleich des Speicherverhaltens mit und ohne Zirkulationswärmepumpe.....	41
Tabelle 15 Messgrößen der Wärmepumpe während des betrachteten Betriebsabschnitts	44
Tabelle 16 Aussagekraft der vorhandenen Messdaten	45
Tabelle 17 Eingangsgrößen des energetischen Speichermodells.....	49
Tabelle 18 Vereinfachte energetische Einordnung der Nacherwärmung.....	56
Tabelle 19 Qualitative Sensitivitätsbetrachtung der wichtigsten Modellparameter.....	61
Tabelle 20 Bewertung der Einbindungsarten.....	68
Tabelle 21 Anforderungen an eine zukünftige Zirkulationswärmepumpe	69

Abkürzungen

Einheitsverzeichnis

a	Jahr
h	Stunde
K	Kelvin
kWh	Kilowattstunde
l	Liter
m	Meter
mm	Millimeter
W	Watt

Griechische Buchstaben

λ	Lambda
π	Pi

Abkürzungen

COP	Coefficient of Performance
FWS	Frischwasserstation
JAZ	Jahresarbeitszahl
KBE	Koloniebildende Einheit
KW	Kaltwasser
LU	Loading Units
TWW	Trinkwarmwasser
WP	Wärmepumpe
WW	Warmwasser
WWR	Warmwasserrücklauf
WWV	Warmwasservorlauf

Literaturverzeichnis

Bundesamt für Umwelt [BAFU]. (2025). *Kältemittel*. Aufgerufen von <https://www.bafu.admin.ch/de/kaeltemittel> (24.05.2026).

Bundesamt für Landestopografie [swisstopo]. (2025). *swissBOUNDARIES3D: Grenzen Schweizweit in 3D* [Datensatz]. Aufgerufen von <https://www.swisstopo.admin.ch/de/landschaftsmodell-swissboundaries3d> (02.06.2026).

Degen, L. & Kunz, C. (2025). *Energie aus dem Kaltwasser für die Deckung der Zirkulationswärmeverluste* [Bachelorarbeit]. Hochschule Luzern – Technik & Architektur.

Dott, R., Genking, A., Kobler, R., Alimpic, Z., Hubacher, P. & Afjei, T. (2018). *Wärmepumpen: Planung, Optimierung, Betrieb, Wartung* (5., vollständig überarbeitete und ergänzte Aufl.). Faktor Verlag. Aufgerufen von https://www.fws.ch/wp-content/uploads/2018/12/Buch_WP_Web_2018.pdf (27.05.2026).

Eichelberger, T. & Paganini, V. P. (2025). *Hydraulische Einbindung von Kaltwasserzirkulationskreisen zur Wärmerückgewinnung mit Wärmepumpe* [Projektarbeit]. Hochschule Luzern – Technik & Architektur.

EnergieSchweiz. (o. D.). *Häufig gestellte Fragen zu Wärmepumpen*. Aufgerufen von <https://www.energieschweiz.ch/stories/haeufig-gestellte-fragen-zu-waermepumpen/> (24.05.2026).

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG [Kemper]. (o. D.-a). *KHS Venturi-Strömungsteiler-Set – dynamisch, Durchgang IG*. Aufgerufen von <https://www.kemper-group.com/de-de/gebaeudetechnik/produkte/figur-650-20.html> (15.10.2025).

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG [Kemper]. (o. D.-b). *MULTI-THERM automatisches Zirkulations-Reguliertventil*. Aufgerufen von <https://www.kemper-group.com/de-ch/gebaeudetechnik/produkte/regulierarmaturen/automatische-reguliertventile-multi-therm/> (27.05.2026).

Interactive Things. (2025). *swiss-maps: Swiss geodata as TopoJSON* (Version 4.7.0) [Software]. GitHub. Aufgerufen von <https://github.com/interactivethings/swiss-maps> (02.06.2026).

Märki, J. & Schmid, M. (2024). *Konfliktsituation Hygiene und Energie in der Warmwasserbereitstellung* [Bachelorarbeit]. Hochschule Luzern – Technik & Architektur.

R. Nussbaum AG. (2022-a). *Druckverlustberechnung für Trinkwasser-Installationen W3* (Version 7.0) [Excel-Programm]. Aufgerufen von <https://www.nussbaum.ch/de/planung/planungstools/excel-wasser/druckverlustberechnung-wasserinstallationen.html> (27.05.2026).

R. Nussbaum AG. (2022-b). *Bedienungsanleitung: Geregeltes Zirkulationsventil, elektronisch*. Aufgerufen von <https://www.nussbaum.ch/api/rm/NKSP4596ZGBFA2N/bedienungsanleitung-geregeltes-zirkulationsventil--4.pdf> (27.05.2026).

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein [SIA]. (2020). *Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen* (SIA 385/1). Aufgerufen von <https://shop.sia.ch> (27.05.2026).

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein [SIA]. (2024). *Raumnutzungsdaten für die Energie- und Gebäudetechnik* (SIA MB 2024:2021 inkl. SIA MB 2024-C1:2024). Aufgerufen von https://shop.sia.ch/normenwerk/architekt/2024_2021_d/D/Product (27.05.2026).

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein [SIA]. (2025). *Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden – Warmwasserbedarf, Gesamtanforderungen und Auslegung* (SIA 385/2). Aufgerufen von https://shop.sia.ch/normenwerk/architekt/385-2_2025_d/D/Product (27.05.2026).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches [SVGW]. (2013). *Richtlinie für Trinkwasserinstallationen* (W3 d). Aufgerufen von <https://www.svgw.ch/shopregelwerk/produkte/w3-d-richtlinie-fuer-trinkwasserinstallationen-inkl-ergaenzungen-1plus2plus3plus4/> (27.05.2026).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches [SVGW]. (2020). *Richtlinie für Hygiene in Trinkwasserinstallationen* (W3/E3 d). Aufgerufen von <https://www.svgw.ch/shopregelwerk/produkte/w3e3-d-richtlinie-fuer-hygiene-in-trinkwasserinstallationen-1/> (27.05.2026).

suissetec. (2020-a). *Informationen zur überarbeiteten Norm SIA 385/1 im Zusammenhang mit der Richtlinie W3/E3*. Aufgerufen von <https://merkblatt.suissetec.ch/de-CH/SANI213/file/SANI213.pdf> (27.05.2026).

suissetec. (2020-b). *Trinkwasserinstallationen: Minimale Warmwassertemperatur von 55 °C darf nicht unterschritten werden*. Aufgerufen von https://suissetec.ch/files/PDFs/Ueber_uns/Deutsch/Wassertemperatur%20Trinkwasserinstallationen_Information_DE.pdf (27.05.2026).

suissetec. (2023). *Technische Dämmung in der Gebäudetechnik* [Merkblatt]. Aufgerufen von <https://merkblatt.suissetec.ch/de-CH/ALLE234> (27.05.2026).

suissetec. (2026-a). *Die Wichtigkeit eines hydraulischen Abgleichs von Zirkulationssystemen* [Merkblatt SAN261]. Aufgerufen von <https://merkblatt.suissetec.ch/de-CH/SAN261/file/SAN261.pdf> (27.05.2026).

suissetec. (2026-b). *Umgang mit Wärmepumpen und Kälteanlagen mit gering toxischen, brennbaren Kältemitteln* [Merkblatt HEIZ241]. Aufgerufen von <https://merkblatt.suissetec.ch/de-CH/HEIZ241/file/HEIZ241.pdf> (27.05.2026).

Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen [TBDV] vom 16. Dezember 2016, SR 817.022.11.

von Euw, R. (2022). *Kapitel 3: Zirkulationsberechnung* [Handout; PDF]. Hochschule Luzern – Technik & Architektur.

von Euw, R. (2025). *Kapitel 1.2: Wasserversorgung* [Skript; PDF]. Hochschule Luzern – Technik & Architektur.

KI-Verwendung

KI-basiertes Tool	Anwendungsfall	Bereich	Bemerkungen
 ChatGPT (OpenAI) Letzter Zugriff: 02.06.2026	Überarbeitung von Text bezgl. Prägnanz, Grammatik, Rechtschreibung sowie Stil	Ganze Arbeit	-
 Claude Pro (Anthropic) Letzter Zugriff: 02.06.2026	Unterstützung bei Code, Diagrammen, Auswertungen und der Erstellung der Potenzialkarte	Ganze Arbeit	-

Anhang